



République du Sénégal

Un peuple-Un but-Une foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DES UNIVERSITES REGIONAUX ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DAKAR BOURGUIBA



MEMOIRE DE FIN D'ETUDE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE LICENCE

Mention : Génie Informatique

Option : Méthodes Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises (MIAGE)

SUJET :

**MISE EN PLACE D'UNE APPLICATION DE
GESTION DE CENTRE DE SANTE : CAS DE
L'HOPITAL IDRISSE POUYE**

Présenté par :

Mlle **Metra Phirielle VANDJY**
BOUNDZANGA

Directeur du mémoire :

M. Armand COLLINS

Année académique 2021-2022

SUJET :

MISE EN PLACE D'UNE APPLICATION
DE GESTION DE CENTRE DE SANTE :
CAS DE L'HOPITAL IDRISSE POUYE

DEDICACE :

Je dédie cette œuvre à toute ma famille, amis et connaissances mais surtout à mon père Monsieur **MAVIOGA Guy-Roger** qui nous a quitté trop tôt, à ma mère Madame **WORA-YI-NKALA Emma Murielle**, à ma grand-mère Madame **DIVASSA Valentine épouse MADOUMA Pierre** et à Monsieur **Armand COLLINS**.

Epigraphe :

« L'homme a besoin de se réapproprier sa dignité chaque jour afin de s'abreuver d'espoir, se fortifier face aux difficultés. »

©**Metra VANDJY** : « SI TU SAVAIS »... Recueil de poèmes (2020)

REMERCIEMENT :

Il est vrai que ce travail résulte d'un effort personnel dans sa rédaction, il n'en demeure pas moins de signaler que certaines personnes de bonne foi ont contribué matériellement et moralement à sa réalisation car dit-on « l'homme seul isolé ne peut rien sans intervention de ses frères ». C'est pourquoi :

Nous remercions d'abord notre Dieu pour sa grâce qu'il nous a toujours accordé depuis le début de cette vie scientifique jusqu'aujourd'hui.

Nous remercions en suite nos parents **Guy-Roger MAVIOGA, Emma Murielle WORA-YI-NKALA** et Madame **Valentine DIVASSA épouse MADOUMA Pierre** pour les souffrances de toutes natures consenties pour mes études, la pluie vous a bués et le soleil cavé, vous vous êtes laissés nus à cause de moi seulement dans le but de me faire une personne utile à moi-même, à vous et à la société.

Nous remercions Monsieur le Président De L'université Dakar Bourguiba, Le Professeur **Sakhir THIAM** mais également les autorités URF DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE, GENIE INFORMATIQUE de L'université Dakar Bourguiba pour avoir mis à notre disposition des enseignements de qualité, particulièrement au chef des travaux Monsieur **Armand COLLINS** qui malgré ses multiples occupations a accepté volontiers de diriger et encadrer ce travail.

A nos frères, sœurs et oncles : Ethan, Vincent, Anna-Paul, Maïka, Lournie, Tonton Lucas, Tonton Gueye, Enitrame, Lyzia, Anne-Véra, Frédéric, Marie-Suzanne, Azaria, Mathurine, Noémie, Dielle, Murielle, Nadia, Princesse, Mes neveu Camille et Kimi pour toute affection prêtée durant cette pénible vie,

Aux amis et connaissances. NZIENGUI Axel Jeffrey, NDEYE SEYNABOU DJIBA la sœur de COLLINS, BIYOGHE MEZUI Stevy Ghenel,

NDIAYE MAME Diana la princesse de COLLINS, AYOUBA Imane, Pape Baba NDIAYE, Idrissa WADE, Ali MOHAMED BADROUDINE pour vos conseils d'amis.

Aux uns et aux autres, nous disons infiniment merci.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
Partie I: Etude Préalable	3
<i>Chapitre I: Présentation Du Cadre Contextuel</i>	4
Section 1: Missions et objectifs du centre de santé Idrissa POUYE	5
Section 2: Structure Et Organisation DU Centre de Santé Idrissa POUYE	5
Section 3: Budget Du Centre De Santé Idrissa POUYE	6
<i>Chapitre II: Présentation Du Cadre Méthodologique</i>	7
Section 1: Problématique	7
Section 2: Objectifs	7
Section 3: Champs De L'étude	8
Section 4: Les Acteurs du champ de l'étude	8
<i>Chapitre III: Cadre Théorique Et Conceptuel</i>	9
Section 1: Etude des méthodes de modélisation systémique	9
Section 2: Etude des méthodes de l'approche Objet	22
Section 3: Etude des systèmes de gestion de base de données relationnelles (SGBDR)	40
Section 4: Etude des ateliers du génie logiciel (AGL)	55
Section 5: Etude des systèmes d'exploitation	61
Section 6: Etude des architecture Client-serveur	71
Section 7: Etude des serveurs de base de données	72
Section 8: Les topologies de réseaux	74
<i>Chapitre IV: Présentation Du Diagnostic Des Systèmes De Santé Au Sénégal</i>	83
Section 1: Fonctionnement D'un Système De Santé (hôpital)	83
Section 2: les services hospitaliers qui existent dans un centre de santé	84
Section 3: Procédure D'un Acte Médical	86
<i>Chapitre V: Proposition De Solution Technique</i>	89
Section 1: Recommandation et Suggestion de la solution proposée	89
Section 2: Architecture Matérielle de la solution proposée	89
Section 3: Architecture Logiciel de la solution proposée	90
Section 4: Schéma de l'architecture client-serveur un tiers	91
Section 5: Estimation de la solution proposée	92
Partie II: Etude Conceptuel et Détaillé	94
<i>Chapitre I: Diagnostique De L'existant</i>	95
Section 1: Analyse des besoins Fonctionnels	95
<i>Chapitre II: Analyse Des besoins Non Fonctionnels</i>	96
Section 1: Méthodes de conception	96
Section 2: Remarques et Suggestions	96

<i>Chapitre III: Diagramme Des Cas D'utilisation</i>	97
Section 1: Gestion des authentifications et des utilisateurs	97
Section 2: Gestion des consultations : les Urgences	98
Section 3: Gestion des consultations : les Rendez-vous (RDV)	99
Section 4: Gestion des antécédents maladies	100
Section 5: Gestion des actes médicaux	101
<i>Chapitre IV: Diagramme Des Classes</i>	102
Section 1: diagramme de classe de la gestion d'un centre de santé	102
Section 2: Le dictionnaire des données	102
<i>Chapitre V: Diagramme De Séquence</i>	108
Section 1: Authentification	108
Section 2: Les RDV	109
<i>Chapitre VI: Migration Du Diagramme de classe en schéma relationnel</i>	110
Section 1: Les étapes de migration	110
Section 2: Le schéma relationnel	111
Partie III: Implémentation Et Réalisation	112
<i>Chapitre I: Interface Logiciel</i>	113
Section 1: Interface de l'application	113
Section 2: L'interface du service d'accueil	113
Section 3: L'interface des dossiers patients	114
Section 4: L'interface des consultations	114
Section 5: L'interface des rendez-vous	115
Section 6: L'interface des configurations	115
Section 7: L'interface des configurations sur les droits d'accès	116
<i>Chapitre II: Formulaires</i>	117
Section 1: Formulaire de consultation	117
Section 2: Formulaire de Patient	118
Section 3: Formulaire du dossier	118
Section 4: Formulaire de l'acte médical	119
Section 5: Formulaire des antécédents maladies	119
Section 6: Formulaire des droits	120
Section 7: Formulaire de période	120
Section 8: Formulaire de rendez-vous	121
Section 9: Formulaire du résultat de l'acte médical	121
Section 10: Formulaire des utilisateurs	122
Section 11: Formulaire des Urgences	122
Section 12: Formulaire des maladies	123
Section 13: Fenetre de connexion	123
Section 14: Formulaire des services	124

Conclusion	125
Bibliographie	126
Webographie	127

Liste des figures

Figure 1:Logo de la méthode MERISE.....	9
Figure 2 : le modèle conceptuel de donnée (MCD)	12
Figure 3 : le modèle conceptuel de traitement (MCT).....	13
Figure 4 : le modèle logique de donnée (MLD).....	14
Figure 5 : le modèle logique de traitement (MLT)	16
Figure 6 : le modèle physique de donnée (MPD)	17
Figure 7 : logo de la méthode SCRUM.....	19
Figure 8 : Cycle de la méthode agile.....	21
Figure 9 : le cycle de déroulement de la méthode agile.....	21
Figure 10 : un autre cycle de déroulement de la méthode agile.....	22
Figure 11 : logo de la méthode objet UML.....	22
Figure 12 : Diagramme de classes.....	24
Figure 13 : Diagramme des composants.....	25
Figure 14 : Diagramme de déploiement.....	26
Figure 15 : Diagramme d'objets.....	27
Figure 16 : Diagramme de paquetages.....	27
Figure 17 : Diagramme de profil.....	28
Figure 18 : Diagramme de structure composite.....	28
Figure 19 : Diagramme de cas d'utilisation.....	29
Figure 20 : Diagramme d'activité.....	30
Figure 21 : Diagramme d'états-transitions.....	31
Figure 22 : Diagramme de séquence.....	31
Figure 23 : Diagramme de collaboration/communication.....	32
Figure 24 : Diagramme d'interaction.....	33
Figure 25 : Diagramme de temps.....	34
Figure 26 : Logo de la méthode objet BOOCH.....	35
Figure 28 : Diagramme de classe.....	36
Figure 29 : Diagramme d'objet.....	36
Figure 30 : Diagramme de transition d'états.....	37
Figure 31 : Diagramme d'interaction.....	37
Figure 32 : Diagramme de module.....	38
Figure 33 : Diagramme de processus.....	39
Figure 34 : Logo de la base de données oracle.....	40
Figure 35 : Logo du serveur SQL SERVER.....	44
Figure 36 : Logo du serveur HFSQL.....	53
Figure 37 : Logo de l'atelier Windev.....	55
Figure 38 : Logo du logiciel d'atelier PozerDesigner.....	57
Figure 39 : Logo du logiciel d'atelier StarUML.....	60
Figure 40 : Logo du logiciel Windows.....	61
Figure 41 : Logo du logiciel LINUX.....	67
Figure 42 : Logo du logiciel MAC OS.....	70
Figure 44 : Logo du server Windows 2019.....	72

Figure 45 : Logo du serveur UNBUNTU.....	73
Figure 46 : Architecture PAN.....	76
Figure 47 : Architecture LAN.....	78
Figure 48 : Architecture MAN.....	79
Figure 49 : Architecture WAN.....	80
Figure 50 : Architecture GAN.....	81
Figure 51 : Architecture VPN.....	82
Figure 52 : Architecture WLAN.....	82
Figure 53 : Pyramide sanitaire du Sénégal en 2015.....	84
Figure 54 : Architecture Un tiers client-serveur.....	91
Figure 55 : Facture Pro-forma.....	93
Figure 56 : Gestion des authentifications et des utilisateurs.....	97
Figure 57 : Les urgences.....	98
Figure 58 : Les RDV.....	99
Figure 59 : Gestion des antécédents maladies.....	100
Figure 60 : Gestion des actes médicaux.....	101
Figure 61 : Diagramme de classes.....	102
Figure 62 : Diagramme de séquence d'authentification.....	108
Figure 63 : Diagramme de séquence des RDV.....	109
Figure 64 : Schéma relationnel de mon diagramme de classes.....	111
Figure 65 : Interface de l'application.....	113
Figure 66 : L'interface du service d'accueil.....	113
Figure 67 : Interface des dossiers patients.....	114
Figure 68 : Interface des consultations.....	114
Figure 69 : Interface des rendez-vous.....	115
Figure 70 : Interface des configurations.....	115
Figure 71 : Interface des configurations sur les droits d'accès.....	116
Figure 72 : Formulaire de consultation.....	117
Figure 73 : Formulaire de Patient.....	118
Figure 74 : Formulaire du dossier.....	118
Figure 75 : Formulaire de l'acte médical.....	119
Figure 76 : Formulaire des antécédents maladies.....	119
Figure 77 : Formulaire des droits.....	120
Figure 78 : Formulaire de période.....	120
Figure 79 : Formulaire de rendez-vous.....	121
Figure 80 : Formulaire du résultat de l'acte médical.....	121
Figure 81 : Formulaire des utilisateurs.....	122
Figure 82 : Formulaire des Urgences.....	122
Figure 83 : Formulaire des maladies.....	123
Figure 84 : Fenetre de connexion.....	123
Figure 85 : Formulaire des services.....	124

Liste des tableaux

<i>Tableau 1 : Tableau du dictionnaire des données.....</i>	<i>102</i>
---	------------

Sigles et abréviations

IPRES : L'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal

CTO : Centre de Traumatologie et d'Orthopédie

HOGGY : Hôpital Général de Grand Yoff

HOGIP : hôpital Général Idrissa POUYE

MERISE : Méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise

SSII : Société de service et d'ingénierie informatique

MCD : Modèle conceptuel des données

CIF : Contrainte d'intégrité fonctionnelle

CIM : Contrainte d'intégrité multiple

MCT : Modèle conceptuel de traitement

MLD : Modèle logique de donnée

MOT : Modèle Organisationnel des Traitements

MPD ou MPhD : Modèle physique des données

SGBD : système de gestion de base de

MOpT : Modèle Opérationnel des Traitements

UML : Langage de modélisation objet unifié (Unified Modeling Language)

OMT: Technique de modélisation d'objets (Object Modelling Technique)

OOSE: Génie logiciel orienté objet (Object Oriented Software Engineering)

OMG : Groupe de gestion d'objets (Object Management Group)

SGBDR : Systèmes de gestion de base de données relationnelles

RSI : Logiciel relationnel incorporé (Relational Software Incorporated)

RDBMS : Système de gestion de base de données relationnelle
(Relational Database Management System)

SQL: Langage de requête structurée (Structured Query Language)

RGPD : Règlement général sur la protection des données

HFSQL : Langage de requête Hyper File System (Hyper File System
Query Language)

IHM : Interaction homme-machine

GDS : Gestionnaire de source maison

BPM: Business process model

CDM: Modèle de données conceptuel (Conceptual data model)

CLI: Interface de ligne de commande (Command-Line Interface).

TCP: Protocole de contrôle de transmission (Transmission Control
Protocol)

PAN: Réseau personnel (Personal Area Network)

IoT ou idO: Internet des objets (Internet of Things)

LAN: Réseau local (Local Area Network)

WLAN: Réseau local sans fil (wireless local area network)

MAN: Réseau métropolitain (Metropolitan Area Network)

WAN: Réseau à grande distance (Wide Area Network)

MEN: Réseau Ethernet métropolitain (Metro Ethernet Network)

WiMAX: Interopérabilité mondiale pour l'accès aux micro-ondes
(Worldwide Interoperability for Microwave Access)

GAN: Réseau mondial (Globe Area Network)

VPN: Réseau privé virtuel (Virtual Privat Network)

RDV : Rendez-vous

INTRODUCTION

L'essor du secteur de la santé et la qualité des soins de santé dans tous les pays du monde sont incontestablement liés aujourd'hui à l'acquisition ainsi qu'à la performance de matériels et d'équipements de haute technologie. Ces dispositifs médicaux augmentent en effet les possibilités de l'arsenal de diagnostic mis à la disposition des cliniciens et autres acteurs de la santé.

Il n'en demeure pas moins qu'actuellement, le monde connaît une avancée technologique considérable dans tous les secteurs et cela grâce à l'informatique qui est une science qui étudie les techniques de traitement automatique de l'information. Elle joue un rôle très important dans le développement de l'entreprise et d'autres établissements.

Avant l'intervention de l'ordinateur, les enregistrements des informations se faisaient manuellement sur du manuscrit, ce qui engendrait beaucoup de problème tel que la perte de temps considérable dans la recherche de ces informations et la perte des données.

Jusqu'à présent l'ordinateur reste le moyen le plus sûr pour le traitement et la sauvegarde de l'information. Cette intervention a permis d'informatiser le système de gestion de données des entreprises, ce qui représente une partie essentielle dans le développement aujourd'hui.

Les établissements médicaux font partie des établissements à intégrer dans l'informatique. En effet, avec la hausse sans cesse de la population hospitalière, les établissements médicaux sont dans la nécessité fondamentale d'une mise en place d'un système de gestion informatisé rationnellement prisé et rapide, or de nos jours, la gérance manuelle est omniprésente d'où la nécessité

d'introduire l'informatique dans les administrations hospitalières.

L'objet de notre projet présenté dans ce rapport est la mise en place d'une application de gestion d'un centre de santé. Pour ce faire, nous allons organiser ce mémoire de la façon suivante :

La première partie définit l'étude préalable c'est-à-dire le contexte, le cadre méthodologique et conceptuel. La deuxième partie consistera à faire l'analyse détaillée du cahier de charge. Et en fin, la troisième partie du projet sera l'implémentation ou la réalisation de notre solution.

Partie I: Etude Préalable

Chapitre I: Présentation Du Cadre Contextuel

Le défunt professeur Idrissa POUYE était un chirurgien des hôpitaux, orthopédiste, traumatologue, le parrain de l'hôpital de grand Yoff est né le 1^{er} juillet 1926 à Thiès. Après des études médicales à Dakar, une formation en chirurgie, il commence sa carrière comme médecin conseil de la sécurité sociale en 1964. Il devient agrégé en traumatologie et réadaptation fonctionnelle en 1970. Il avait à son actif plusieurs réalisations dont la reconversion du Centre National d'Appareillage Orthopédique, le service médical de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), le centre Talibou Dabo et le centre de Traumatologie et d'Orthopédie (CTO) qui deviendra plus tard l'Hôpital Général de Grand Yoff (HOGGY) à son ouverture en 1989. Le jeudi 24 octobre 2019 l'hôpital est rebaptisé Hôpital Général Idrissa POUYE afin de lui rendre un Hommage. Il a su convaincre les autorités de la nécessité de construire un centre de traumatologie dans le secteur de Grand Yoff, porte d'entrée de l'autoroute, zone accidentogène. Il a su démontrer toute sa pertinence d'avoir ce centre qui au début devait se situer sur la corniche Ouest. Même le centre Talibou Dabo c'est son idée. Le service d'urologie construit il y a une vingtaine d'années a été également son initiative.

Médecin émérite, premier sénégalais agrégé en orthopédie et traumatologie, le professeur Idrissa POUYE a légué un très grand héritage au pays.

L'HOGIP est un Etablissement Public de Santé de niveau 3, fonctionnant depuis l'avènement de la réforme hospitalière comme une entreprise avec certaines particularités qui découlent de sa mission de service public. De récentes études statistiques montrent que l'HOGIP progresse en termes de prestation de soins

et de traitement de cas d'urgences, et est en phase de devenir l'EPS le plus sollicité à Dakar.

Section 1: Missions et objectifs du centre de santé Idrissa POUYE

Définissons d'abord un centre de santé. Un centre de santé est une structure sanitaire de proximité dispensant principalement des **soins** de premier recours.

L'hôpital Général Idrissa POUYE (HOGIP) de Grand Yoff a pour mission d'offrir toutes les prestations d'un hôpital à vocation générale et a pour objectif la satisfaction du patient. Et a pour slogan « **Au cœur des populations un hôpital pour la vie** ».

Section 2: Structure Et Organisation DU Centre de Santé Idrissa POUYE

L'hôpital général Idrissa POUYE est une structure hospitalière publique qui accueille de nombreux patients voir usagers par jour dans différents services : la consultation externe où se tient la plupart des rendez-vous la cardiologie, l'odontologie, l'ophtalmologie, la neurochirurgie, l'orthopédie, la kinésie, la gastro, radiologie, la médecine de laboratoire, la maternité, la gynéco, la pneumologie, la dermatologie, l'Orl, l'urgence, la pédiatrie, salle d'opération, l'unité de soins intensifs, la pharmacie, la pathologie de laboratoire, l'urochirurgie, services de santé fournis, médecine interne, médecine nucléaire, santé publique, optométrie, médecine cardiovasculaire, psychiatrie, anesthésiologie, opération, oto-rhino-laryngologie, obstétrique, néphrologie, médecine orthopédiques, chirurgie des fentes labiales dédiée aux enfants qui est ouvert 24 heures sur tous les jours de la semaine avec les équipes de garde médicales et administratives.

Section 3: Budget Du Centre De Santé Idrissa POUYE

Dans le secteur de la santé, une solide budgétisation est nécessaire pour mettre en œuvre efficacement les réformes du financement et tendre vers la couverture santé universelle. En effet, le budget d'un centre de santé est estimé à 6.550.000 FCFA soit 10000 euros.

Chapitre II: Présentation Du Cadre Méthodologique

Section 1: Problématique

Certains logiciels de gérance donnent la possibilité aujourd'hui aux centres de santé d'administrer leurs activités et départements avec facilité.

Au vu des difficultés d'accessibilité et d'attente qu'il y a dans les centres de santé, de plus en plus de patients se plaignent du manque d'organisation et de réception d'où les questions suivantes :

Est-ce qu'on ne peut pas être efficace et performant dans la centralisation d'une BD qui met à disposition toutes les informations fournies par le malade à l'accueil aux services afin d'éviter au patient de remplir plusieurs fiches selon le service ?

Est-ce qu'à l'ère du numérique un centre de santé ne peut pas avoir toutes les données du suivi d'un dossier du malade dans une BD centralisé et sécurisé qui permet à tous les services autorisés à y accéder ?

Ainsi, notre travail consistera à apporter des réponses techniques à ses questions.

Section 2: Objectifs

Sous-section 2.1: Objectif Général

L'objectif principal de cette étude est de mettre en place une application informatique permettant la gestion et le suivi du dossier du malade depuis la consultation jusqu'à son orientation et sa prise en charge par les services spécialisés afin de le centraliser dans une base de données.

Sous-section 2.2: Objectifs Spécifiques

L'objectif spécifique de cette application est de mémoriser les informations de tous les services offerts par le centre de santé. Mais aussi :

- ▶ L'application doit être une base de connaissance de tous les actes médicaux
- ▶ La mise en place du dossier médicale complet du malade
- ▶ De mémoriser tous les médecins et techniciens intervenants dans le dossier du malade

Section 3: Champs De L'étude

Cette étude concerne ou se limite au suivi du dossier du malade avec comme corolaire les médecins, patient, malade, les services qui y interviennent. Les procédures qui seront gérées sont la consultation d'un patient, la prise en compte d'un patient, la mise en place d'une base de connaissance des actes médicaux et le dossier du malade.

Section 4: Les Acteurs du champ de l'étude

Nous avons comme acteurs primaires : Secrétaire, Patient, médecin, infirmière ou infirmier, major, directeur de l'hôpital, administrateur et comme acteur secondaire : serveur de base de données.

Chapitre III: Cadre Théorique Et Conceptuel

Section 1: Etude des méthodes de modélisation systémique

+ **MERISE** (méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise)



Figure 1: Logo de la méthode MERISE

Issue de l'analyse systémique, la méthode **Merise** est une méthode d'analyse, de conception, de développement et de réalisation du système d'information organisationnel qui est le résultat des travaux menés par René Colletti, Arnold Rochfeld et Hubert Tardieu dans les années 1970 et qui s'inséraient dans le cadre d'une réflexion internationale, autour notamment du modèle relationnel d'Edgar Frank Codd. Elle est devenue un projet opérationnel au début des années 1980 à la demande du ministère de l'industrie, et a surtout été utilisée en France, par les SSII (Société de service et d'ingénierie informatique) de ses membres fondateurs (Sema-Metra, ainsi que par la CGI Informatique) et principalement pour les projets d'envergure, notamment des grandes administrations publiques ou privées.

En revanche, elle est moins adaptée aux projets transverses aux organisations qui gèrent le plus souvent des informations à caractère sociétal (environnemental et social) avec des parties prenantes. MERISE préconise plusieurs approches dans sa démarche : avec une vision globale de l'environnement ou de l'entreprise, une approche dichotomique c'est-à-dire une séparation de l'étude de donnée de celle des traitement,

l'approche par niveau (MERISE considère qu'il y a trois niveaux, certaines versions « MERISE 3 » parle de 4 niveaux) et enfin l'approche par étapes.

MERISE propose une démarche qui prend appuie sur trois axes hiérarchisés pour les préoccupations et les questions auxquelles répondre lors de la conduite d'un projet : le cycle d'abstraction, le cycle de vie et le cycle de décision.

- **Cycle de vie** : décrit les phases du projet de construction du Système d'information du schéma directeur à la réalisation.
- **Cycle de décision** : décrit des phases de validation du projet de construction du Système d'information en impliquant la majorité des acteurs ou utilisateurs du Système d'information afin de s'assurer de leur adhésion au futur au sein de l'organisation.
- **Cycle de décision** : se décompose en trois couches (conceptuelle, logique/organisationnel et physique/opérationnel du plus abstrait au plus concret), qui prend les grandes décisions métier, pour les principales activités (Conceptuel) sans rentrer dans le détail de questions d'ordre de l'organisation ou technique.

Pour le **Niveau conceptuel**, MERISE s'attache à décrire, après *abstraction*, le modèle (le système) de l'entreprise ou de l'organisme à travers le **Modèle conceptuel des données** (MCD) qui représente la structure du système d'information des dépendances ou relations des données. Ce modèle repose sur la notion d'entité définie comme un *objet de gestion* considéré d'intérêt pour représenter l'activité à modéliser (exemple : entité pays). À son tour, chaque entité (ou **objet**) est porteuse d'une ou plusieurs **propriétés** simples, dites atomiques (exemples : code, nom, capitale, population, superficie) dont l'une, unique et

discriminante, est désignée comme **identifiant** (exemple : code). Et sur la notion d'association qui est un lien sémantique entre entités dite **réflexive** si celle-ci est reliée à elle-même, dite **binaire** si celle-ci contient deux entités et dite **ternaire** si celle-ci contient une relation à trois points d'attache ou plus, on peut réécrire la relation en transformant la relation en table et en transformant les liens en relations. Cette description sémantique est enrichie par la notion de **cardinalité**, celle-ci indique le *nombre minimum* (0 ou 1) et *maximum* (1 ou n) de fois où une occurrence quelconque d'une entité peut participer à une association. On a donc les combinaisons suivantes :

- ❖ 0,1 $\Rightarrow$ NULL, les clés de l'entité migrent
- ❖ 1,1 $\Rightarrow$ NOT NULL, les clés de l'entité migrent
- ❖ (1,1) $\Rightarrow$ NOT NULL PRIMARY KEY, les clés de l'entité migrent
- ❖ 0, n $\Rightarrow$ NULL, les clés de l'entité ne migrent pas
- ❖ 1, n $\Rightarrow$ NOT NULL, les clés de l'entité ne migrent pas

Il existe deux types d'associations : les **CIF (contrainte d'intégrité fonctionnelle)** et les **CIM (contrainte d'intégrité multiple)**. Les CIF ont pour particularité d'être binaires et d'avoir une cardinalité min à 0 ou 1 et une cardinalité max à 1 ou n, de plus elles ne sont pas porteuses de propriétés. Les CIM sont n-aires et ont toutes leurs cardinalités max à n, de plus elles peuvent être porteuses de propriétés. L'image ci-dessous est une représentation du MCD :

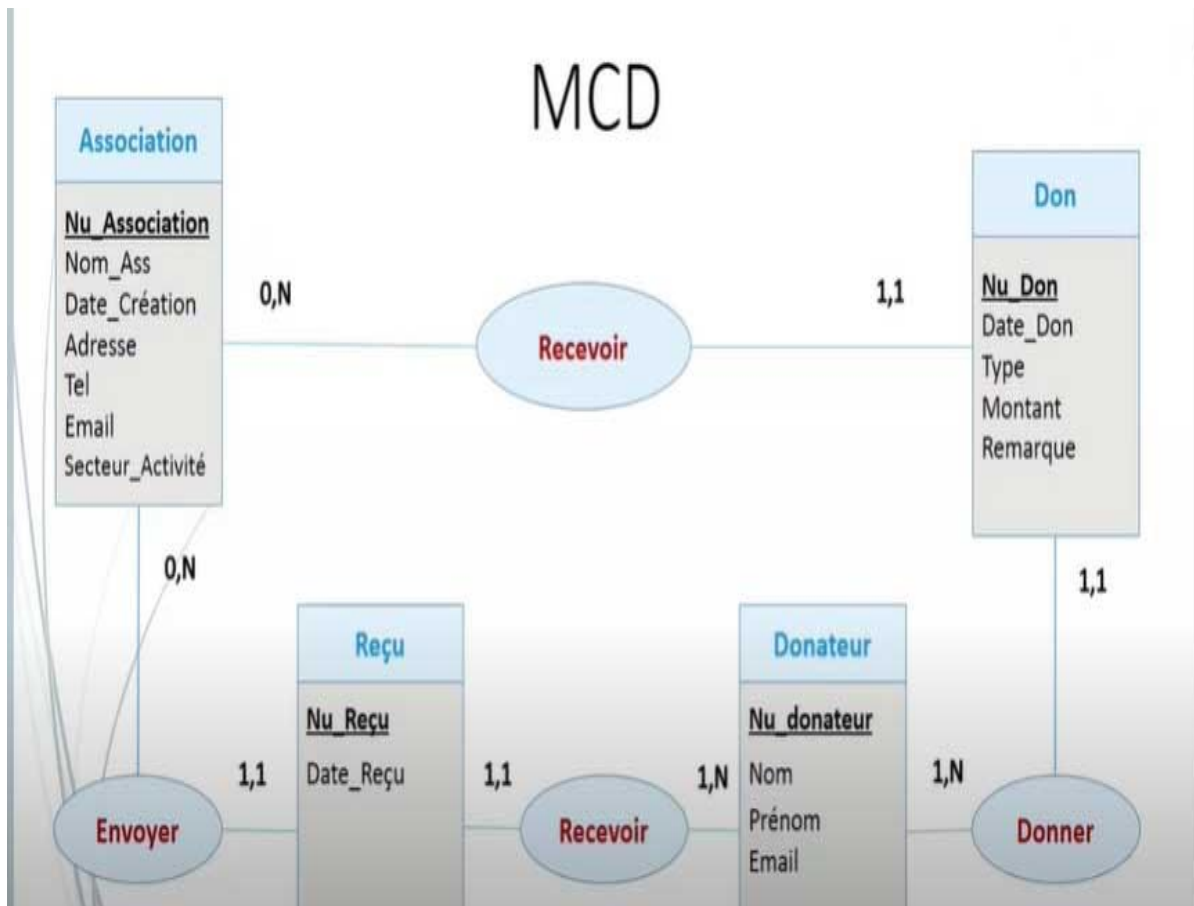


Figure 2 : le modèle conceptuel de donnée (MCD)

Et aussi à travers le **Modèle conceptuel des traitements** (MCT) qui représente les traitements, en réponse aux événements à traiter (par exemple : la prise en compte de la commande d'un client). Ce modèle repose sur la notion d'événement assimilable à un message porteur d'informations de données mémorisables (par exemple : l'événement 'consultation patient à prendre en compte' contient au minimum l'identification du patient, les références et les informations du Patient). Un événement peut déclencher une opération (ex : 'commande client à prendre en compte' déclenche l'opération 'prise en compte commande'), constituée d'un ensemble d'actions correspondant à des règles de gestion de niveau conceptuel, stables pour la durée de vie de la future application, et être le résultat d'une opération déclencheur d'une autre opération. Le déroulement d'une opération est ininterrompible car les actions à réaliser en cas d'exceptions doivent être les événements résultats décrits. Et par un

processus qui est une vue du MCT correspondant à un enchaînement pertinent d'opérations du point de vue de l'analyse. L'image ci-dessous représente le MCT :

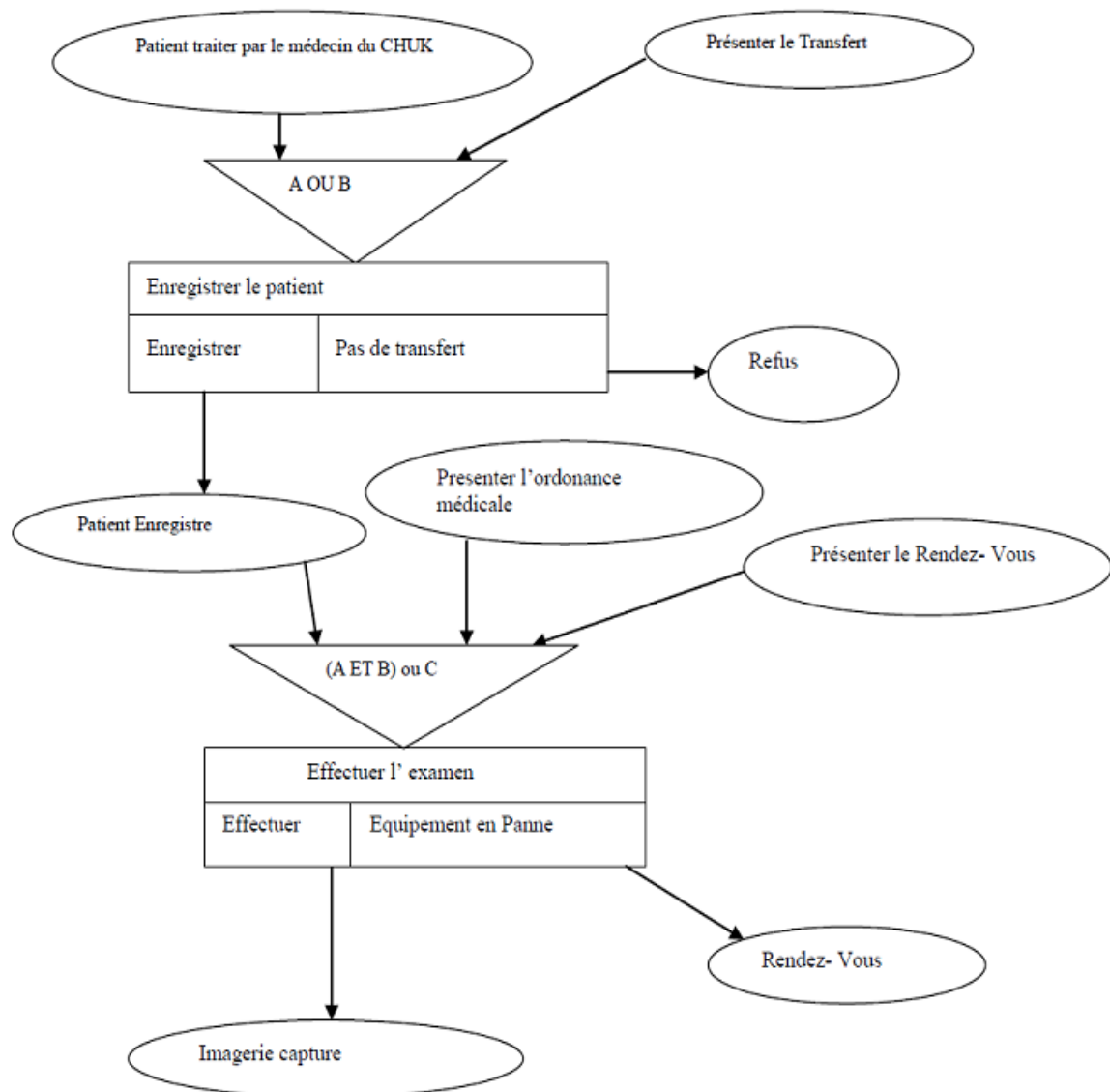


Figure 3 : le modèle conceptuel de traitement (MCT)

Pour le **Niveau Organisationnel** les modèles conceptuels sont précisés et font l'objet de choix d'organisation à travers le **Modèle Logique des Données** (MLD), qui reprend le contenu du MCD précédent, tous en précisant dans un formalisme adapté une implémentation ultérieure, au niveau physique, sous forme de base de données relationnelle ou réseau. Pour transcrire le MCD en modèle logique des données ou encore appelé schéma relationnel

il faut suivre quelques règles simples qui consistent d'abord à transformer toute entité en table, avec l'identifiant comme clé primaire, puis à observer les valeurs prises par les cardinalités maximum de chaque association pour représenter celle-ci soit (ex : card.max 1 [1-1 ou 0-1]) par l'ajout d'une clé étrangère dans une table existante, soit (ex : card.max n [0-N ou 1-N]) par la création d'une nouvelle table dont la clé primaire est obtenue par concaténation de clés étrangères correspondant aux entités liées. L'image ci-dessous représente le MLD fait du dérivé du MCD :

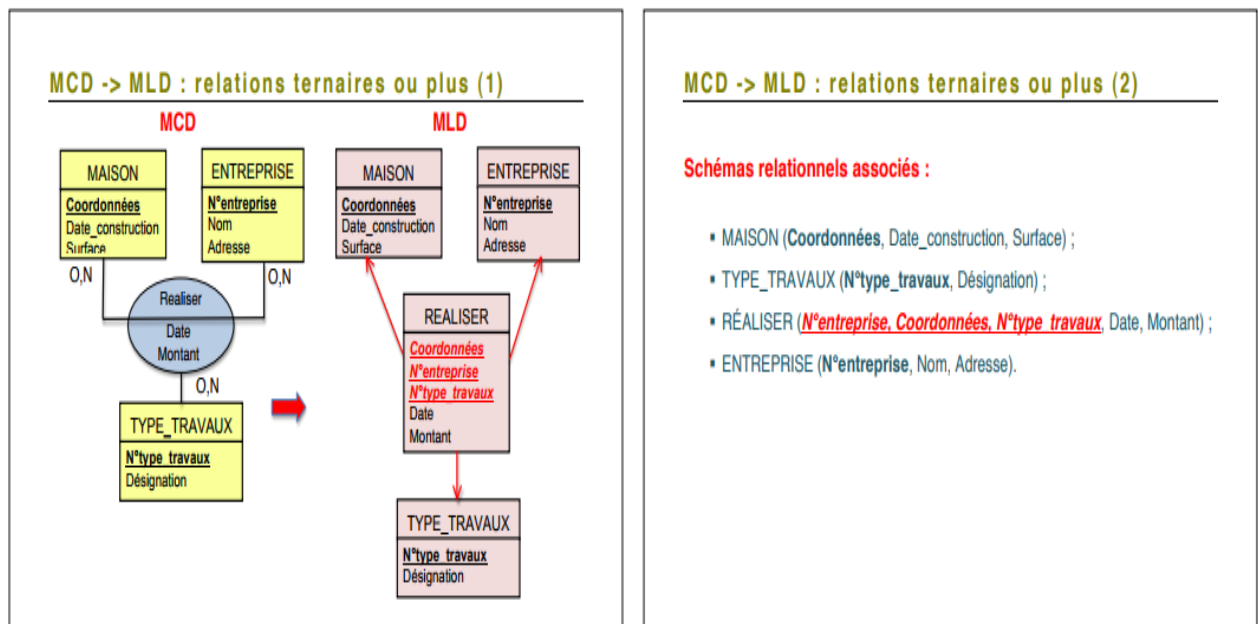


Figure 4 : le modèle logique de donnée (MLD)

Et à travers le Modèle Logique des Traitements (MLT) appelé aussi Modèle Organisationnel des Traitements (MOT), qui précise les acteurs et les moyens qui seront mis en œuvre. C'est ici que les traitements sont découpés en procédures fonctionnelles (PF) et répond aux questions suivantes : qui ? quoi ? où ? quand ?

Ce modèle introduit la notion de poste de travail qui décrit la localisation, les responsabilités, et les ressources nécessaires pour chaque profil d'utilisateur du système comme par exemple le profil client-web, responsable commercial etc. La notion de phase qui est un ensemble d'actions (cf. la notion d'opération

pour le MCT) réalisées sur un même poste de travail, soit manuellement par exemple, la confection d'une commande ; soit automatisée et interactive par exemple, la saisie d'un formulaire ; soit automatisée et planifiée (on parle aussi de batch). La notion de tâche qui est une description détaillée d'une phase automatisée interactive correspondant à la spécification de l'interface et du dialogue humain-machine, à la localisation et la nature des contrôles à effectuer. Et enfin, la notion de procédure qui est un regroupement de phases équivaut au plan de l'organisation aux notions d'opérations et d'actions conceptuelles. Il se déroule sur une période de temps homogène. De plus, des procédures d'origines non conceptuelles peuvent être ajoutées comme les procédures d'échanges d'informations liées à l'externalisation de certaines activités, la prise en compte des questions de sécurité en cas de choix de solution Web. L'image ci-dessous montre un MLT :

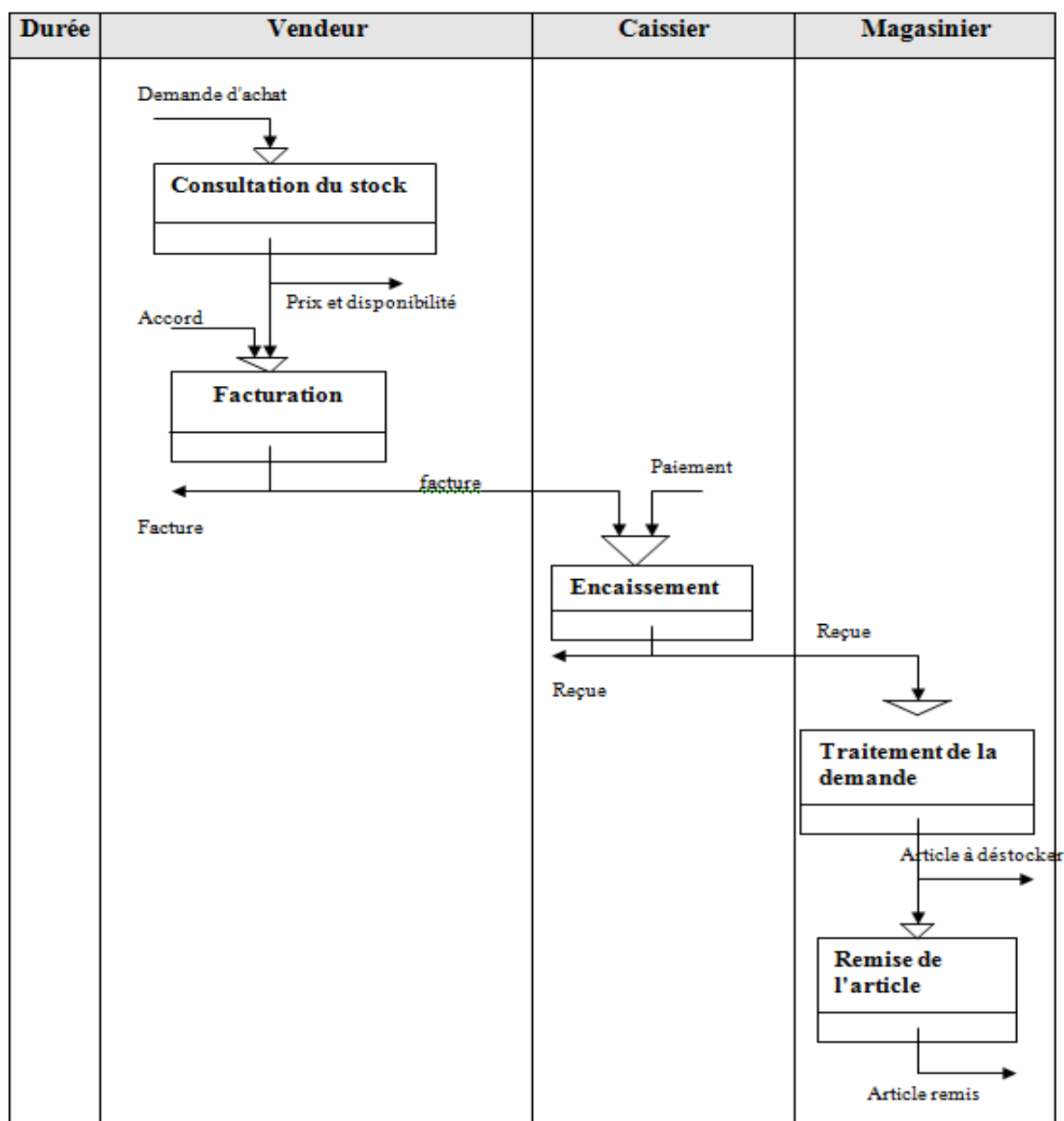


Figure 5 : le modèle logique de traitement (MLT)

Le Niveau Physique permet d'établir de manière concrète la mise en place le système à travers le Modèle physique des données (MPD ou MPhD) qui permet de préciser les systèmes de stockage employés (implémentation du MLD dans le système de gestion de base de données (SGBD) retenu) mais aussi à travers le Modèle Opérationnel des Traitements (MOT ou MOpT) qui permet de spécifier les fonctions telles qu'elles seront ensuite réalisées par le programmeur. L'image ci-dessous montre le MPD :

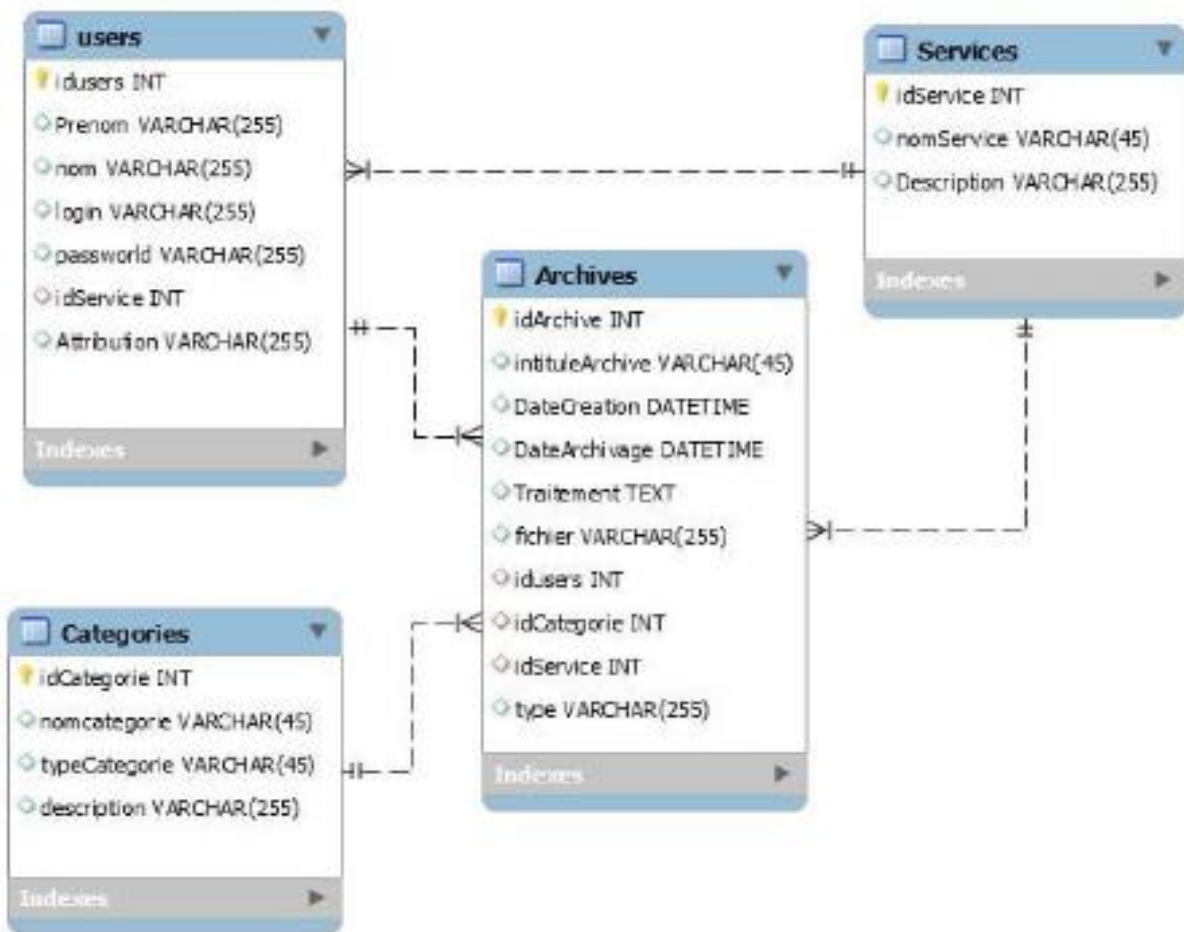


Figure 6 : le modèle physique de donnée (MPD)

Pour la gestion de projet MERISE met en place une démarche d'identification des acteurs qui interviennent dans le projet. Ces acteurs apparaîtront logiquement dans la modélisation des flux de données à travers le formalisme de graphe des flux internes, le formalisme des flux externes et par le diagramme des flux mixtes. Par le Schéma directeur qui définit le cadre, la stratégie, les objectifs, et moyens organisationnel et informatique des futurs projets relatifs aux objectifs de l'entreprise. Par l'étude préalable, c'est-à-dire l'étude de l'existant qui permet de faire ressortir l'organisation, le modèle conceptuel de données existant, le graphe des flux existant, les besoins et les attentes des utilisateurs, mais aussi la phase de conception de traitements (processus métier) des procédures représentatives (modèle conceptuel des traitements, modèle logique des traitements, modèle physique des

données), et les principales données (modèle conceptuel des données, modèle logique des données, modèle physique des traitements).

Par l'étude détaillée qui décrit les besoins, traitements, et données de façon plus détaillée pour chaque procédure fonctionnelle dont le tableau des opérations par processus, TOP), écrites par la maîtrise d'ouvrage et les fonctions spécifique détaillées, écrites par la maîtrise d'œuvre. Et enfin par, l'étude technique décrivant les moyens techniques nécessaires à la réalisation de l'application (environnement technique, SGBD, langages informatiques, consignes de développement, ...), la mise en production et la maintenance du système, et fournira donc au moins les acteurs, les documentations et les formations.

En conclusion, MERISE est une méthode informatique dédiée au SIO pour la modélisation des aspect opérationnel et informatique, les traitements et données tournées vers la compréhension et la formalisation des besoins du métier que vers la réalisation du logiciel. En d'autres, terme MERISE, se réclame plus de l'ingénierie du SI métier que du génie logiciel. Elle permet l'encadrement du projet informatique et de discute en se comprenant entre utilisateurs et concepteur, facilite de manière ordonnée et claire le passage du niveau conceptuel au niveau logique et du niveau logique au niveau physique.

Même si MERISE est adapté pour l'automatisation des taches séquentielles de gestion pure, il n'en demeure pas moins qu'elle ne soit pas adaptée pour les environnements distribués où plusieurs applications sont externes à un domaine d'interagir avec l'application. En outre, elle n'est pas en mesure de modéliser les données à caractère sémantique.

SCRUM



Figure 7 : logo de la méthode SCRUM

Issue du terme emprunté au rugby désignant la solidarité et la force qui lient les membres de l'équipe au succès de l'interaction. SCRUM est une méthode agiles créée par Ken SCHWABER et Jeff SUTHERLAND en 1993. Le cycle de vie de SCRUM utilise le progrès réel d'un projet rythmé par des itérations de quatre semaines qu'on appelle **SPRINTS**. Avant chaque sprint, on effectue une réunion de planification appelée le **SPRINT PLANNING MEETING**, testées et livrées au client. Ce sprint permet d'ajuster ou réorienter un projet selon l'évolution du travail et non des spéculations ou des prédictions. Chaque Sprint possède un but à atteindre, défini par le Directeur de produit, à partir duquel sont choisies les fonctionnalités à implémenter dans ce sprint. Un sprint aboutit toujours sur la livraison d'un produit partiel fonctionnel. Pendant ce temps, le Scrum Master a la charge de réduire au maximum les perturbations extérieures et de résoudre les problèmes non techniques de l'équipe. Pendant un Sprint, des réunions quotidiennes de moins de 15 minutes (appelées **Scrum**) permettent à toute l'équipe de faire le point sur le travail accompli par chacun depuis la dernière réunion Scrum, les obstacles rencontrés, et le travail prévu d'ici la prochaine réunion. La méthodologie Scrum Agile apporte des rôles, responsabilités et réunions qui assurent le bon déroulement d'un projet.

Nous avons comme rôles :

- **Le propriétaire** : qui communique la vision du produit aux membres de l'équipe qui représente les intérêts du client via les besoins et la priorisation de ceux-ci. Il Possède

la plus haute autorité des trois rôles et aussi le plus de responsabilité. Lorsqu'un projet tourne mal, c'est vers lui que l'on pointe.

- **Le Scrum Master** : fait le pont entre l'équipe et le propriétaire. Il ne gère pas l'équipe mais fait tout pour enlever les recueilles sur la route de l'équipe de développement afin d'atteindre les buts du sprint, aide l'équipe à demeurer productive et montre l'avancement au propriétaire. Indique aussi au propriétaire les façons d'optimiser le retour sur investissement pour l'équipe.
- **Les membres de l'équipe** : l'équipe idéale est composée de sept membres provenant de disciplines différentes et plus ou moins deux autres individus. Pour un projet d'application une équipe typique sera composée d'un amalgame d'ingénieurs, architectes, programmeurs, analystes, experts AQ, testeurs et designers d'User Interface. À chaque sprint, l'équipe est responsable de déterminer comment s'accomplira le travail. Ceci offre une grande autonomie mais aussi la responsabilité d'atteindre ces buts pour le sprint. Durant chaque réunion, l'équipe et le propriétaire discutent de priorisation et des items en attente de développement. Les membres de l'équipe s'entendent sur le travail à faire et se crée une liste des tâches à effectuer durant le sprint.

Ci-dessous nous avons trois images montrant comment se déroule l'analyse de SCRUM :

Sur la première image, on voit une comparaison entre la méthode classique et la méthode SCRUM.

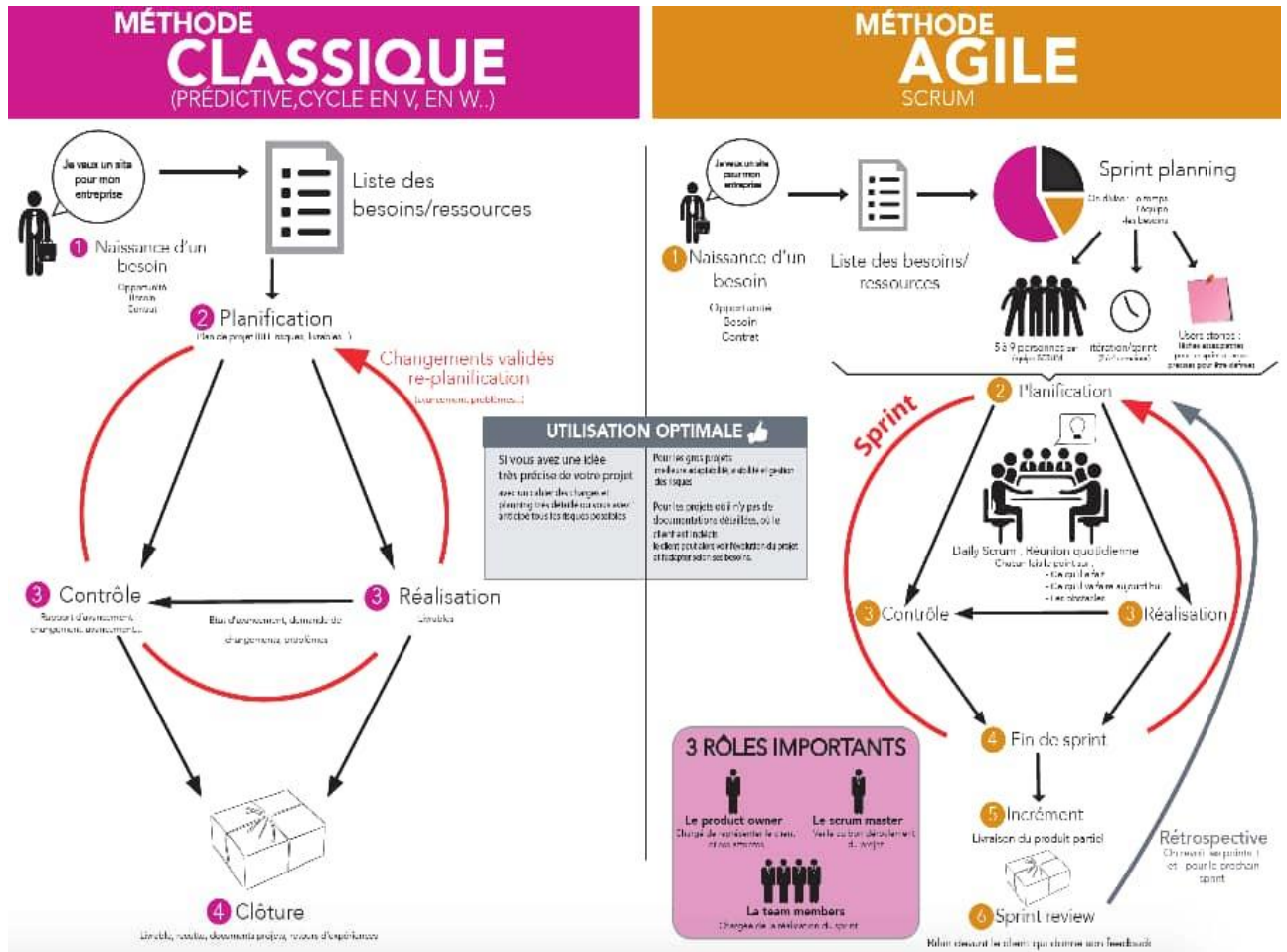


Figure 8 : Cycle de la méthode agile

Les deux dernières montrent le cycle du déroulement de la méthode SCRUM.

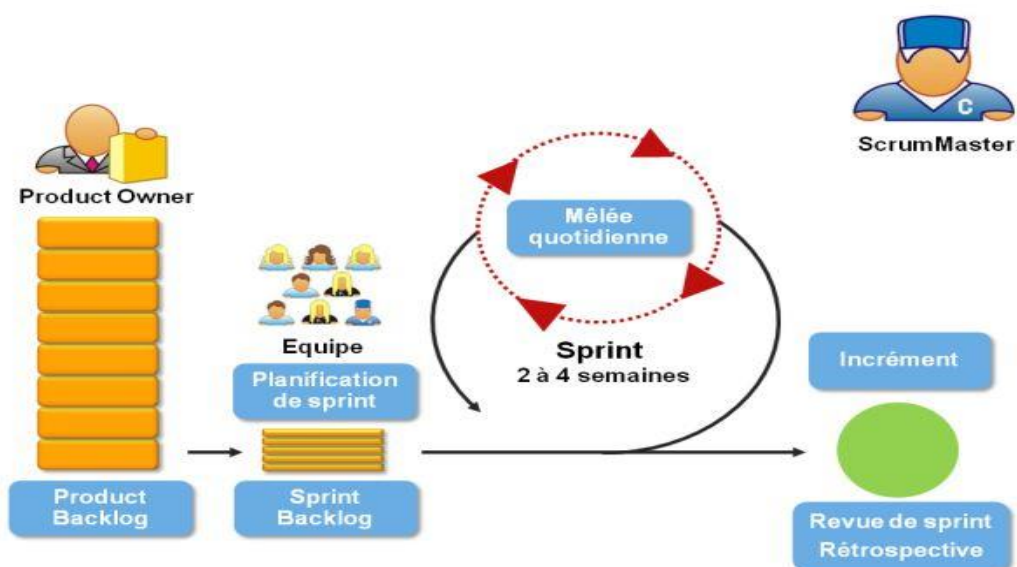


Figure 9 : le cycle de déroulement de la méthode agile

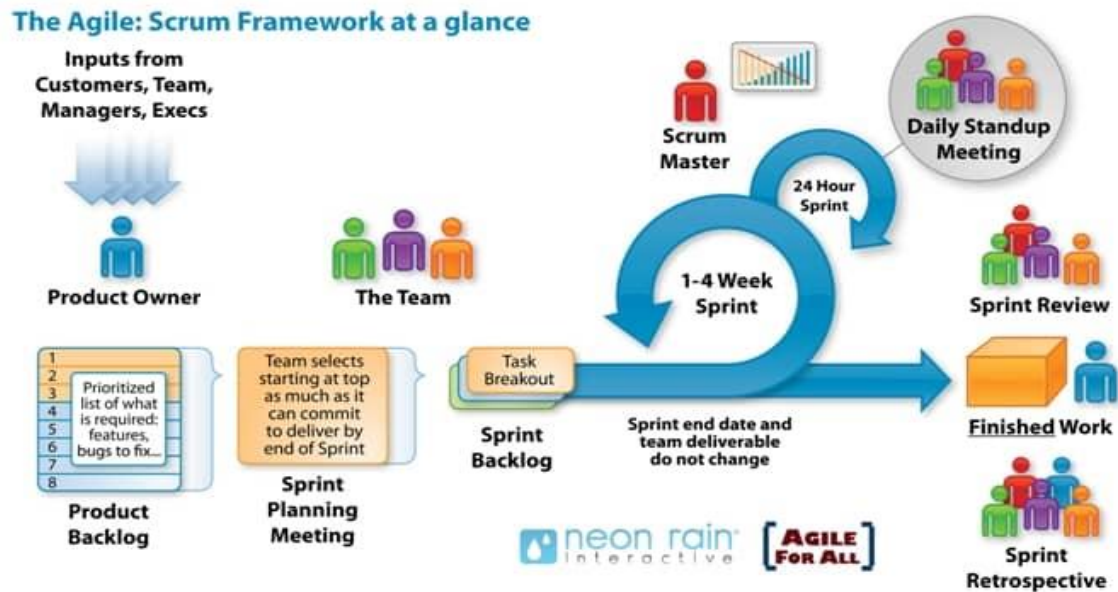


Figure 10 : un autre cycle de déroulement de la méthode agile

Section 2: Etude des méthodes de l'approche Objet

✚ **UML** (Unified Modeling Language « langage de modélisation objet unifié »)



Figure 11 : logo de la méthode objet UML

Pour faire face à la complexité croissante des systèmes d'information, de nouvelles méthodes et outils ont été créées. La principale avancée des quinze dernières années réside dans la programmation orientée objet (P.O.O.). Face à ce nouveau mode de programmation, les méthodes de modélisation classique (telle MERISE) ont rapidement montré certaines limites et ont dû s'adapter (cf. MERISE/2). De très nombreuses méthodes ont également vu le jour comme Booch, OMT (Object Modelling Technique) et OOSE (Object Oriented Software Engineering).

Dans ce contexte et devant le foisonnement de nouvelles méthodes de conception « orientée objet », l'Object Management Group (OMG) a eu comme objectif de définir une notation standard utilisable dans les développements informatiques basés sur l'objet. C'est ainsi qu'est apparu UML de modélisation graphique à base de pictogrammes, pour la première fois au début des années 1980 dans un laboratoire de recherche issu de la fusion des méthodes Booch de Grady Booch, OMT de Jame Rumbaugh et OOSE de Ivar Jacobson. UML est le résultat d'un large consensus, conçu pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système. De très nombreux acteurs industriels de renom ont adopté UML et participent à son développement. En l'espace d'une poignée d'années seulement, UML est devenu un standard incontournable. De 1989 jusqu'en 2017, UML n'a cessé d'évoluer. En effet, UML 1.0 a été normalisé en janvier 1997 ; UML 2.0 a été adopté par l'OMG en juillet 2005. La dernière version de la spécification validée par l'OMG est UML 2.5.1 (2017).

UML suit une logique de niveau hiérarchique du modèle qui assument des tâches plus spécialisées ou défissent d'autres éléments plus étroitement. Cette méthode dispose de quatorze types de diagrammes, qui sont divisés en deux types de vues du système qui comportent chacune leurs propres diagrammes :

❖ **Les vues statiques :**

- Diagrammes d'objets
- Diagrammes de classes
- Diagrammes de composants
- Diagrammes de déploiement
- Diagrammes de structure composite
- Diagramme de paquetage
- Diagramme de Profil

❖ **Les vues dynamiques :**

- Diagrammes de cas d'utilisation
- Diagrammes de collaboration/ communication
- Diagrammes de séquence
- Diagrammes d'états-transitions
- Diagrammes d'activités
- Diagrammes d'interaction
- Diagrammes de temps

En UML chaque diagramme a son utilité :

- **Diagramme de classes :** Ce diagramme est le fondement principal de toute solution orientée objet en UML. Il est utilisé pour la modélisation conceptuelle de la structure réelle du système et la modélisation détaillée. Il est également possible avec les diagrammes de classes de faire de la modélisation des données. Les classes de ce diagramme sont divisées en trois compartiments contenus dans une boîte. Le nom doit être en haut, suivi des attributs au milieu et des opérations en bas. Le schéma ci-dessous nous le montre :

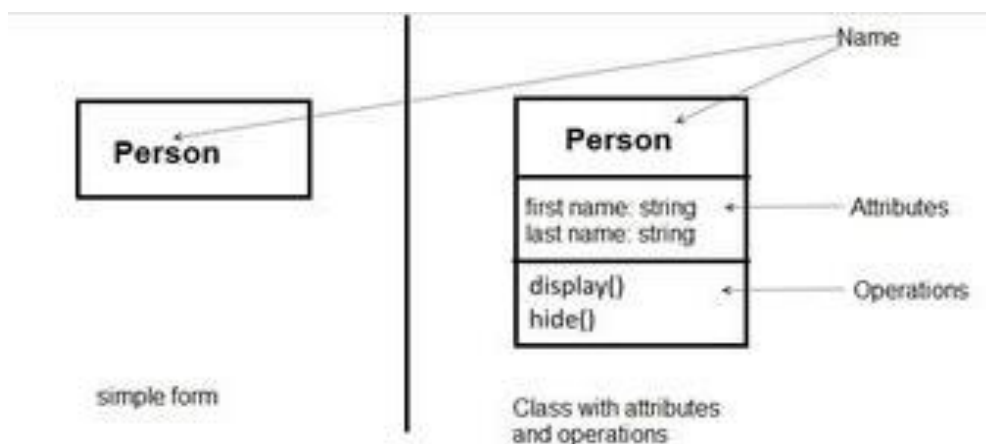


Figure 12 : Diagramme de classes

- **Diagramme des composants** : le diagramme des composants illustre la manière dont les composants sont combinés pour créer des composants plus volumineux. Ces types de diagrammes sont utiles pour travailler sur des systèmes complexes comportant de nombreux composants. Les composants se relaient les uns aux autres grâce à l'utilisation d'interfaces, qui sont ensuite reliées à l'aide de connecteurs. Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous :

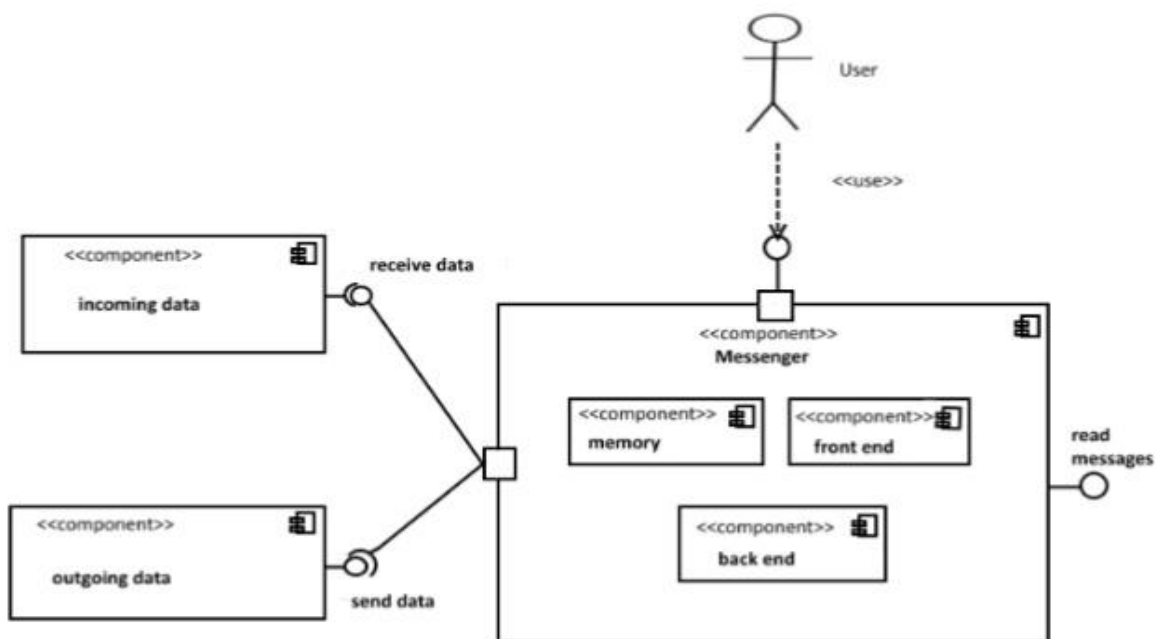


Figure 13 : Diagramme des composants

- **Diagramme de déploiement** : Ce type de diagramme montre la disposition physique des artefacts sur les nœuds. Les diagrammes de déploiement sont considérés comme pertinents dans le cas où votre solution logicielle est distribuée sur différentes machines, chacune ayant une configuration distincte. Comme sur le schéma ci-dessous :

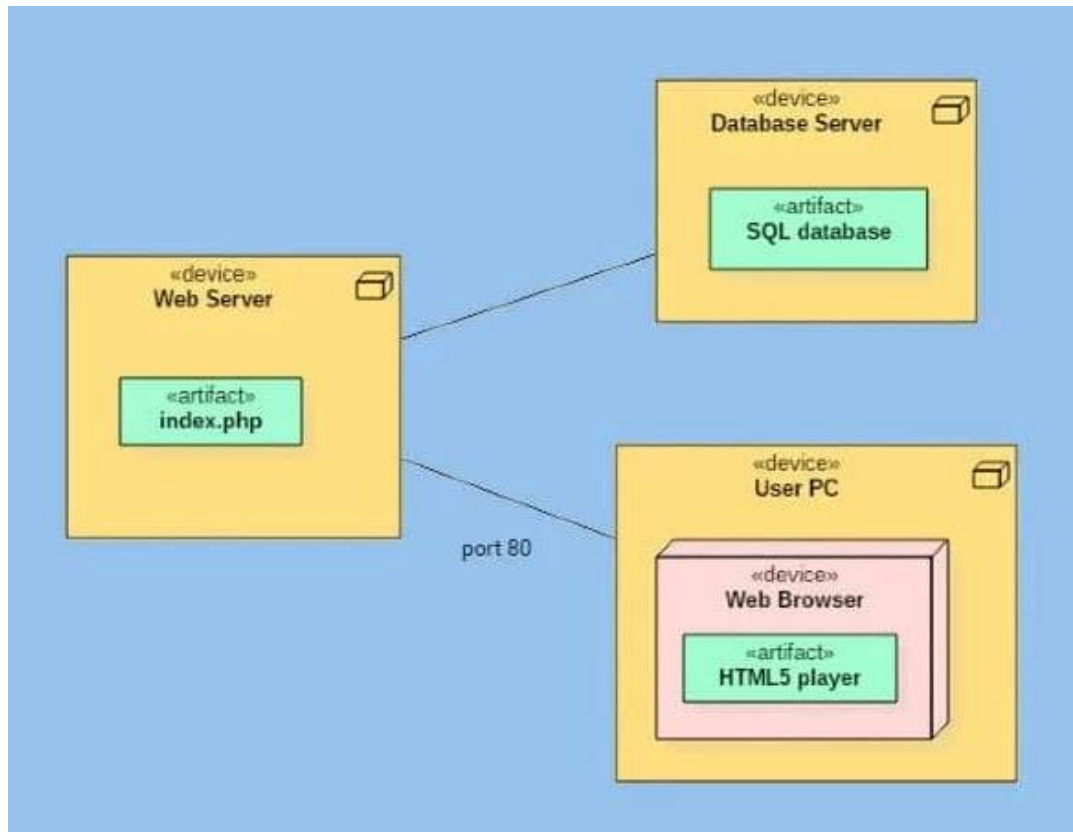


Figure 14 : Diagramme de déploiement

- **Diagramme d'objets** : Ce diagramme fonctionne en montrant une vue complète ou partielle de la formation du système modélisé à un moment donné. L'objectif de ce diagramme est centré sur un ensemble particulier d'objets et d'attributs, et les liens qui y sont liés. Le diagramme d'objets est quelque peu identique au diagramme de classes car les deux peuvent être utilisés pour visualiser la structure spécifique d'un système. Cependant, le diagramme d'objets montre souvent des instances des classes, tandis que les classes sont ce que le diagramme de classes est censé faire. Comme sur le schéma ci-dessous :

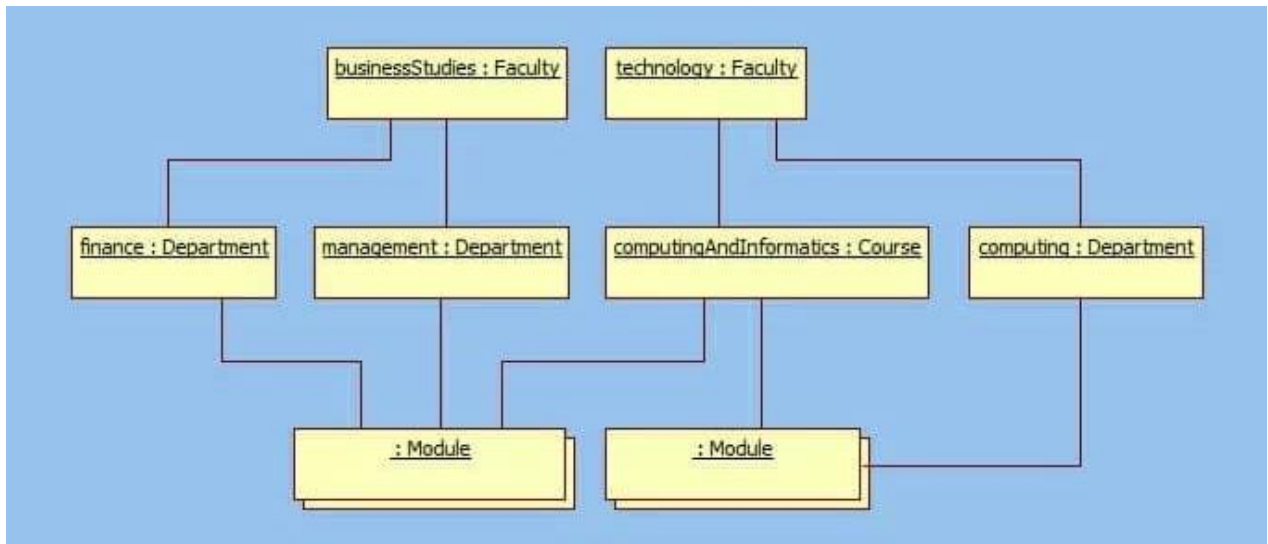


Figure 15 : Diagramme d'objets

- **Diagramme de paquetages** : Le diagramme Package est un diagramme structurel qui affiche la disposition des éléments du modèle dans un projet de moyenne à grande échelle. Ce diagramme est principalement utilisé dans les systèmes à grande échelle pour prévoir les dépendances entre les éléments clés du système. Comme sur le schéma ci-dessous :

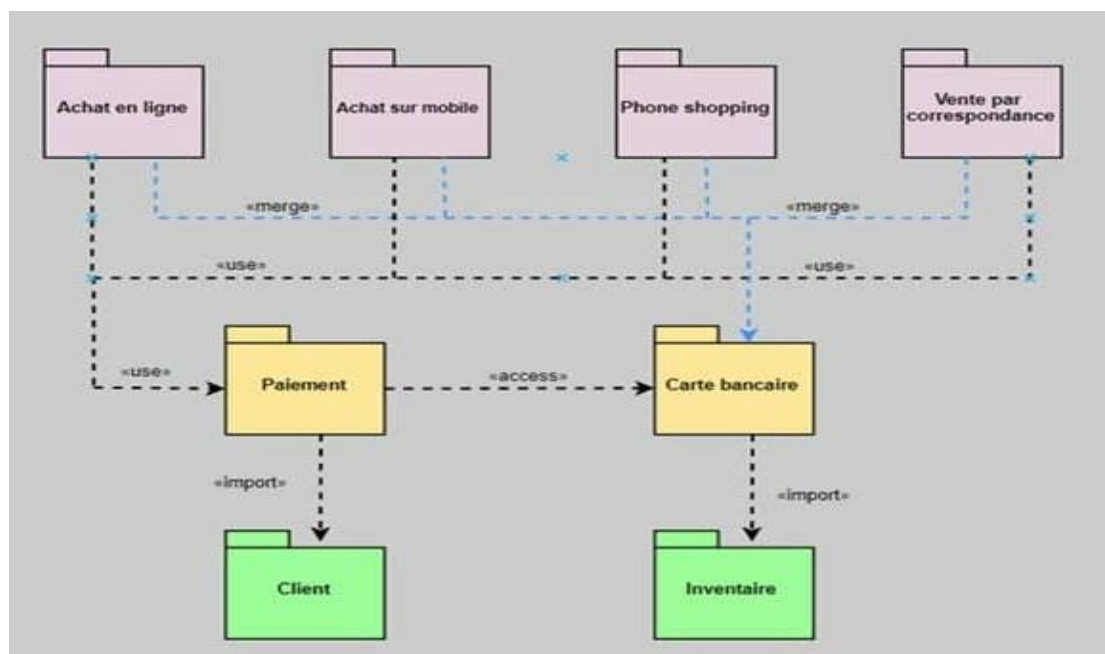


Figure 16 : Diagramme de paquetages

- **Diagramme de Profil** : Ce diagramme est l'un de ces types de diagramme UML créé dans un package de profil. Les profils

servent à étendre l'UML, qui est basé sur davantage de stéréotypes ajoutés et de valeurs balisées qui sont appliquées aux éléments, aux composants et aux connecteurs. Comme sur le schéma ci-dessous :

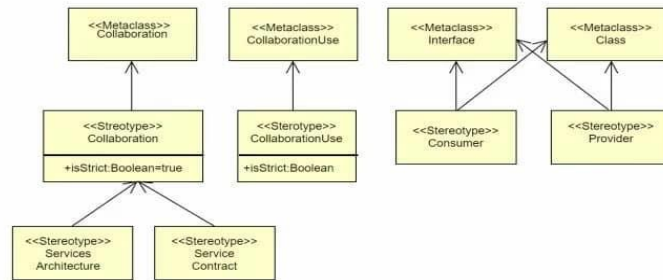


Figure 17 : Diagramme de profil

- **Diagramme de structure composite** : Un diagramme de structure composite est un type de diagramme structurel utilisé pour montrer la structure interne d'un classificateur, les interactions du qualificatif avec l'environnement via les ports et le comportement de la collaboration. Comme sur le schéma ci-dessous :

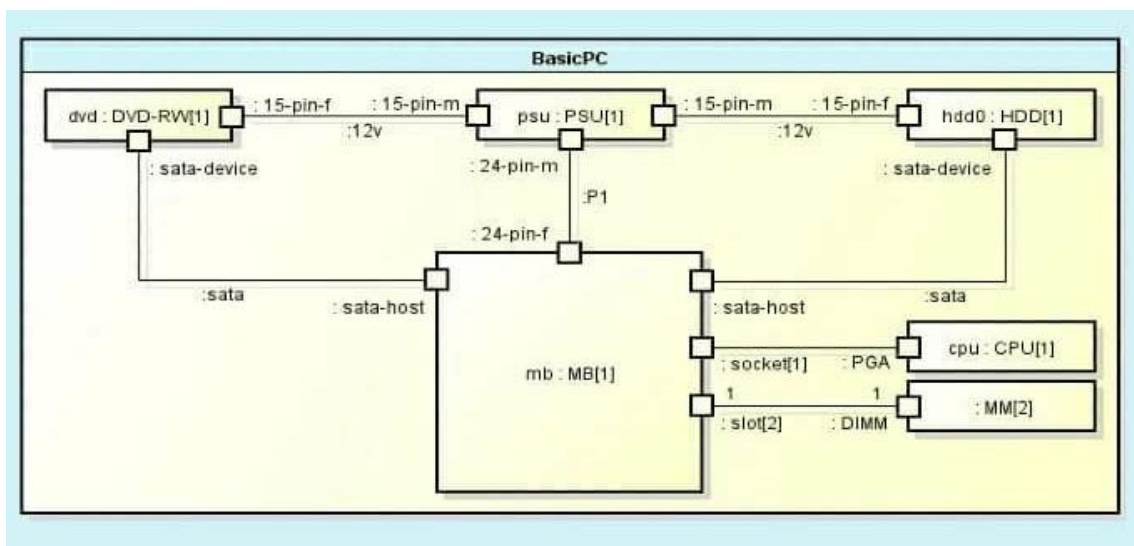


Figure 18 : Diagramme de structure composite

- **Diagramme de cas d'utilisation** : Le diagramme de cas d'utilisation dans UML est une sorte de diagramme qui

utilise des acteurs et des cas d'utilisation pour décrire les fonctionnalités du système. Les actions, services et fonctions que le système doit exécuter sont ce que vous avez appelé les « cas d'utilisation ». Alors que les entités qui opèrent sous des rôles spécifiques trouvés dans le système sont les « acteurs ». Et le « système » est celui qui est en cours de développement. Comme sur le schéma ci-dessous :

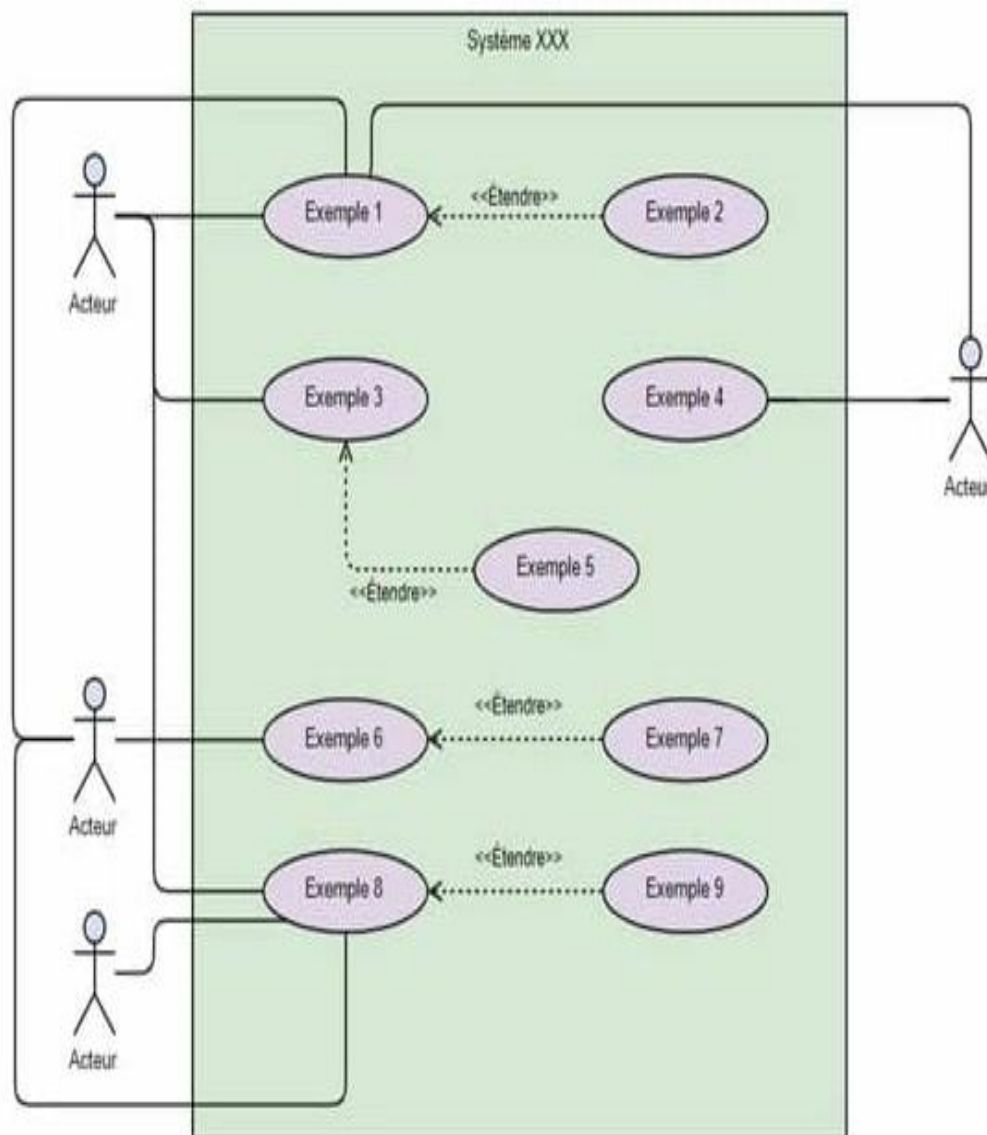


Figure 19 : Diagramme de cas d'utilisation

- **Diagramme d'activité** : Ce type de diagramme présente une présentation visuelle d'une série d'actions ou d'un flux de

contrôle dans un certain système qui est identique à un organigramme ou un diagramme de flux de données. Le diagramme d'activité a généralement un début ou « l'état initial » et une fin qui est « l'état final ». Comme sur le schéma ci-dessous :

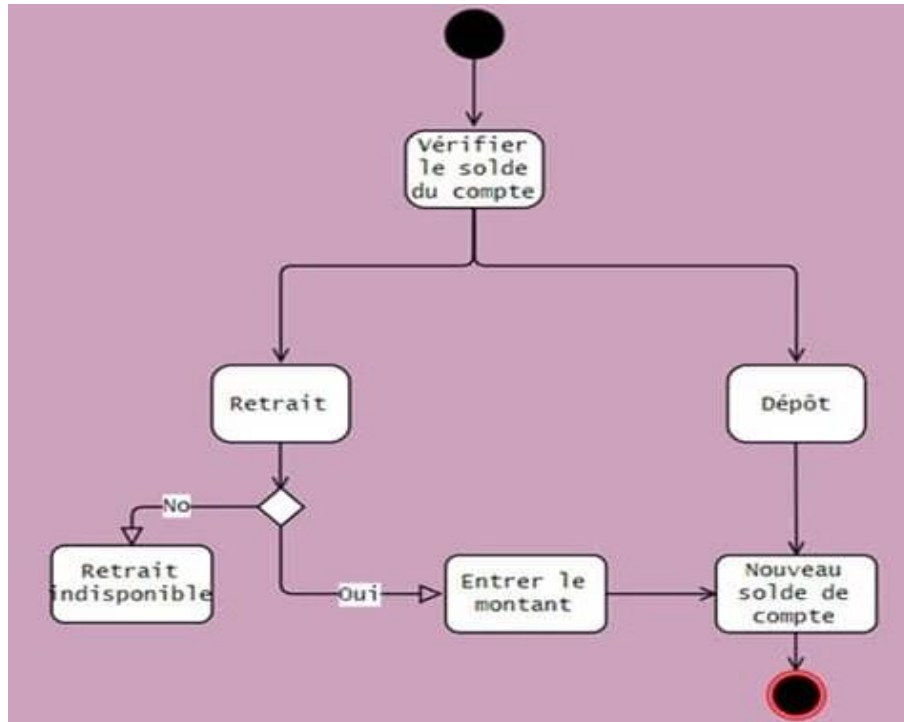


Figure 20 : Diagramme d'activité

- **Diagramme d'états-transitions** : Ce diagramme est un type d'UML de machine d'état qui montre le comportement d'un objet spécifique, indiquant la séquence d'événements que l'objet subit tout au long de sa durée de vie. Ce diagramme est également appelé diagramme d'états, diagramme d'états ou machine à états. Comme sur le schéma ci-dessous :

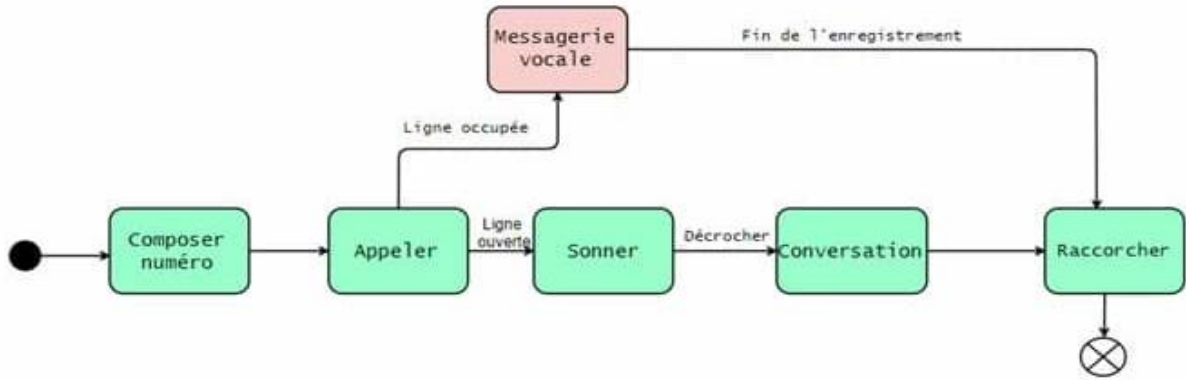


Figure 21 :_Diagramme d'états-transitions

- **Diagramme de séquence** : Un diagramme de séquence est un type de diagramme UML qui montre comment une opération se déroule. Ce diagramme se concentre sur le temps car il affiche l'ordre d'interaction graphiquement via l'axe vertical pour représenter le temps. Comme sur le schéma ci-dessous :

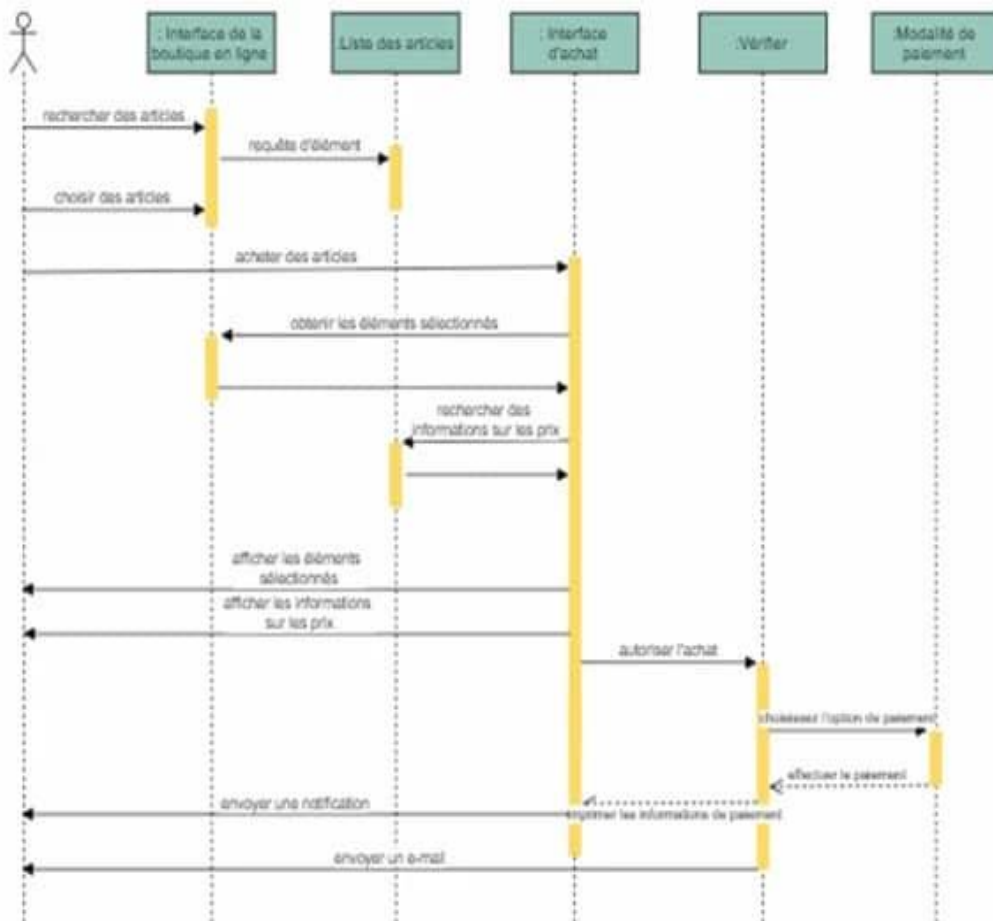


Figure 22 : Diagramme de séquence

- **Diagramme de Collaboration/Communication :** Ce diagramme s'appelait auparavant le diagramme de collaboration, mais il est ensuite devenu un diagramme de communication. Le diagramme de communication est en quelque sorte similaire au diagramme de séquence, mais il se concentre davantage sur la relation des objets. Montrer comment ils se rapportent et se connectent via des messages dans une scène plutôt que des interactions. Comme sur le schéma ci-dessous :

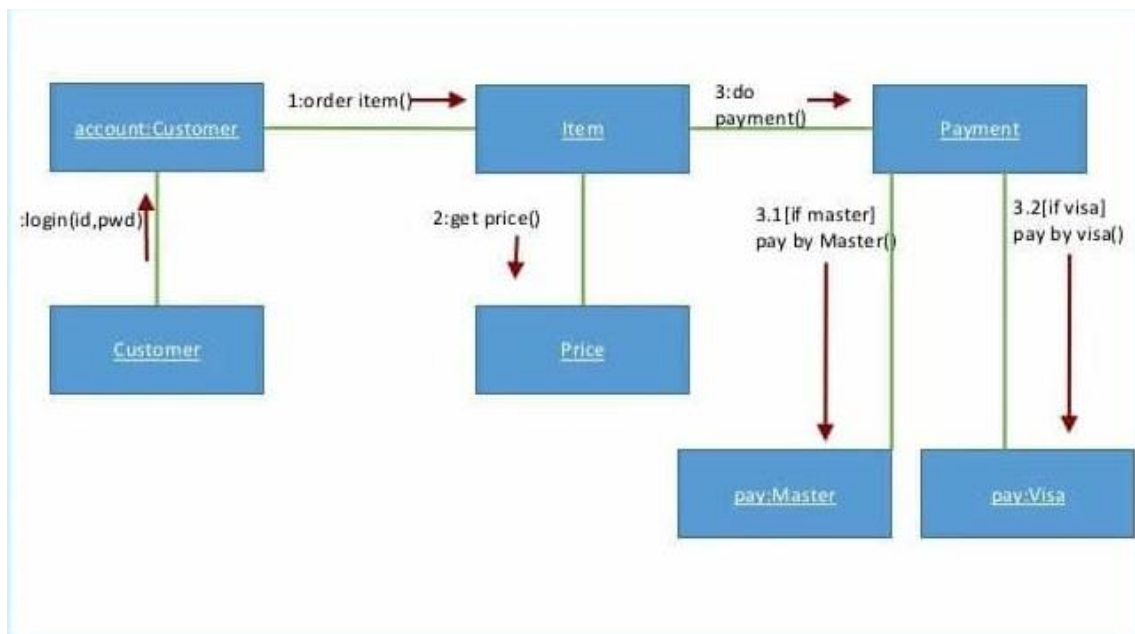


Figure 23 : Diagramme de collaboration/communication

- **Diagramme d'interaction :** Ce type de diagramme comportemental détaille l'image globale du flux de contrôle de l'interaction spécifique. Le diagramme de vue d'ensemble des interactions est considéré comme une variante du diagramme d'activités puisque les sujets sont les occurrences d'interaction. Comme sur le schéma ci-dessous :

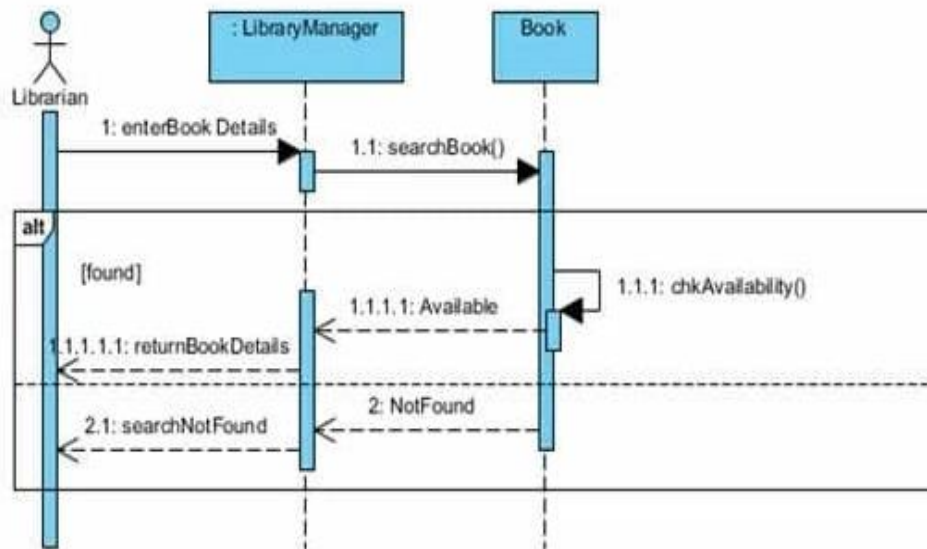


Figure 24 : _Diagramme d'interaction

- **Diagramme de temps :** C'est diagramme structurel qui représente le changement d'état ou de valeur d'un ou plusieurs objets sur un certain temps. Ce type de diagramme se compose principalement d'une ligne de vie, d'une chronologie d'état, d'une contrainte de durée, d'une contrainte de temps et d'une occurrence de destruction. Comme sur le schéma ci-dessous :

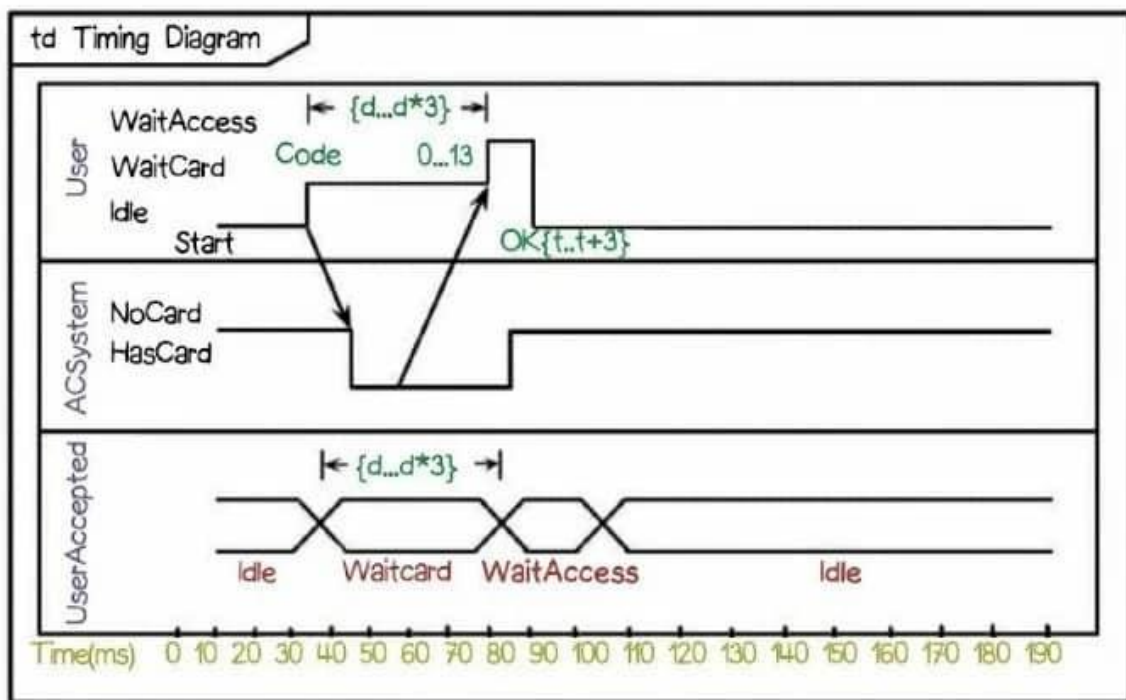


Figure 25 : Diagramme de temps

En conclusion, UML est une approche ou un langage formel et normalisé qui permet ainsi un gain de précision, un gage de stabilité et l'utilisation d'outils. C'est un support de communication performant qui cadre l'analyse et facilite la compréhension de représentations abstraites complexes. Son caractère polyvalent et sa souplesse en font un langage universel. Mais, UML a des faiblesses au niveau de l'apprentissage et période d'adaptation, car la nécessité de s'accorder sur des modes d'expression communs est vitale en informatique. UML n'est pas à l'origine des concepts objets, mais en constitue une étape majeure, car il unifie les différentes approches et en donne une définition plus formelle. Et au niveau des processus (non couvert par UML) car l'intégration d'UML dans un processus n'est pas triviale et améliorer un processus est une tâche complexe et longue.

BOOCH

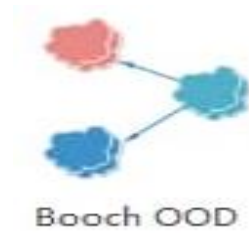


Figure 26 : Logo de la méthode objet BOOCH

La méthode BOOCH est une méthode de développement de logiciels pour la programmation orientée objet publiée en 1992 puis révisée en 1994 par son concepteur Grady BOOCH. Elle est composée d'un langage de modélisation graphique, d'un processus itératif de développement et d'un ensemble de pratiques recommandées. Cette méthode est avec OMT de James RUMBAUGH et OOSE de Ivar Jacobson, l'une des méthodes d'analyse de conception orientées objet à l'origine de UML. Grady BOOCH est l'un des pères fondateurs du langage UML. Elle permet de faciliter l'implémentation et représente les différentes phases de développement d'un projet. Cette méthode comprend six diagrammes qui se caractérisent par des formes en nuage pour représenter les objets et les classes :

- **Diagrammes de classe**
- **Diagrammes d'objet**
- **Diagrammes de transition d'état**
- **Diagrammes d'interaction**
- **Diagrammes de module**
- **Diagrammes de processus**

▪ Diagramme de classe :

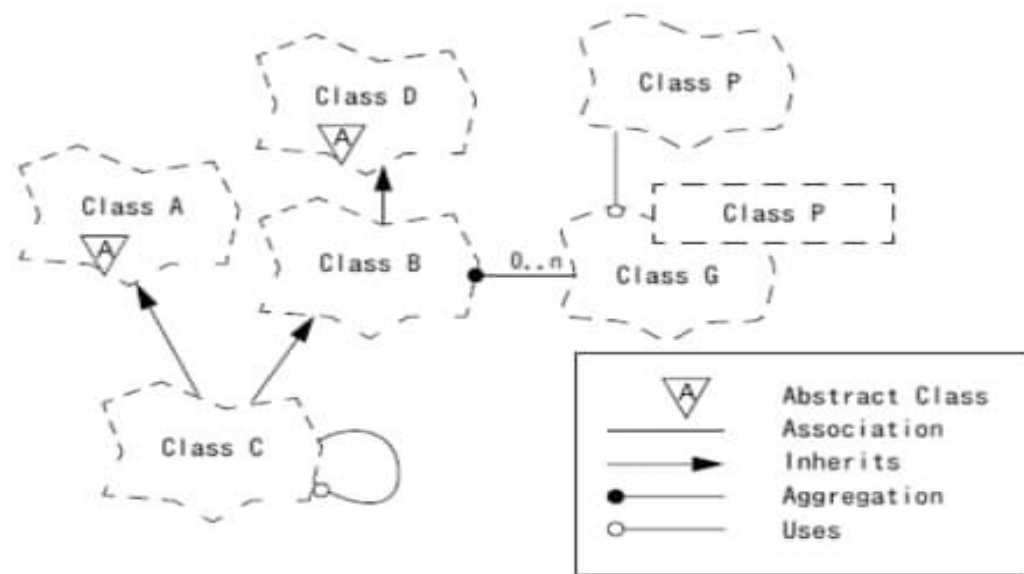


Figure 27 : Diagramme de classe

▪ Diagrammes d'objet :

Object Diagram

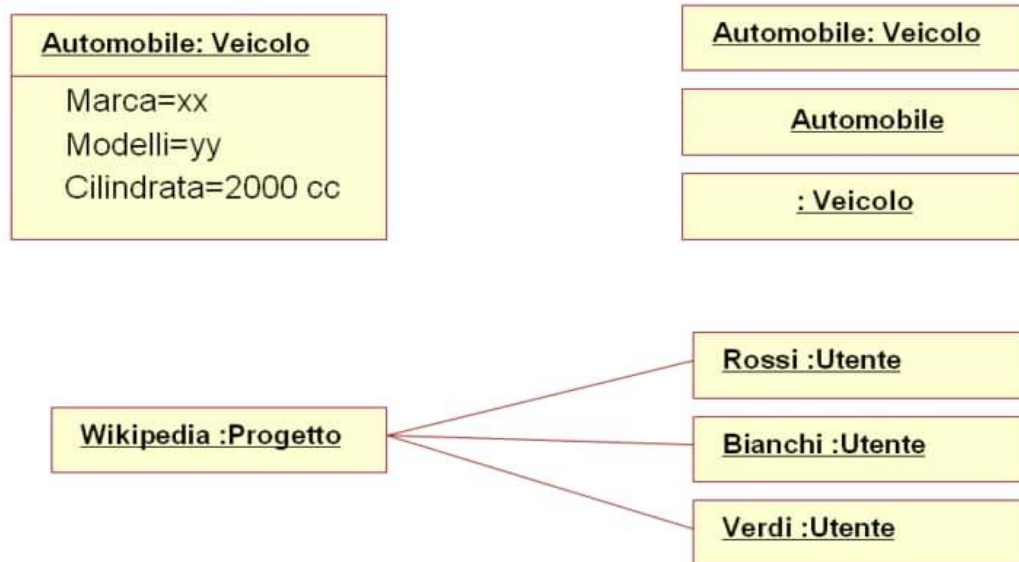


Figure 28 : Diagramme d'objet

▪ Diagrammes de transition d'état :

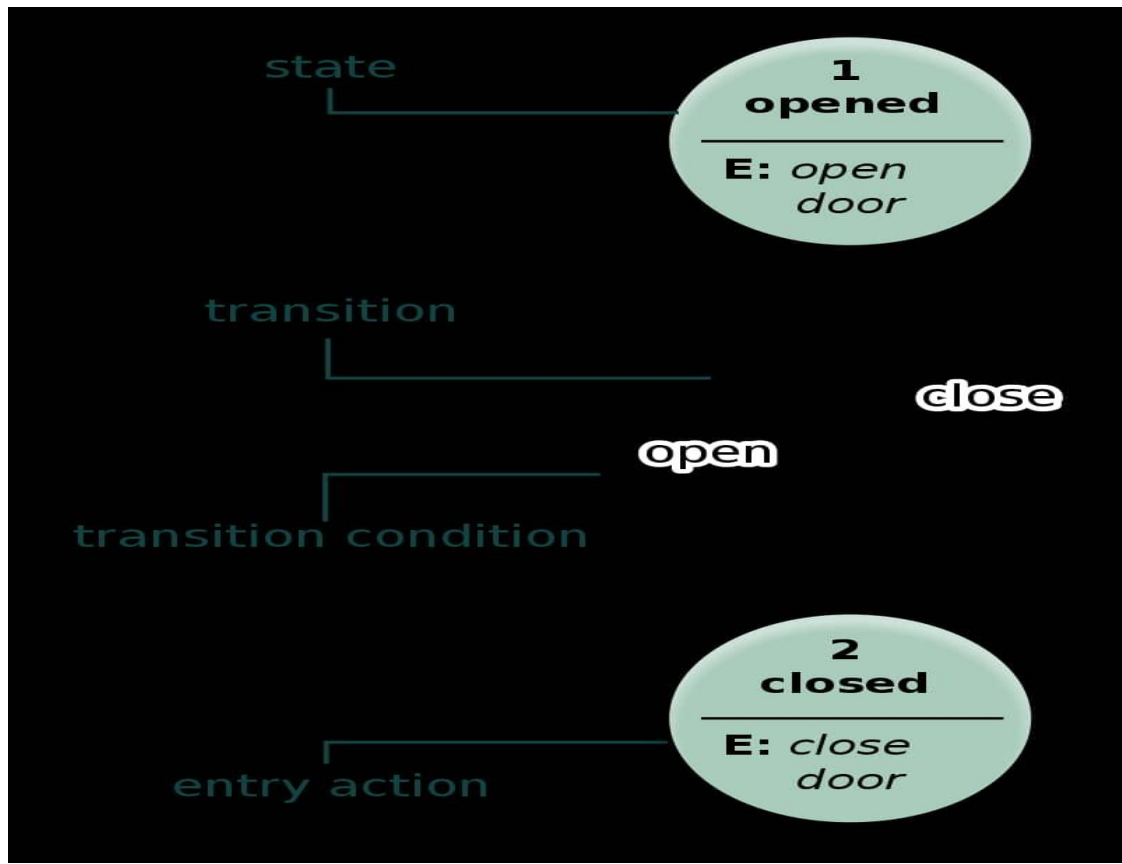


Figure 29 : Diagramme de transition d'états

▪ Diagrammes d'interaction

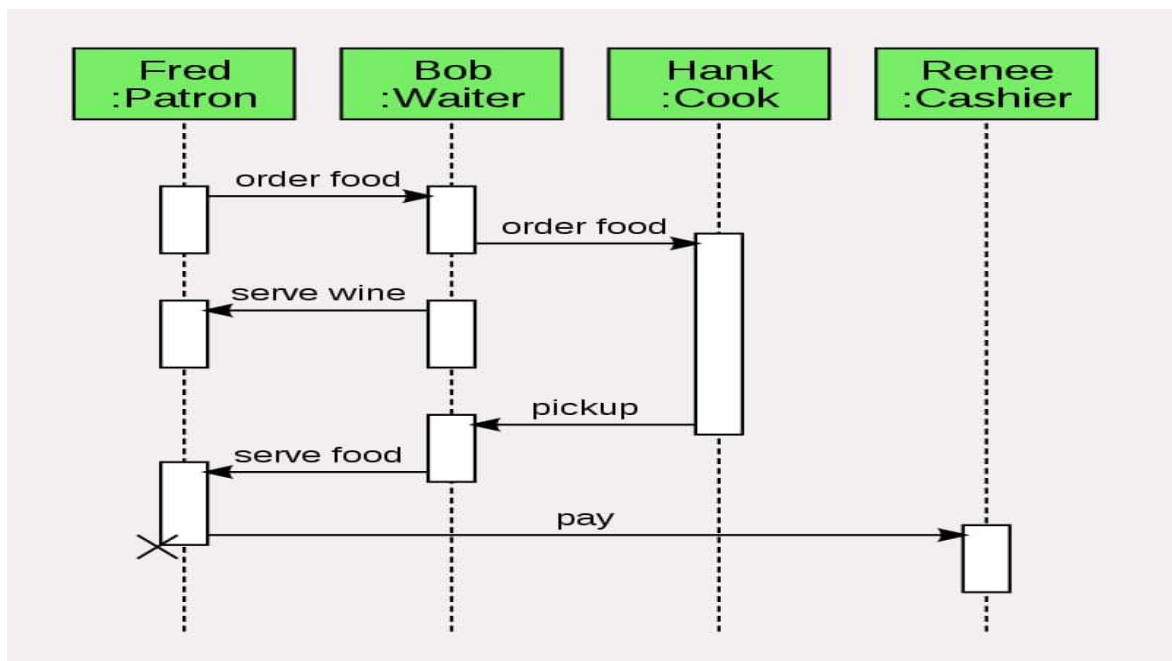


Figure 30 : Diagramme d'interaction

■ Diagrammes de module

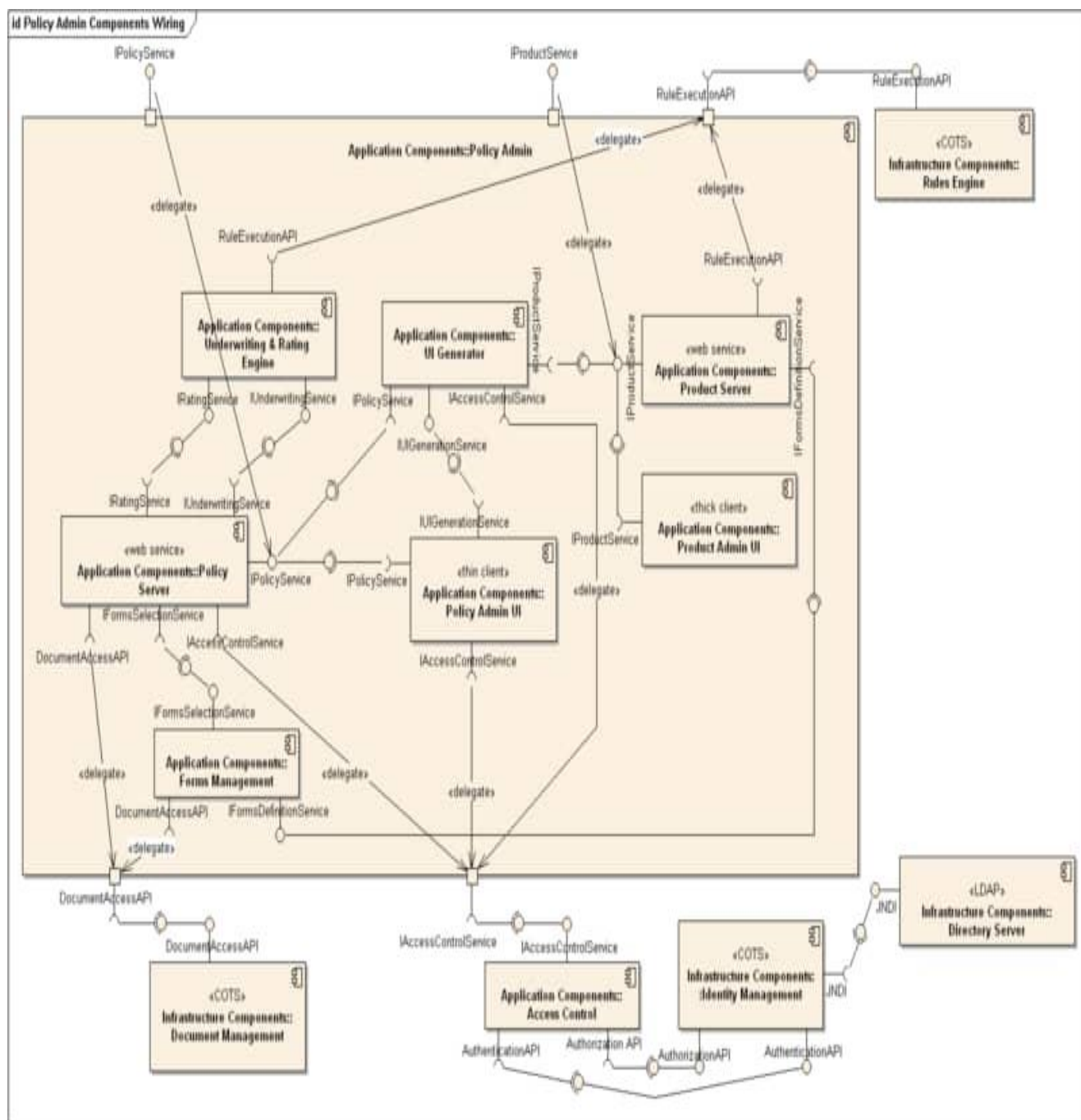


Figure 31 : Diagramme de module

▪ Diagrammes de processus :

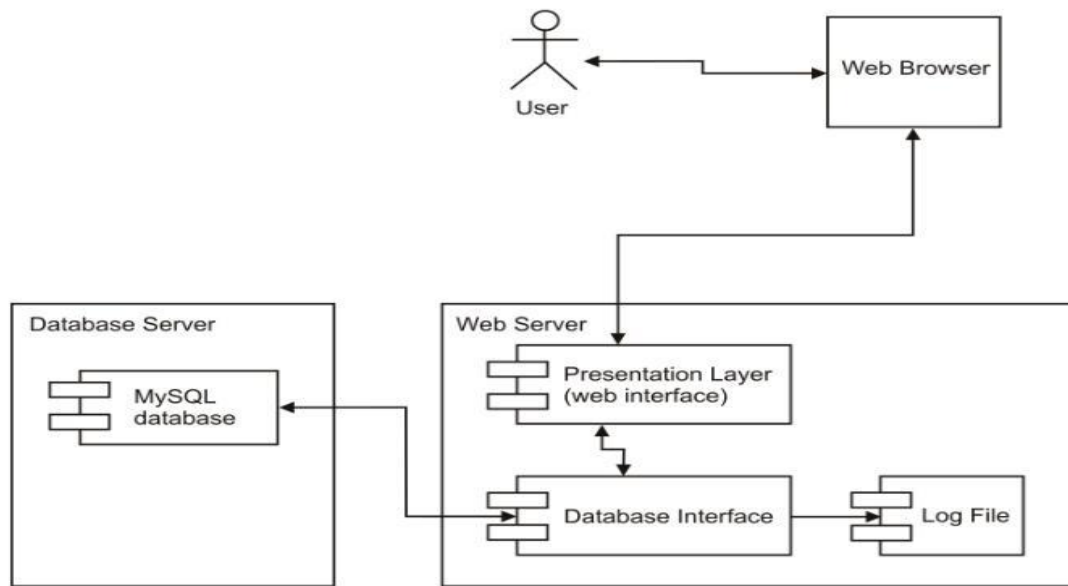


Figure 32 : _Diagramme de processus

BOOCH est divisé en deux processus le macro-processus qui identifie le cycle d'activité à travers :

- ✓ La conceptualisation qui détermine des besoins principaux
- ✓ L'analyse du développement d'un modèle comportemental
- ✓ La conception de la création d'une architecture pour la mise en œuvre
- ✓ L'évolution de raffinements successifs de l'architecture jusqu'à obtenir le système voulu
- ✓ La maintenance de l'évolution après la mise en service

Et par le microprocessus qui s'applique aux nouvelles classes, structures et comportements identifiés au cours du macro-processus avec le cycle suivant :

- ✓ D'identification des classes et objets

- ✓ D'identification de leur sémantique
- ✓ D'identification des relations entre classes et objets
- ✓ La mise en œuvre

Section 3: Etude des systèmes de gestion de base de données relationnelles (SGBDR)

Le SGBDR sont apparus à la fin des années 70, début des années 80. Ce SGBD utilise le modèle (BD) relationnel inventé et créée par Edgard CODE. Le SGBDR a connu un développement fulgurant au niveau des entreprises et des utilisateurs car ce système s'applique sur les modèle relationnel, les BD relationnelles, ses systèmes ont réalisés presque tous les Objectifs du système de gestion de base de données (SGBD est un ensemble de programme utilisateur ou logiciel d'application permettant de manipuler, d'exploiter, de dialoguer, d'interagir avec la BD) en mettant en place des méthodes et des outils. De nos jours, nous disposons de plusieurs SGBDR :

 **Oracle**



Figure 33 : Logo de la base de données oracle

Créée en 1977 par Larry Ellison, Bob Miner, et Ed Oates, Oracle est une entreprise américaine qui s'appelait Relational Software Incorporated (RSI) et commercialise un Système de Gestion de Bases de données relationnelles (SGBDR ou RDBMS pour Relational Database Management System) nommé Oracle.

Le premier prototype (RDBMS - RSI1) intégrant la séparation des espaces d'adressage entre les programmes utilisateurs et le noyau Oracle est commercialisé en 19791. Cette version est entièrement développée en langage assembleur. La seconde version

(RDBMS - RSI2) est un portage de l'application sur d'autres plates-formes. En 1983 la troisième version apporte des améliorations au niveau des performances et une meilleure prise en charge du SQL. Cette version est entièrement codée en langage C et à la même époque RSI change de raison sociale et devient Oracle. La première version d'Oracle (Oracle 4) est commercialisée sur les machines IBM en 1984 et 1985 Oracle 5 permet une utilisation client-serveur grâce au middleware SQL*Net.

En 1986 Oracle a été porté sur la plateforme 8086 et en 1988 Oracle 6 est disponible sur un grand nombre de plates-formes et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités ainsi qu'une amélioration notable des performances. Oracle 6.1 propose une option Parallel Server (dans un premier temps sur la DEC VAX, puis rapidement sur de nombreuses autres plates-formes) en 1991 et 1992, Oracle 7 sort sur les plates-formes UNIX (elle ne sortira sur les plates-formes Windows qu'à partir de 1995). Cette version permet une meilleure gestion de la mémoire, du CPU et des entrées-sorties. La base de données est accompagnée d'outils d'administration (SQL*DBA) permettant une exploitation plus aisée de la base. En 1997, la version Oracle 7.3 (baptisée Oracle Universal Server) apparaît, suivie de la version 8 offrant des capacités objet à la base de données et depuis la version 8.0.5 est disponible sous Linux.

Oracle est écrit en langage C et est disponible sur de nombreuses plates-formes matérielles (plus d'une centaine) dont :

- AIX (IBM)
- Solaris (Sun)
- HP/UX (Hewlett Packard)
- Windows NT (Microsoft)

Oracle se décline en plusieurs versions

- Oracle Server **Standard**, une version comprenant les outils les plus courants de la solution Oracle. Il ne s'agit pas pour autant d'une version bridée...
- Oracle Server **Enterprise Edition**

Et permet d'assurer :

- La définition et la manipulation des données
- La cohérence des données
- La confidentialité des données
- L'intégrité des données
- La sauvegarde et la restauration des données
- La gestion des accès concurrents

Oracle est un véritable environnement de travail constitué de nombreux logiciels permettant notamment une administration graphique d'Oracle, de s'interfacer avec des produits divers et d'assistants de création de bases de données et de configuration de celles-ci et on peut classer les outils d'Oracle selon diverses catégories :

- Les outils d'administration
- Les outils de développement
- Les outils de communication
- Les outils de génie logiciel
- Les outils d'aide à la décision

Mais aussi, elle possède de nombreux outils fournis avec elle permettant de simplifier l'administration de la base de données. Parmi ces outils, les plus connus sont :

- Oracle Manager (SQL*DBA)
- NetWork Manager
- Oracle Enterprise Manager
- Import/Export : un outil permettant d'échanger des données entre deux bases Oracle

Oracle propose également de nombreux outils de développement permettant d'automatiser la création d'applications s'interfaçant avec la base de données. Ces outils de développement sont :

- Oracle Designer
- SQL*Plus : une interface interactive permettant d'envoyer des requêtes SQL et PL/SQL à la base de données. SQL*Plus permet notamment de paramétrer l'environnement de travail (formatage des résultats, longueur d'une ligne, nombre de lignes par page, ...)
- Oracle Developer : il s'agit d'une suite de produits destinés à la conception et à la création d'applications client-serveur. Il est composé de 4 applications :
 - Oracle Forms (anciennement SQL*Forms) : un outil permettant d'interroger la base de données de façon graphique sans connaissances préalables du langage SQL. SQL*Forms permet ainsi de développer des applications graphiques (fenêtres, formulaires, ...) permettant de sélectionner, modifier et supprimer des données dans la base.
 - Oracle Reports (SQL*ReportWriter) : un outil permettant de réaliser des états
 - Oracle Graphics : un outil de génération automatique de graphiques dynamiques pour présenter graphiquement des statistiques réalisées à partir des données de la base
 - Procedure Builder : un outil permettant de développer des procédures, des fonctions et des packages

Et dispose d'un grand nombre d'interfaces (API) permettant à des programmes écrits dans divers langages de s'interfacer avec la base de données en envoyant des requêtes SQL. Ces interfaces (appelées précompilateurs) forment une famille dont le nom commence par *PRO** :

- Pro*C
- Pro*Cobol
- Pro*Fortran
- Pro*Pascal
- Pro*PLI

 Microsoft SQL Server



Figure 34 : Logo du serveur SQL SERVER

Microsoft SQL Server est un système de gestion de base de données (SGBD) en langage SQL incorporant entre autres un SGBDR (SGBD relationnel) développé et commercialisé par la société Microsoft. Il fonctionne sous les OS Windows et Linux (depuis mars 2016), mais il est possible de le lancer sur Mac OS via Docker, car il en existe une version en téléchargement sur le site de Microsoft. Codéveloppé par Sybase et Microsoft, Ashton-Tate a également été associé à sa première version, sortie en 1989 et cette version est sortie sur les plates-formes Unix et OS/2. Depuis, Microsoft a porté ce système de base de données sous Windows.

A sa création, Sybase SQL Server hérite des principes du moteur Ingres développé à l'origine par l'université de Berkeley mais en 1994, le partenariat entre les deux sociétés ayant été rompu, Microsoft a sorti la version 6.0 puis 6.5 seul, sur la plate-forme Windows NT. Microsoft a continué de commercialiser le moteur de base de données sous le nom de SQL Server tandis que Sybase, pour éviter toute confusion, a renommé Sybase SQL Server

en Sybase Adaptive Server Enterprise. Microsoft SQL Server fait désormais partie de la stratégie technique de Microsoft en matière de base de données dont le moteur MSDE, qui est la base de SQL Server, doit à terme remplacer le moteur Jet (celui qui gère les bases Access) dans les applications telles que Exchange et Active Directory.

La version 2005 de SQL Server est sortie le 3 novembre 2005 en même temps que Visual Studio 2005. La prise en charge de Windows Vista et de Windows Server 2008 n'a été ajoutée qu'à partir du Service Pack 2 (SP2). Actuellement le Service Pack 3 est disponible. L'optimiseur a été entièrement refait, tout comme le moteur relationnel. La version 2008 de SQL Server (nom de code Katmai) est sortie en août 2008 et la version mineure 2008 R2 est sortie en 2010 tandis que la version 2012 de SQL Server est sortie en avril 2012. La version 2014 de SQL Server est sortie le 1er avril 2014 avec un moteur « in memory » complémentaire au moteur relationnel et la version 2016 de SQL Server est sortie le 1er juin 2016.

Lors du développement de la version 2005, le projet était à l'époque l'un des plus grands projets informatiques du monde. Plus de 1 600 développeurs ont participé au codage du noyau et l'on estime que plus de 10 000 autres personnes y ont travaillé de près ou de loin. SQL Server se distingue de la concurrence par une grande richesse ne nécessitant aucune option payante supplémentaire dans la limite de la version choisie. Par rapport à ses concurrents que sont Oracle, MySQL ou PostgreSQL, SQL Server se distingue par le fait que c'est un SGBDR (Système de gestion de la base de données relationnelles) originellement multibase et multischéma. Il est possible de faire des requêtes nativement interbases. Par exemple la requête suivante lie deux tables de deux bases de données différentes :

```

SELECT *
FROM    BASE_A.dbo.TABLE1 AS T1
          INNER JOIN BASE_B.dbo.TABLE2 AS T2
          ON T1.ID = T2.ID;

```

La souplesse de la gestion des schémas SQL est telle qu'il est possible de transférer un objet d'un schéma à l'autre par le simple biais d'une commande ALTER SCHEMA. Les propriétaires sont distincts des schémas et il est possible de transférer la propriété d'une base, d'un schéma ou d'un objet d'un utilisateur SQL à l'autre, par le biais de la commande ALTER AUTHORIZATION. SQL Server fonctionne nativement de manière parallèle. Dès qu'une requête est estimée dépasser le seuil du coût à partir duquel un plan de requête peut être parallélisé, SQL Server réécrit le plan en utilisant des algorithmes multi-threadés et si le nouveau plan s'avère moins coûteux, la substitution a lieu de manière automatique. Cette fonctionnalité existe dans toutes les éditions et n'est pas un module payant à rajouter en sus comme c'est le cas d'Oracle et les opérations de lecture et d'écriture physique bénéficient aussi du parallélisme systématiquement du fait que les opérations d'IO sont effectuées directement par SQL Server et non à travers la couche système comme c'est le cas de PostgreSQL ou MySQL.

Depuis SQL Server 7 (1998), SQL Server permet de sauvegarder "base ouverte", sans interrompre le service des données et sans perturber l'activité des utilisateurs. Cette sauvegarde peut s'effectuer de manière globale, par groupe de fichiers, par fichiers ou par le biais du journal de transaction. Dans SQL Server, les contraintes d'unicité prennent en compte le marqueur NULL comme étant une valeur et par ce fait interdisent donc la présence de plusieurs NULL dans les colonnes d'une telle contrainte. Ceci n'est pas conforme à la norme SQL puisque le NULL étant une absence de valeur, l'unicité ne se pose pas. Il

existe cependant un moyen simple de contourner ce problème, qui consiste à créer un index unique filtré qui concernera les données évaluées. Exemple, soit la table suivante :

```
CREATE TABLE T_EMPLOYE_EMP
(EMP_ID          INT PRIMARY KEY,
EMP_NOM          VARCHAR(32) NOT NULL,
EMP_MATRICULE    CHAR(8));
```

Dans les déclencheurs SQL Server (triggers) il est possible de mettre à jour la table cible de l'événement à l'origine de l'exécution du déclencheur, contrairement à de nombreuses bases qui interdisent cette possibilité (erreur de "table mutante" dans Oracle). Il faut se rappeler que c'est Sybase qui, à l'origine a inventé le concept de trigger en 1986, mettant ainsi pour la première fois du code exécutable dans une base de données relationnelle. Par exemple un déclencheur UPDATE sur une table peut modifier les données en instance de modification :

```
CREATE TRIGGER E_U_PERSONNE
ON T_PERSONNE_PRS
FOR UPDATE
AS
  IF UPDATE (PRS_NOM)
    UPDATE T_PERSONNE_PRS
    SET    PRS_NOM = UPPER(PRS_NOM)
    WHERE  PRS_ID IN (SELECT PRS_ID
                      FROM    inserted);
```

Contrairement à Oracle ou PostgreSQL où les vues matérialisées doivent la plupart du temps être rafraichies avant utilisation, les vues indexées de SQL Server sont toujours synchrones. De plus l'optimiseur est capable de substituer à la volée la vue indexée à tout ou partie de la requête (version Enterprise) ce qui est très pratique lorsque le DBA n'a pas accès

au code des programmes clients (cas des applications d'éditeurs). Par différents biais, SQL Server permet de gérer de manière centralisée un ensemble de serveur. Vous pouvez créer un serveur d'administration centralisée, et ajouter une liste de serveurs SQL de l'entreprise afin de lancer des requêtes envoyées simultanément sur tous les serveurs ou bien créer ou exécuter une même procédure sur tous les serveurs à la fois, ceci dans l'outil SSMS (SQL Server Management Studio). De la même façon, le planificateur de tâche et gestionnaire d'alerte (l'Agent SQL) permet de définir des travaux multi-serveurs, comme la sauvegarde, la défragmentation des index le recalcul des statistiques ou la vérification d'intégrité physique des espaces de stockage.

SQL Server est doté d'un moteur "In Memory" depuis la version 2014. Les tables et index peuvent être totalement en mémoire (structure et données : data and schema) ou persistantes au niveau de la structure (data only). Les procédures, dans des limites bien définies, peuvent être compilées en mode natif, plutôt qu'interprétées. Les mises à jour restent transactionnées, sans pour autant qu'il soit besoin d'écrire dans les fichiers du journal de transactions (versionnage "in memory"), Cela permet des améliorations très sensibles de performance pour des traitements de calculs complexes portant sur des volumes conséquents de données. Un exemple typique est le calcul des performances financières des cours de bourses en temps réel. Et il a été le premier avec la version 2005 à introduire l'opérateur d'intra-jointure APPLY afin de faciliter la récupération des données encapsulées dans une table virtuelle d'une colonne de table, comme c'est le cas lorsque l'on utilise une fonction table dans une requête dont un des arguments vient d'une des tables de la requête, ou encore lorsque l'on tabularise du XML. L'opérateur APPLY doit être précédé du mot clef CROSS ou OUTER afin d'en définir le comportement. Avec CROSS si l'argument est NULL, les lignes concernées sont

supprimées du résultat tandis qu'avec OUTER elles sont préservées.

L'opérateur APPLY est voisin de l'opérateur LATERAL de la norme SQL, mais sa syntaxe plus étendue permet des opérations que LATERAL ne peut pas réaliser. Oracle vient récemment d'introduire cet opérateur dans sa version 12.1 (2014).

```
SELECT top 10 *
FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
      CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle)
      OUTER APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle)
ORDER BY total_worker_time DESC
```

Dans cet exemple, on utilise la fonction table `sys.dm_exec_query_plan`, qui restitue le plan d'exécution, à partir du "handle" de plan fournit par l'argument "plan_handle" présent dans la vue `sys.dm_exec_query_stats`. Cette requête permet de connaître les 10 requêtes ayant consommé le plus de temps CPU depuis le démarrage de l'instance. Depuis la version 2008, SQL Server intègre un SIG dans toutes les versions. Celui-ci permet de construire des objets géométriques (géométrie euclidienne) ou géographique (tenant compte de la courbure spatiale de l'écorce terrestre) à l'aide des types `GEOMETRY` et `GEOGRAPHY` (`POINT`, `LINESTRING`, `POLYGON` et combinaisons...). Il est basé sur le standard OGC, tout comme l'add-on spatial PostGIS de PostgreSQL. La version 2012 y a ajouté les objets courbes (`CircularStrings`, `CompoundCurves`, `CurvePolygons`...) et une meilleure précision des calculs (48 bits au lieu de 27 précédemment) et es index spatiaux permettent de rendre « cherchable » certaines méthodes telles que `STContains`, `STDistance`, `STEquals`, `STIntersects`, `STOverlaps`, `STTouches`, `STWithin`.

Conformément à la norme SQL qui propose le DATALINK, SQL Server met en œuvre un outil similaire appelé FileStream permettant de stocker les fichiers à titre de fichiers dans le système d'exploitation, mais sous la responsabilité et le contrôle du serveur de bases de données (sérialisation, transactionnement, fiabilité, sécurité...). Ceci permet, entre autres, une sauvegarde intègre et synchrone des données relationnelles et non relationnelles, par exemple pour les images des produits d'un site web, comme les manuels électroniques PDF des machines d'un parc pour la maintenance. Cet outil est notablement utilisé pour la GED. Les fichiers électroniques pouvant faire l'objet d'une indexation textuelle. En complément et depuis la version 2012, SQL Server propose le concept de FileTable, qui n'est autre qu'une table virtuelle associée à un point d'entrée (répertoire) du système informatique, afin de permettre la gestion bidirectionnelle des fichiers électroniques : les fichiers manipulés par le langage SQL sont accessibles dans le système de fichiers de Windows et réciproquement : on peut insérer un fichier ou un répertoire dans la table par le biais d'une requête SQL et ce dernier sera vu dans l'arborescence système et l'outil de gestion de la connaissance de l'entreprise Sharepoint, utilise massivement ce concept pour gérer les documents électronique qui y sont déposés, et toutes les versions transitoires.

Introduit avec la version 2008, la possibilité de créer des services Web natifs directement dans le serveur à l'aide de points de terminaison SOAP/HTTP, a été considérée comme obsolète dans la version 2008 R2 et retirée dans la version 2012. Néanmoins, SQL Server permet de créer, et utilise en interne, de nombreux points de terminaison pour des services particuliers tel que la mise en miroir des bases ou Service broker (outil de messagerie de base de données permettant de gérer des flux de données entre serveurs SQL de manière asynchrone, sérialisé et transactionnés par le biais de files d'attente qui sont des

tables systèmes). SQL SERVER offre la réplication des données qui consiste à dupliquer l'intégralité d'une base de données, SQL Server dispose de 8 modes de réplication de données (réplication de certaines informations de certaines tables venant de bases de données vers d'autres bases sur d'autres serveur) parmi lesquelles les modes transactionnel, point à point, par cliché ou de fusion. La réplication de, et vers Oracle est aussi supportée dans l'édition Enterprise. Les sites web de vente en ligne comme Cdiscount, Fnac.com ou Vente-privee.com utilisent la réplication, à la fois pour dissocier les données du FO (Front Office - essentiellement données du site web) et du BO (Back Office - gestion des factures, expéditions, stock), mais aussi pour élargir la surface d'attaque afin d'absorber la charge des nombreux utilisateurs.

Il est possible de créer des règles de gestion et d'en planifier le fonctionnement tout en vérifiant un attribut d'une facette, via une règle qui peut être vérifiée de différentes manières. Quelques exemples :

- Vérifier une fois par jour que chacune des bases a bien été sauvegardée
- Forcer une règle de nommage pour les tables, les vues, les procédures
- Interdire l'utilisation systématique du schéma SQL par défaut dbo

Présent depuis la version 2005 dans l'édition Enterprise, le partitionnement permet de découper tables et index suivant un critère de donnée de la table. La solution réutilisable est d'une grande simplicité et repose sur trois étapes :

- La création des valeurs pivots du partitionnement via une fonction de partitionnement (CREATE PARTITION FUNCTION...)

- La création d'un schéma de ventilation des partitions dans les différents espaces de stockage (CREATE PARTITION SCHEME...)
- La création de la table ou l'index exploitant le schéma de partitionnement à l'aide d'un critère qui doit être une colonne non NULL présente dans la définition de l'objet

Une fois ces étapes accomplies la fonction et le schéma de partitionnement peuvent être réutilisées pour un autre objet à des fins d'alignement des partitions, comme ce peut être le cas d'une table des factures et de sa subordonnée table de détail ou de lignes de facture. Il est ensuite possible de gérer les partitions (déplacer, fusionner, découper...) à chaud à l'aide des commandes ALTER PARTITION FUNCTION... SPLIT RANGE / MERGE RANGE et ALTER TABLE... SWITCH PARTITION... qui rendent la main immédiatement et agissent à bas niveau, en tâche de fond, pour opérer les déplacements. Microsoft SQL Server fournit de nombreux assistants pour effectuer des tâches souvent ingrates comme l'import/export de données ou la sauvegarde/restauration. Mais s'il en est un bien utile au débutant, c'est l'outil de gestion des plans de maintenance qui permet en quelques clics de réaliser l'ensemble des tâches indispensable à la survie et au maintien des performances d'une base. Cet outil permet entre autres d'effectuer de manière récurrente, les travaux suivants :

- Sauvegarde
- Vérification d'intégrité physique
- Défragmentation des index
- Recalculs des statistiques et d'en planifier l'exécution

La messagerie de base de données est l'outil de gestion des envois de mails de SQL Server et repose sur Service Broker. Ce système permet de définir plusieurs profils d'envoi de mail (par exemple un pour les applications et l'autre pour l'administration) avec redondance possible des serveurs SMTP.

L'envoi d'email est notablement utilisé par l'Agent SQL pour notifier parfois la réussite, mais souvent les échecs, des tâches planifiées (par exemple qu'une sauvegarde n'a pu se faire). La procédure msdb.dbo.sp_send_dbmail permet d'envoyer un mail, y compris avec pièces jointes, résultat de requête, contenu sous forme texte ou enrichi et SQL Server est riche en outils d'audit, que ce soit pour la sécurité, l'évolution des données ou les performances. Nous allons en décrire quelques-uns.

HFSQL CLIENT-SERVEUR



Figure 35 : Logo du serveur HFSQL

HFSQL (HyperFileSystemQueryLanguage) Client-serveur est une base de données de l'AGL WinDev, WinDev mobile et WEBDEV. En effet, WINDEV dispose de différents formats de base de données tels que :

- HFSQL, système de base de données intégrée à WINDEV et livrée en standard. La base de données HFSQL est disponible en mode Classique ou Client/serveur.
- Oracle
- SQL Server
- MySQL
- XBase
- SQL Azure
- AS/400
- Access

- Sybase
- Informix
- Toute base accessible en langage SQL sous Windows.
- Texte (fichiers ASCII).
- SQLite
- DB2
- Progress
- PostgreSQL
- Maria DB

HFSQL Client-serveur est très utilisé sur plusieurs millions de sites dans le monde, et fonctionne sous **Windows et Linux**, sur **Mobile**, mais aussi sur les réseaux de toute taille et de tout type, gère automatiquement plusieurs centaines d'accès simultanés. La diffusion illimitée du moteur HFSQL est libre et gratuit avec les applications WinDev. Il existe aussi en version local, réseau, cluster et cloud et mobile.

HFSQL Client-serveur offre un format de stockage binaires compatible entre toutes les plateformes. Son déploiement est réellement gratuit et dispose d'une gestion automatique des évolutions de structure, d'une administration automatique, d'une fiabilité et une vitesse dans le temps d'exécution mais aussi d'une capacité de manipulation sur une base de données de 27 milliards de lignes.

Section 4: Etude des ateliers du génie logiciel (AGL)

WINDEV



Figure 36 : Logo de l'atelier Windev

C'est un Atelier de Génie Logiciel DevOps créée par la société française **PC SOFT** complet permettant de développer des applications principalement orientées données pour Windows, Linux, .NET et Java dans de nombreux domaines : gestion, industrie, médical, ... Les applications développées peuvent inclure l'accès à des informations stockées dans des bases de données. Il propose son propre langage : le **WLANGAGE**. WebDev pour la conception d'application web et WinDev Mobile pour la conception d'application mobile lui sont apparentés. La première version de l'AGL est sortie en 1993. WinDev dispose de plusieurs versions qui commence à partir de la version 15 jusqu'à la version récente 27 et c'est elle la seule version commercialisé.

L'AGL WinDev inclut en standard un ensemble d'éditeurs qui sont :

- Editeur d'analyse qui fait la description des données
- Editeur des fenêtres
- Editeur de requêtes SQL
- Editeur d'Etats
- Editeur d'aide
- Editeur d'images
- Editeur UML
- Editeur de code

- Editeur de télémétrie
- Robot surveillance
- Audit d'application
- Editeur de dossier RGPD (règlement général sur la protection des données)

Sous WinDev, les fenêtres et états sont typiquement créés à l'aide d'un éditeur visuel. Les différents champs sont créés sous l'éditeur, et leurs paramètres sont définis à l'aide d'assistants de paramétrage visuels nommés « 7 onglets ». Chaque champ dispose en moyenne d'une centaine de paramètres. Cet éditeur ne génère pas de code mais crée un objet WinDev (fenêtre ou état).

L'éditeur d'interface graphique permet de créer des IHM (interaction homme-machine) par glisser-déplacer. Il permet également de choisir un modèle de charte graphique parmi un ensemble proposé et d'en créer de nouveaux. Bien que prévu initialement pour Windows, WinDev supporte aussi GNU/Linux pour les applications avec et sans interface graphique, mais aussi Mac OS X (via archives Java). Cependant, l'environnement de développement supporte uniquement Windows. WebDev et WinDev Mobile permettent d'utiliser le même langage de programmation (WLangage), et les mêmes concepts (analyse, fenêtre, états, composants, classes...), pour la génération de sites Web et d'applications mobiles.

WinDev utilise des formats de fichier propriétaire sous forme binaire et son propre gestionnaire de source maison (GDS). Cependant il est possible depuis la version 25 d'enregistrer les fichiers en mode "texte" et donc d'utiliser un système de contrôle de version standard comme Git par exemple. La programmation s'effectue typiquement dans les composants graphiques, en saisissant directement le code dans les événements proposés. WinDev est livré avec la base de données

HFSQL. La diffusion illimitée du moteur HFSQL est libre et gratuite avec les applications WinDev. HFSQL est disponible en mode Client / Serveur, Réseau, Local, Embarqué, Mobile et Cloud. HFSQL fonctionne sous Windows, Linux et sur Mobile (iOS, Android et Windows). WinDev propose d'autres modes d'exécution des requêtes SQL en fonction du type d'accès effectué à la base de données (en plus de HFSQL) :

- Accès par un connecteur natif (accès natif) : AS/400 & IBM i, Oracle, SQL Server, DB2, Sybase, MySQL, xBase, Informix, Progress, PostgreSQL, Access, SQLite, MariaDB
- Accès par un driver ODBC direct
- Accès ODBC via le provider OLE DB
- Accès par un provider OLE DB

PowerAMC de Sybase



Figure 37 : Logo du logiciel d'atelier PowerDesigner

PowerDesigner (anciennement PowerAMC) est un logiciel de conception créé par la société SAP, qui permet de modéliser les traitements informatiques et leurs bases de données associées. Il a été créé par SDP sous le nom AMC*Designor, racheté par Powersoft qui lui-même a été racheté par Sybase en 1995. Depuis 2010 Sybase appartient à l'éditeur allemand SAP. Avant mars 2016, la version française était commercialisée par SAP sous la marque PowerAMC, jusqu'à la fusion avec la version internationale sous le nom PowerDesigner depuis la version 16.6.

PowerDesigner est disponible sous forme d'application native Microsoft Windows ou comme plugin eclipse. Par défaut, PowerDesigner stocke ses modèles sous forme de fichiers, dont

l'extension dépend du type de modèle : bpm (pour business process model), cdm (pour conceptual data model). La structure interne du fichier peut être du XML ou du binaire compressé. Il peut aussi stocker ses modèles dans un Référentiel qui n'est autre qu'un outil de Power AMC permettant de gérer le travail en commun, en groupe dans un environnement client/serveur. Cet outil permet de faciliter ce qu'implique le travail en équipe :

- Partage de l'information entre les concepteurs
- Préservation de l'intégrité des données à l'aide de restrictions d'ordre administratif sur le contenu du référentiel

Il est possible de suivre toute la traçabilité et l'évolution des objets placés dans le référentiel grâce à la gestion par configurations, branches et versions. PowerAMC a des alternatives libres comme DBDesigner ou AnalyseSI, ne couvrant généralement qu'une partie des modélisations, notamment la modélisation E/R ou UML. GraphMake s'ajoute aussi à la liste des logiciels libres concurrents. Pour les outils Merise, les principaux, sont :

- Mega
- WinDesign (Cecima)
- Windev
- Adelia
- Un outil RAD comme Delphi inclut dans ses éditions haut de gamme des outils de modélisation UML comme ModelMaker ou Together selon les versions.

D'autres outils existent, orientés UML comme :

- ArgoUML
- BOUML en OpenSource
- Open ModelSphere en OpenSource
- Poseidon for UML Rational Software Architect
- Devaki écrit en Java/Swing et sous licence GPL.

PowerDesigner supporte les standards suivants :

- BPEL4WS
- Business Process Modeling Notation (BPMN)
- Document Type Definition (DTD)
- ebXML, IDEF
- Merise, SGBDR / RDBMS
- Rich Text Format (RTF)
- UML 2.0 diagrams
- XML

Voici la liste des versions de PowerDesigner jusqu'à la version actuelle :

- 1989 - La première version de AMC*Designor (version 2.0) en France
- 1992 - La première version de S-Designor 3 aux États-Unis
- 1995 - S-Designor devient PowerDesigner, AMC*Designor devient PowerAMC
- 1997 - PowerAMC 6.0
- 1999 - PowerAMC 7.0
- 2001 - PowerAMC 8.0
- 2003 - PowerAMC 9.0
- 2004 - PowerAMC 10.0
- 2005 - PowerAMC 11.0
- 2006 - PowerAMC 12.0
- Août 2006 - PowerAMC 12.1
- Juillet 2007 - PowerAMC 12.5

- Novembre 2008 - PowerAMC 15.0 - Modèle d'Architecture d'Entreprise, matrices de cadre d'architecture, modèle logique de données, diagramme d'Analyse d'Impact, projets
- Novembre 2011 - PowerAMC 16.0 - Nouveau Shell, glossaire, nouveau support de base de données
- 2015 - SAP PowerAMC 16.5
- 2016 - SAP PowerDesigner 16.6 - Les fonctionnalités de PowerAMC et de PowerDesigner sont fusionnées dans PowerDesigner 16.6. Les modèles Merise spécifiques à PowerAMC sont disponibles avec la version PowerDesigner 16.6 Enterprise Architect

 StarUML



Figure 38 : Logo du logiciel d'atelier StarUML

StarUML est un logiciel de modélisation UML qui a été « cédé comme open source » par son éditeur à la fin de son exploitation commerciale (qui visiblement continue), sous une licence modifiée de GNU GPL. Aujourd'hui la version StarUML V3 n'existe qu'en licence propriétaire. Il gère la plupart des diagrammes spécifiés dans la norme UML 2.0 et est écrit en Delphi, et dépend de composants Delphi propriétaires (non open-source). Les formats d'export se font dans les formats JPEG, WMF, SVG et PNG. StartUML est un multiplateforme qui permet de travailler avec le même UX sur MacOS, Windows et Linux.

Il vérifie les dernières mises à jour et s'installe automatiquement pour MacOS et Windows et dispose d'une extension manager qui permet d'installer facilement des extensions tierces, qui sont open source et hébergées sur Github. Les données de modélisation sont stockées dans un format JSON très

simple, elles peuvent donc être utilisées facilement pour générer des codes personnalisés avec CLI (Command-Line Interface).

StarUML dispose aussi des palettes de commandes qui permet de rechercher et d'exécuter des commandes dans StarUML ainsi que des extensions installées. Il prend en charge la génération de code pour divers langages de programmation, notamment Java, C#, C++ et Python via des extensions open source et permet de publier et partager des documents HTML avec d'autres analystes, architectes et développeurs. Les diagrammes peuvent être exportés au format PDF pour une impression propre avec des options d'impression telles que la mise en page et les tailles.

Section 5: Etude des systèmes d'exploitation

+ Windows



Figure 39 : Logo du logiciel Windows

Windows est au départ une interface graphique unifiée produite par Microsoft, qui est devenue ensuite une gamme de systèmes d'exploitation à part entière, principalement destinés aux ordinateurs compatibles PC.

Inspirées d'interfaces comme celles du Xerox Alto, puis du Apple Lisa et du Macintosh d'Apple, les premières versions de Windows, en 16 bits, s'appuyaient sur l'OS existant : MS-DOS en 1981. Celui-ci ayant été conçu monotâche, on y lançait Windows comme un simple programme, qui incorporait dès lors quelques-unes de ses fonctions (comme le tracking de la souris au système). La

limitation intrinsèque propre au monotâche, ainsi que le côté marginal de Windows 1 (dont les fenêtres ne faisaient que partager l'écran sans superpositions) n'inquiétèrent pas alors le rival Apple, plus préoccupé de la stratégie d'IBM. IBM ne pensait pas l'usage du mode graphique viable avec la limitation à 640 K du DOS ni la faible résolution des écrans de l'époque et s'orienta vers un multi-fenêtrage en mode texte, Topview, très réactif, mais gardant l'inconfort du DOS.

La version 2 de Windows (1987) déclencha de la part d'Apple un procès pour contrefaçon. Mais Apple le perdit (en appel) à cause du précédent de l'Alto (contre Digital Research). Apple continua tout de même de menacer Microsoft, ce qui aboutit en 1997 à un règlement à l'amiable : Microsoft produirait Office et Internet Explorer pour Mac OS et prendrait une part des actions Apple à hauteur de 6%.

Sorti en 1990, Windows 3 intégra trois versions livrées simultanément : une en mode 8086 (16 bits simples), une seconde en mode 80286 (16 bits avec adressage étendu) et une troisième en mode 80386 (adressage 32 bits). L'appel de la commande win depuis le DOS effectuait quelques tests système et lançait automatiquement la version jugée la plus appropriée, sauf demande expresse de l'utilisateur au moyen de paramètres. La version du DOS était elle aussi testée, afin de substituer autant de fonctions Windows que possible à celle du DOS, qui ne servait plus guère que de lanceur et d'implanter les vecteurs d'appel aux bons endroits (un effet collatéral fut une série de messages d'avertissement si on lançait Windows depuis un OS concurrent comme DR-DOS). Son usage d'Adobe Type Manager rendait déjà la qualité d'affichage bien meilleure.

La version 3.1 poussa cette qualité un peu plus loin en remplaçant Adobe Type Manager par TrueType. Une version 3.11 (Windows for Workgroups) intégra même de façon native l'usage du réseau local.

Ces versions avaient peu à peu fini par intégrer un noyau, un shell propre similaire au DOS et des utilitaires de gestion du DOS, en plus de l'interface graphique qui donna son nom au système d'exploitation. Elles furent donc considérées comme les successeurs de MS-DOS, avec le confort que chaque périphérique comme chaque application n'avait besoin dès lors que du pilote Windows, ce qui simplifiait considérablement la gestion de ceux-ci.

Avec Windows 95 (1995), l'OS (Operating System), épaulé par une importante campagne de publicité grand public, rencontre un grand succès, dû en partie au fait que son éditeur a passé de très nombreux accords d'exclusivité avec les constructeurs d'ordinateurs leur interdisant d'installer un autre système sous peine de sanctions financières. Il est vendu préinstaller sur la quasi-totalité des ordinateurs personnels.

Windows NT commencé en 1993, permet à Microsoft d'asseoir Windows dans les entreprises, suivi par Windows 2000.

Windows XP (mars 2002) marque un tournant : la fusion des systèmes grand public (Windows 98/Me) et professionnels (Windows NT, 2000). L'adoption de celui-ci est progressive mais sa durée de vie en fera un système toujours répandu 10 ans après sa sortie. Il met aussi en évidence les lacunes de sécurité du noyau utilisé et Microsoft est obligé de revoir intégralement le code de Windows en 2003.

Windows Vista se veut novateur mais souffre de gros défauts (lenteurs, stabilité) qui le rendent très impopulaire, malgré un Service Pack 1, passé inaperçu, qui en résoudra la plupart.

Windows 7, qui est en quelque sorte une version entièrement achevée et optimisée de Windows Vista, connaît un grand taux d'adoption : son interface et sa sécurisation figurent parmi ses atouts. Il est le système encore le plus plébiscité de tous les Windows.

Windows 8 est une nouvelle rupture pour Microsoft : plus ou moins un nouveau noyau, nouveau type d'applications téléchargeables depuis un Store, optimisation de la consommation mémoire et processeur le rendant utilisable sur des configurations plus légères. Cependant, son interface trop pensée pour le tactile rebutera un grand nombre d'utilisateurs, notamment par l'absence du « menu démarrer » historique qui les oblige à utiliser des logiciels tiers en remplacement comme Classic Shell permettant de rajouter le menu démarrer de Windows 7.

Windows 10 marque un nouveau tournant : code partagé avec les téléphones, interface revenant à un menu démarrer sur les PC traditionnels, promotion des applications « universelles » (fonctionnant sur PC et smartphones à condition de posséder un matériel compatible). Cette version est aussi une grande nouveauté en matière de gestion de mises à jour : elles sont permanentes et obligatoires (afin de renforcer la sécurité), et une nouvelle version de Windows doit sortir environ tous les six mois. Un nouveau navigateur remplace Internet Explorer : Microsoft Edge. Le seul bémol étant l'excès de surveillance des utilisateurs par le biais de programmes de diagnostics, de sauvegarde des historiques internet pour la prédiction de pages ou des données d'utilisation, qui rebutent encore beaucoup d'utilisateurs. Cependant la majorité de ces options sont désactivables dans les paramètres de Windows.

Windows 11 marque aussi un tournant en lançant une nouvelle interface, un nouveau Microsoft Store, Microsoft Teams et l'application Xbox intégrés, en changeant automatiquement le SDR en HDR (avec un écran compatible HDR), ainsi que l'arrivée des applications Win32 et Android sur le Store.

Le système d'exploitation la série Windows est un ensemble de programmes qui manipule les moyens matériels de l'ordinateur et offre aux logiciels applicatifs des services en rapport avec leur utilisation. Les principaux programmes internes de la série

Windows NT sont la couche d'abstraction matérielle, le noyau, les pilotes, le système graphique, et les interfaces de programmation Win32 et POSIX. Une partie des programmes sont exécutés en mode noyau, et le reste est exécuté en mode utilisateur. Lorsqu'un programme est exécuté en mode utilisateur, ses possibilités sont limitées : l'accès à certains emplacements de mémoire et l'exécution de certaines instructions est interdite. Les produits de la famille Windows comportent différents programmes permettant l'exécution d'applications dans différents environnements ayant chacun sa propre interface de programmation : MS-DOS, OS/2, POSIX ou Win32 - ce dernier, peu utilisé au début, est devenu l'environnement de référence, utilisé par la majorité des applications pour Windows.

L'interface de programmation Win32 est un très large ensemble de fonctions, utilisées par les applications notamment pour manipuler des processus, des threads, utiliser les réseaux informatiques, les périphériques, afficher des fenêtres, des dialogues, des widgets, ou traiter des erreurs. Il permet également d'utiliser des services tels que DirectX, GDI, OpenGL ou MAPI, ainsi que des services offerts par des objets COM ou ActiveX. Win32 est disponible sur les produits des branches Windows 9x, Windows NT et Windows CE. Les produits de la famille Windows sont livrés avec une gamme de programmes qui permettent de leur ajouter des fonctionnalités, parmi lesquels des jeux, des serveurs et des applications. Les applications de la série Windows sont :

- Le navigateur web Internet Explorer, et Microsoft Edge pour Windows 10
- La messagerie instantanée Windows Live Messenger (abandonné en avril 2013, remplacé par Skype)
- La messagerie électronique Outlook Express (Outlook 2013 à partir de Windows 8)

- L'éditeur de texte Bloc-notes, le traitement de texte WordPad, et OneNote
- L'éditeur d'image matricielle Microsoft Paint (remplacé par Paint 3D à partir de Windows 10 Creators Update)
- Le lecteur multimédia Windows Media Player
- L'éditeur de vidéos Windows Movie Maker (abandonné fin 2017)
- Le Microsoft Store (anciennement Windows Store) sous Windows 8 et 10
- Cartes (et les services Windows comme Calendrier ou Météo...)

Ces systèmes disposent aussi des jeux incorporés, les informations suivantes proviennent principalement avant l'arrivée de Windows 10, quelques jeux étaient nativement installés. À partir de Windows 10 les jeux installés par défaut changent régulièrement, selon les partenariats avec les éditeurs. Aussi, certains jeux Microsoft gratuit affichent désormais des publicités, à moins de télécharger une version payante :

- Le jeu d'échecs Chess Titans
- Le démineur
- Le solitaire devenu Microsoft Solitaire Collection sous Windows 10
- Un flipper 3D sur Windows NT 4.0 Workstation et Windows XP, il a disparu dans les systèmes d'exploitation ultérieurs

Windows dispose des logiciels serveurs :

- Le serveur web IIS
- Un serveur d'impression
- Le serveur d'annuaire Active Directory et Active Directory Federation Services
- Le serveur de groupware Windows SharePoint Services
- Les serveurs de fichiers CIFS et NFS

- Le lot de serveurs Windows Services for Unix ainsi que le service SNMP et l'outil d'administration MMC.

Ces programmes sont automatiquement démarrés ou arrêtés par le Service Control Manager - le logiciel de contrôle de serveurs.

Linux



Figure 40 : Logo du logiciel LINUX

Créé en 1991 par Linus Torvalds Linux ou **GNU/Linux** est une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix fondé sur le noyau Linux. De nombreuses distributions Linux a depuis vu le jour et constituent un important vecteur de popularisation du mouvement du logiciel libre. A l'origine, Linux a été développé pour les ordinateurs compatibles mais il n'a jamais équipé qu'une très faible part des ordinateurs personnels. Le noyau Linux, accompagné ou non des logiciels GNU, est également utilisé par d'autres types de systèmes informatiques, notamment les serveurs, téléphones portables, systèmes embarqués ou encore superordinateurs. Le système d'exploitation pour téléphones portables Android qui utilise le noyau Linux mais pas GNU, équipe aujourd'hui 85 % des tablettes tactiles et smartphones. Il a aussi d'autres systèmes comme :

- Le système Unix a été créé par AT&T au début des années 1970 et s'est notamment répandu dans le monde universitaire. Dès la fin de l'année 1977[2], des chercheurs de l'université de Californie apportèrent de nombreuses améliorations au système Unix et le distribuèrent sous le nom de Berkeley Software Distribution (BSD). Finalement, les distributions BSD furent purgées du code AT&T, et librement disponibles en 1991. La

distribution de BSD a toutefois été l'objet d'une procédure judiciaire d'AT&T (en) au début des années 1990.

- La mascotte GNU : En 1983, Richard Stallman annonce son projet de développer un système d'exploitation libre compatible UNIX appelé GNU, en invitant la communauté hacker à le rejoindre et participer à son développement. Dès 1985, certaines pièces maîtresses sont opérationnelles, dont le compilateur GCC. Le projet GNU commence vers 1990 à travailler sur le noyau de système d'exploitation Hurd, mais son développement prendra plus de dix ans.
- Minix est un système d'exploitation de type Unix fondé sur un micro-noyau. Il a été créé en 1987 par le professeur Andrew Stuart Tanenbaum à des fins pédagogiques. La licence de Minix était bon marché afin d'être accessible aux étudiants, mais Minix n'était pas librement distribuable.

Les distributions simples d'utilisation destinées au grand public telles qu'Ubuntu et ses dérivées utilisant les paquets deb, Mageia utilisant les paquets rpm, etc. bénéficient de nombreux programmes gratuits, libres, ergonomiques et en mode graphique. Ils permettent d'effectuer la grande majorité des tâches effectuées au quotidien : bureautique, visualisation de photos, traitement d'images, lecture de musiques, visualisation et édition de vidéos, navigateurs Web, messagerie et voix sur IP (skype, XMPP, etc.). Certains programmes permettent également un usage professionnel : programmation, comptabilité, dessin 3D, CAO, FTP. De nombreux programmes peuvent s'utiliser depuis un terminal seul. On peut citer les éditeurs Vim, Emacs et sed, ou les gestionnaires de paquets apt et rpm. Certains de ces programmes peuvent aussi s'utiliser par l'intermédiaire d'une interface graphique. De multiples raisons expliquent la foule de programmes fonctionnant en mode console :

- Raison historique : à l'origine, GNU/Linux était dépourvu d'environnement graphique

- Souci d'efficacité : les programmes qui n'utilisent pas l'environnement graphique demandent moins de ressources
- Souci de rapidité : ouvrir une console pour y taper une commande est souvent bien moins long que de passer par les divers menus d'un gestionnaire de fenêtres ou d'un environnement graphique
- Souci d'un meilleur contrôle
- Possibilité de les intégrer facilement dans des programmes plus complexes via des scripts ou dans des exécutions programmées (batch)

L'utilisation de ces programmes peut s'avérer difficile pour une personne n'étant pas habituée à travailler en mode texte. Ils sont cependant très prisés par les administrateurs et développeurs expérimentés, et deviennent incontournables lors de hautes exigences dans ces domaines.

Un des enjeux qui se posent pour les distributions GNU/Linux est de nouer des partenariats avec des fabricants d'ordinateurs afin qu'il devienne plus facile de trouver un ordinateur vendu avec un système fondé sur GNU/Linux pré-installé. Car même si certaines distributions affirment avoir rendu l'installation d'un système fondé sur GNU/Linux aussi simple que celle des systèmes d'exploitation concurrents, le simple fait d'avoir à être au courant que d'autres systèmes existent, d'être prêt à accepter des changements dans ses habitudes et d'avoir à installer soi-même le système constitue un désavantage indéniable par rapport à la situation privilégiée dont jouissent les distributeurs de Microsoft Windows et de Mac OS X. Le système de Microsoft est en effet omniprésent et Apple est en même temps le fabricant des Macintosh.

Linux est un système puissant qui permet d'offrir tous types de services : gestion d'infrastructure DNS, DHCP, NTP, serveur de messagerie et de communication mail, messagerie instantanée,

téléphonie, visioconférence, services d'authentification, de bases de données, et bien sûr des services web.

MacOS



Figure 41 : Logo du logiciel MAC OS

MacOS est le successeur du système Mac OS, principal système d'exploitation d'Apple depuis 1984. Contrairement à ses prédécesseurs, macOS fait partie de la famille des systèmes d'exploitation UNIX, fondé sur les technologies développées par NeXT depuis le milieu des années 1980 jusqu'au rachat de la société par Apple en 1997. La première version du système est Mac OS X Server 1.0, commercialisée en 1999, suivie par une version orientée pour le grand public en mars 2001. La version serveur de macOS est architecturalement identique à la version grand public, mais incorpore des logiciels facilitant la mise en place et l'administration de réseau informatique, de serveur de messagerie électronique et de serveur de fichiers Samba, entre autres. À partir d'OS X 10.7, la version serveur d'OS X fut une simple extension du système de base, téléchargeable depuis le Mac App Store. Le 13 juin 2016, lors de la WWDC 2016, Apple annonce que le système ne s'appellera plus OS X mais macOS avec macOS Sierra (version 10.12).

Section 6: Etude des architecture Client-serveur

Un serveur est un composant du système d'information qui offre des services à d'autres composants appelé **CLIENT**. Il existe plusieurs types de serveurs :

- **Serveur de base de données** : Ce serveur offre des services de base de données
- **Serveur d'application** : Il permet d'alléger si besoins le serveur de base de données, en prenant en charge la gestion des applications de langage informatique.
- **Serveur web** : Il offre ou héberge des services web, c'est-à-dire la création de site, division des sites, téléchargement, modification et définition
- **Serveur de messagerie** : Il offre des services de messagerie de serveur privé et serveur public

L'architecture Client-serveur est une architecture très utilisée dans les systèmes d'information. Elle met en évidence les serveurs et les clients (est une application qui demande des services au serveur). Il ne faut pas confondre les notions de clients, utilisateurs, d'acteurs ou de poste de travail ou encore de terminale. Nous avons quatre types de Client-serveur :

- **Architecture Client-serveur 1/3** : Elle est composée de trois postes clients et d'un serveur de base de données
- **Architecture Client-serveur 2/3** : L'administrateur de BD peut se retrouver avec des problèmes de conjonction, afin d'alléger le serveur de BD, il va mettre en place un serveur d'application et se retrouve alors avec deux serveurs d'où l'architecture Client-serveur 2/3
- **Architecture Client-serveur 3/3** : Elle permet de réaliser des applications web et est composée de plusieurs clients et de trois serveurs, un serveur web, un serveur d'application et un serveur de BD

- **Architecture Client-serveur n/3** : C'est une architecture qui utilise n serveur avec $n > 3$

Section 7: Etude des serveurs de base de données

Nous avons comme serveurs :

Windows server 2019



Figure 42 : Logo du server Windows 2019

Windows Server 2019 est l'actuel système d'exploitation serveur développé par Microsoft dans le cadre de la famille Windows NT. Windows Server 2019 a été annoncé le 20 mars 2018, avec une version « Insider » sortie le même jour. Le système est sorti officiellement le 2 octobre 2018. Le 6 octobre 2018, la mise à jour 1809 de Windows (n° de build 17763) a été interrompue le temps que Microsoft enquête sur un problème où les données des utilisateurs étaient supprimées. En effet, le dossier du profil utilisateur (comme les documents, les images) ont été déplacés ailleurs.

Étant donné que Windows Server 2019 est basé sur le code de Windows 10 version 1809, cette version a aussi été suspendue aux téléchargements, mais elle est finalement bien sortie le 13 novembre 2018. Le cycle de vie du produit a été réajusté conformément à la nouvelle date de sortie. Windows Server 2019 a un plus long cycle de vie que Windows 10, 2025 pour ce dernier, 2029 quant à Windows Server 2019. Windows Server 2019 propose plusieurs fonctionnalités d'améliorations concernant notamment:

- La prise en charge des containers Linux et de Kubernetes

- Le protocole HTTP/2
- Le fonctionnement du service de temps
- Les répliquas de stockage
- La gestion des clusters de basculement
- Le service Windows Defender Advanced Threat Protection
- Le sous-système Windows pour Linux
- Réduction supplémentaire de la taille de l'image de base Server Core
- Le projet Honolulu (outil de gestion graphique de Microsoft pour Windows Server) sera en disponibilité générale et pourra gérer de nouveaux scénarios de cloud hybride à partir de Windows Server 2019

Ubuntu Server



Figure 43 : Logo du serveur UNBUNTU

Ubuntu Server est la version serveur de la célèbre et très utilisée distribution Ubuntu pour ordinateurs de bureau. La seule différence entre la version serveur et la version desktop réside dans les paquets de base installés. Par exemple, les paquets nécessaires à l'interface graphique sont absents sur une version serveur. Ubuntu Server est développée à partir de Debian et les nouvelles versions d'Ubuntu sont proposées plusieurs mois avant la version équivalente de Debian. Cette caractéristique fait d'Ubuntu une distribution moins stable que Debian. Si cette sortie plus rapide confère moins de stabilité à Ubuntu, elle permet à ses utilisateurs de pouvoir installer plus rapidement de nouveaux logiciels, plus connus sous le nom de paquets.

La force d'Ubuntu Server ne réside pas uniquement dans cette réactivité mais aussi dans le nombre d'utilisateurs de sa version bureau. Si vous utilisez au quotidien Ubuntu, il est très

intéressant de se lancer dans l'administration d'un serveur avec cette distribution. Vous maîtriserez en effet très rapidement le système d'exploitation de votre machine et vous pourrez vous concentrer sur d'autres tâches comme la configuration de votre serveur web avec Apache, ou de votre base de données avec MySQL ou autre. Il possède une communauté d'utilisateurs très active, en choisissant cette distribution vous trouverez facilement des réponses à vos questions sur internet et plus particulièrement sur les nombreux forums dédiés à son utilisation.

Certaines versions d'Ubuntu Server, appelées LTS (Long-term support), sont des versions maintenues à long terme et sont maintenues pendant 5 ans. Les administrateurs peuvent également choisir une version plus récente bénéficiant des dernières mises à jour tout en sachant que cette version pourra être « abandonnée » par les développeurs.

Section 8: Les topologies de réseaux

Une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture (physique, logicielle ou logique) de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux. Elle peut définir la façon dont les équipements sont interconnectés et la représentation spatiale du réseau (topologie physique). Elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication (topologies logiques).

Un réseau informatique ou plus simplement un réseau fait référence à un nombre quelconque de systèmes informatiques indépendants qui sont reliés entre eux pour que **l'échange de données** soit réalisable. Pour cela, en plus d'une connexion physique, il doit aussi exister une connexion logique des systèmes en réseau. Cette dernière est produite par des protocoles réseau spécifiques comme par exemple le protocole TCP (*Transmission Control Protocol*, littéralement protocole de

contrôle de transmissions). Même seulement deux ordinateurs reliés entre eux peuvent être considérés comme un réseau et les réseaux sont mis en place dans le but notamment de transférer des données d'un système à un autre ou de fournir des ressources partagées comme par exemple les serveurs, les bases de données ou une imprimante sur le réseau. Il est possible **selon la taille et la portée du réseau informatique** de différencier et de catégoriser les réseaux. Voici ci-dessous les principales catégories de réseaux informatiques :

Personal Area Network (PAN) ou réseau personnel

Il permet l'échange de données des appareils modernes comme notamment les smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau, ces derniers peuvent être connectés à un réseau adapté. Celui-ci peut être relié sous la forme d'un réseau personnel ou PAN (*Personal Area Network*), on parle aussi de réseau domestique. Les techniques de transmission courantes sont l'**USB** ou le **FireWire**. Le **réseau personnel sans fil (WPAN pour Wireless Personal Area Network)** repose sur des technologies comme le Bluetooth, USB sans fil, INSTEON, IrDA, ZigBee ou Z-Wave. Un réseau personnel sans fil qui peut être réalisé par l'intermédiaire du Bluetooth est appelé « Piconet ». Les WPAN et les PAN ne couvrent généralement que quelques mètres et ne sont pas adaptés pour connecter des appareils se trouvant dans des pièces ou bâtiments différents. En plus de la communication de plusieurs appareils entre eux, un réseau personnel permet également la connexion à d'autres réseaux, généralement plus grands. On parle dans ce cas d'un **Uplink ou de liaison montante**. En raison de la portée limitée et d'un taux relativement faible de transfert de données, les PAN sont principalement utilisés pour relier des périphériques pour un usage récréatif. Les exemples typiques sont les écouteurs sans fil, les consoles de jeu et les appareils photo numériques. Dans le contexte de l'**Internet des objets (idO, en anglais IoT Internet of Things)**,

les WPAN sont utilisés pour la communication, le contrôle et la surveillance des applications à faible débit de données. Des protocoles comme INSTEON, Z-Wave et ZigBee sont spécifiquement conçus pour la domotique. La figure ci-dessous nous montre son architecture :

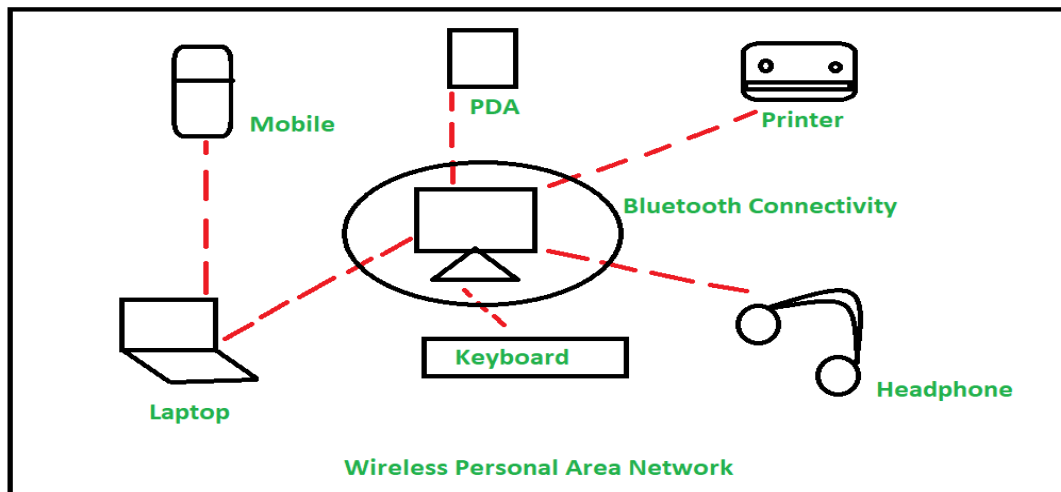


Figure 44 : Architecture PAN

Local Area Network (LAN) ou réseau local

Si plusieurs ordinateurs doivent être réunis sur un réseau, cela se fait généralement sous la forme d'un réseau local ou LAN (acronyme de *Local Area Network*). Un tel réseau peut relier deux ordinateurs d'une maison ou alors plusieurs centaines d'appareils au sein d'une entreprise. Mais également des réseaux dans des institutions publiques comme les administrations, les écoles ou les universités sont généralement mis en œuvre sous la forme d'un LAN. Une norme commune très répandue pour les réseaux locaux câblés est le protocole **Ethernet**. Les autres technologies moins fréquentes et parfois obsolètes sont Arcnet, FDDI et Token Ring. La transmission de données est réalisée électroniquement sur **la base de câbles de cuivre** ou via **des câbles de fibre optique** et si plus de deux ordinateurs sont imbriqués ensemble dans un réseau local, des composants supplémentaires comme un hub (ou concentrateur), bridge (pont) ou un switch (commutateur réseau) sont nécessaires et agissent alors comme des éléments de couplage et des nœuds de distribution. Un LAN est conçu pour

permettre un transfert rapide de grandes quantités de données. Selon la structure du réseau et du moyen de transmission utilisé, un débit de données de 10 à 1000 Mbit/s est courant. Les réseaux locaux permettent un échange d'informations confortable entre les différents périphériques qui sont connectés au réseau. Dans le contexte d'une entreprise, il est courant que plusieurs ordinateurs de travail partagent des serveurs de fichiers, des imprimantes réseau ou des applications sur le LAN. Si un réseau local est implémenté par radio, on le nomme alors **WLAN (wireless local area network)** ou réseau local sans fil. En France on utilise aussi couramment le terme de WiFi pour désigner un WLAN. Il n'y a pas vraiment de différences entre ces deux termes, WiFi est simplement une marque déposée de protocoles de communication sans fil. La base technique de la norme WLAN ou WiFi est définie par les normes du groupe IEEE 802.11. Les réseaux locaux sans fil offrent la possibilité d'intégrer facilement des appareils dans un réseau domestique ou d'entreprise et sont compatibles avec un LAN Ethernet filaire. Toutefois, le débit des données est inférieur à celui d'une connexion Ethernet et la portée d'un réseau LAN est tributaire de la norme utilisée et du support de transmission, pouvant être augmenté par l'amplificateur de signal, ce que l'on appelle un **répéteur** (de l'anglais **repeater**). Une plage de signal de plusieurs kilomètres est possible avec Gigabit Ethernet sur fibre optique. Toutefois, les réseaux locaux couvrent rarement plus d'un complexe de bâtiments. Plusieurs LAN (Local Area Network) à proximité géographique peuvent se connecter à un MAN (**Metropolitan Area Network**) ou WAN (**Wide Area Network**). La figure ci-dessous montre bien son architecture :



Figure 45 : _Architecture LAN

Metropolitan Area Network (MAN) ou réseau métropolitain

C'est un réseau de télécommunication à large bande qui relie plusieurs LAN géographiquement à proximité. Il s'agit en règle générale de différentes branches d'une société qui sont reliées à un MAN via des lignes loués. Les routeurs de haute performance et les connexions de fibres optiques hautes performances sont utilisés ce qui permet de fournir un débit de données beaucoup plus élevé que l'Internet. La vitesse de transmission entre deux nœuds éloignés est comparable à la communication dans un réseau local. L'infrastructure pour le MAN est assurée par les opérateurs de réseaux internationaux. En tant que réseau métropolitain, les villes câblées peuvent être intégrées dans les réseaux étendus : **WAN** (*Wide Area Networks*) et sur le plan international au niveau des **GAN** (*Global Area Networks*). Metro-Ethernet est une technologie de transmission spéciale disponible pour le MAN qui peut être utilisé pour construire de **puissants réseaux métropolitains (MEN ou Metro Ethernet Network)** basés sur Carrier Ethernet (CE1.0) ou Carrier Ethernet (CE 2.0) et une norme pour les grands réseaux de radio régionaux, que l'on nomme **Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)** a été développée avec IEEE 802.16. La technologie connue sous le nom de WiMAX (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*) permet de mettre en place ce que l'on appelle des bornes WiFi ou

WLAN hotspots. Ce sont plusieurs points d'accès Wi-fi travaillant ensemble dans différents endroits. La norme commune de transmission DSL est techniquement disponible que lorsque des câbles en cuivre ont été posés. La figure ci-dessous montre son architecture :



Figure 46 : Architecture MAN

Wide Area Network (WAN) ou réseau étendu

Alors que les réseaux métropolitains relient des zones qui se trouvent proches les unes des autres dans des zones rurales ou urbaines, les **WAN (Wide Area Network)** ou réseaux étendus couvrent des vastes zones géographiques à l'échelle d'un pays ou d'un continent par exemple. En principe, le nombre de réseaux locaux ou d'ordinateurs connectés à un réseau étendu est illimité. Les réseaux locaux (LAN) et MAN peuvent être réalisés en raison de la proximité géographique des ordinateurs connectés ou des réseaux sur la base d'Ethernet, les réseaux étendus utilisent des techniques comme IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching), PDH (Plesiochrone Digitale Hierarchie), SDH (Synchrone Digitale Hierarchie), SONET (Synchronous Optical Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode) et encore rarement

l'obsolète X.25 et les réseaux étendus sont généralement détenues par une organisation ou une entreprise et sont donc **exploités en privé ou loués**. En outre, les fournisseurs de services Internet utilisent des WAN pour connecter les réseaux locaux d'entreprises et les clients à Internet. La figure ci-dessous vous montre son architecture :

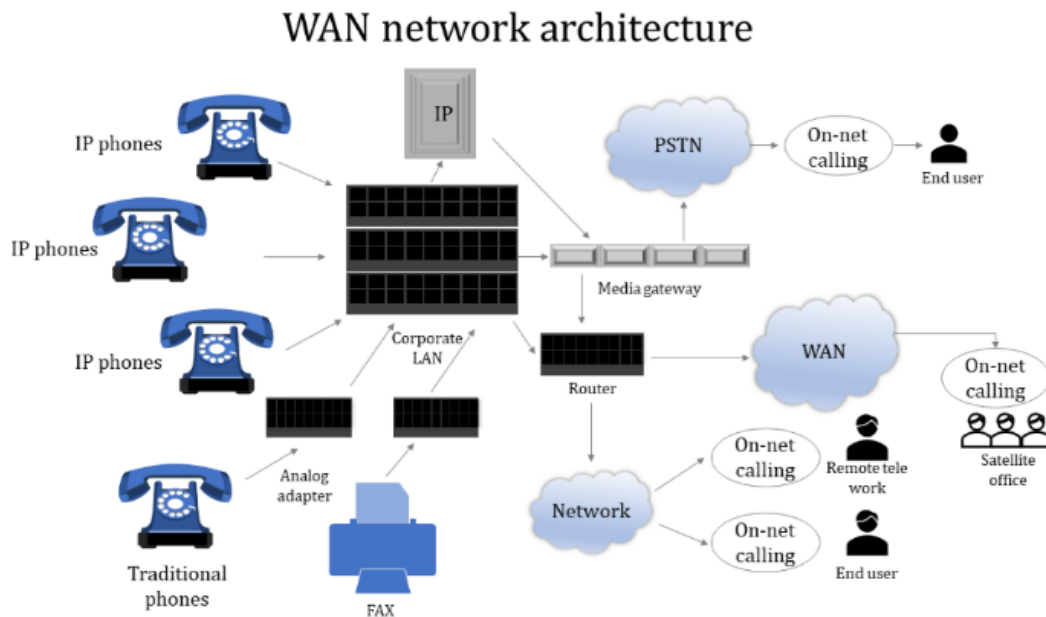


Figure 47 : Architecture WAN

Global Area Network (GAN) ou réseau global

C'est un réseau mondial comme Internet aussi appelé **GAN (Globe Area Network)**. Internet n'est cependant pas le seul réseau informatique de ce genre. Les entreprises actives au niveau international maintiennent également des réseaux isolés qui couvrent plusieurs WAN et connectent ainsi des ordinateurs d'entreprise dans le monde entier. Les GAN utilisent les infrastructures de fibre optique des réseaux étendus et combinent ces derniers avec des **câbles sous-marins internationaux** ou des transmissions par satellite. La figure ci-dessous vous montre son architecture :

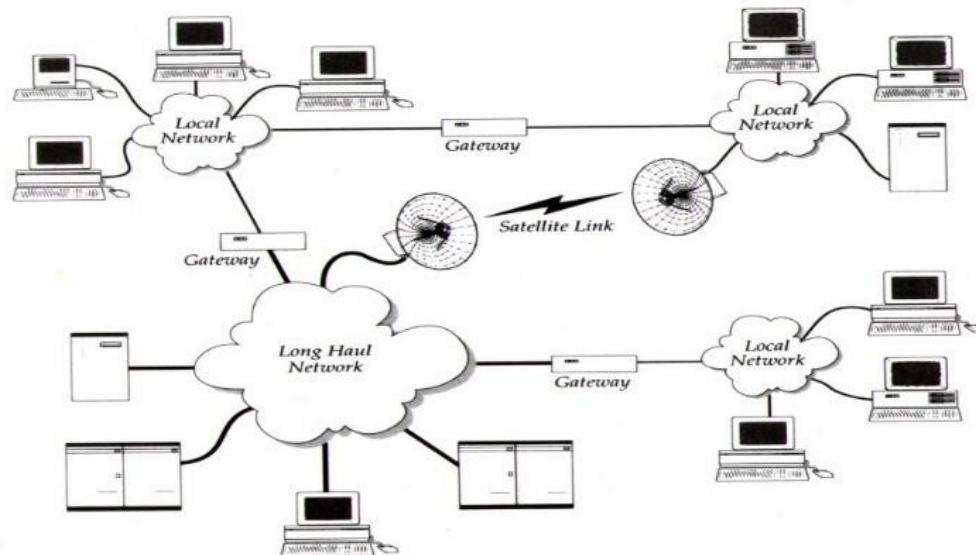


Figure 48 : Architecture GAN

Virtual Private Network (VPN)

C'est un réseau privé virtuel est un **réseau de communication virtuel** qui utilise l'infrastructure d'un réseau physique pour relier logiquement les systèmes informatiques. Il peut s'agir de n'importe quel type de réseau détaillé plus haut, cependant **Internet est le moyen de transmission le plus couramment utilisé**. Cela relie presque tous les ordinateurs dans le monde entier et reste disponible gratuitement par opposition à l'exploitation privé d'un MAN ou WAN. Les données sont transférées au sein d'un tunnel virtuel qui est construit entre un client VPN et un serveur VPN dont le réseau public est utilisé comme moyen de transport, les réseaux privés virtuels sont généralement **chiffrés** pour s'assurer de la confidentialité des données. Les VPN (*Virtual Privat Network*) sont utilisés pour connecter les réseaux locaux sur Internet ou pour permettre l'accès à distance à un réseau ou à un seul ordinateur via la connexion publique. La figure ci-dessous vous montre son architecture :

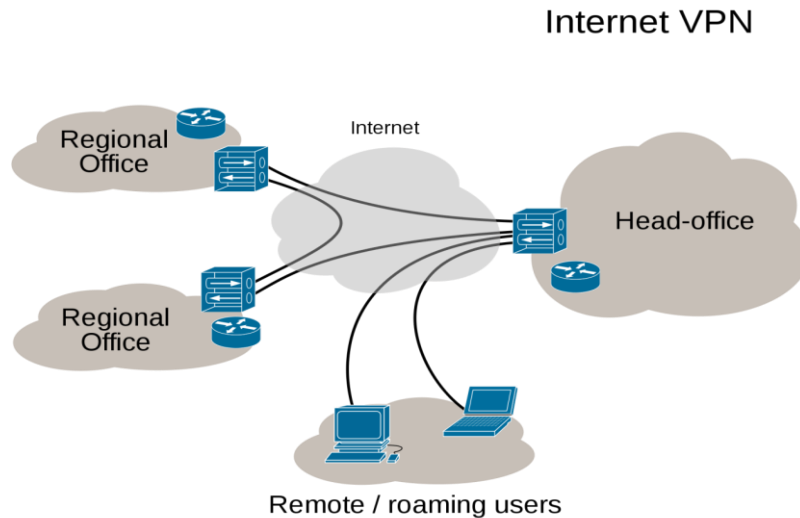


Figure 49 : Architecture VPN

Wireless Local Area Network (WLAN)

C'est un réseau sans fil qui permet de s'assurer que vos appareils peuvent se connecter au réseau ou à Internet où que vous soyez. Au lieu d'utiliser des câbles pour se connecter à Internet, les appareils utilisent des connexions sans fil (Wi-Fi). Les signaux Wi-Fi étant émis dans les airs par ondes radio, il est donc essentiel de veiller à la sécurité de votre réseau sans fil. La figure ci-dessous vous montre son architecture :

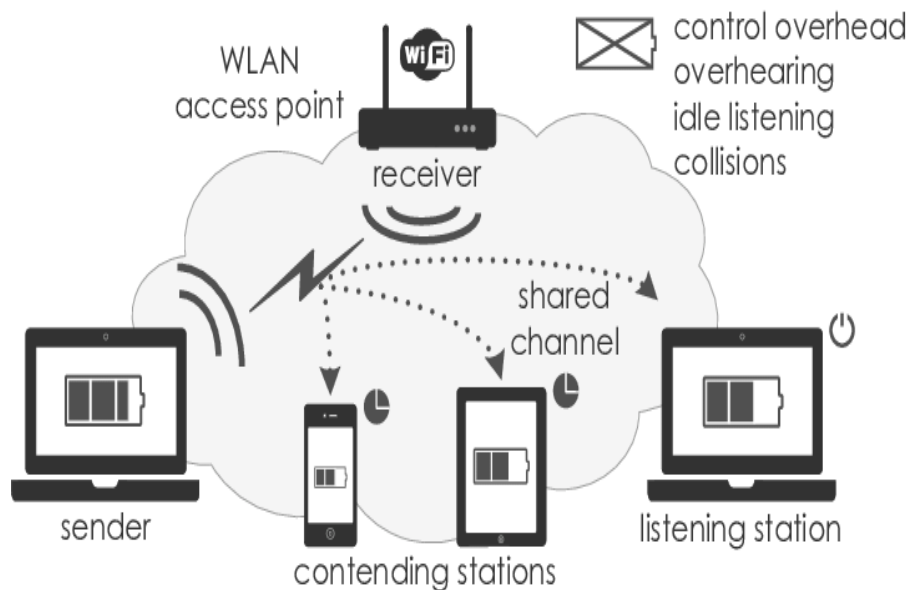


Figure 50 : Architecture WLAN

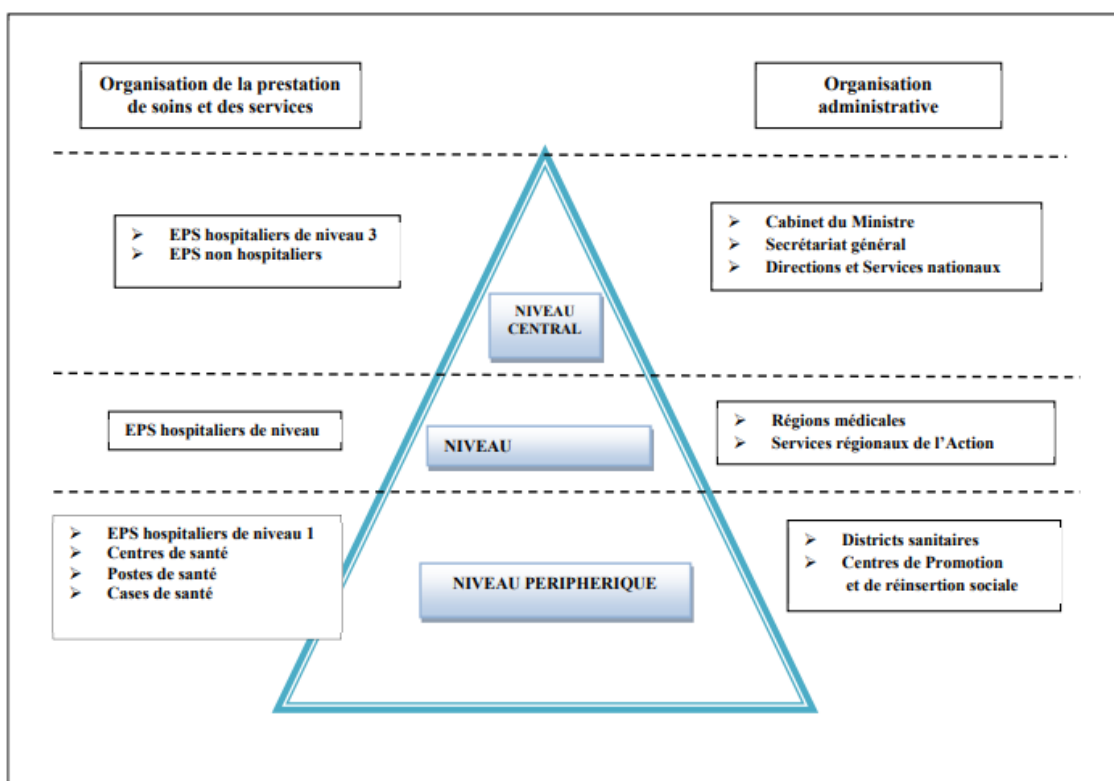
Chapitre IV: Présentation Du Diagnostic Des Systèmes De Santé Au Sénégal

Section 1: Fonctionnement D'un Système De Santé (hôpital)

Un système de santé ou système de soins de santé décrit les moyens organisationnels et stratégiques mis en place par pays, par zones géographiques ou entités communautaires, afin d'assurer une continuité et une qualité des prestations de santé médicale. Il réunit toutes les organisations, institutions et ressources qui interviennent en matière de santé et qui fournissent des soins formels (médecins, maternité, hôpitaux et pharmacies), des soins informels infirmiers (guérisseurs traditionnels, travailleurs communautaires) ainsi que d'autres services, comme la recherche. Un système de santé complet comporte de très nombreux autres éléments nature soit tout ce qui contribue à promouvoir ou à protéger la santé humaine.

Au Sénégal, la santé occupe une place importante dans les politiques et programmes de l'Etat. Le système de santé sénégalais est organisé selon une structure pyramidale à trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique. Le niveau central correspond au sommet de la pyramide. On y retrouve les services ministériels et les centres hospitaliers universitaires. Le niveau intermédiaire fait référence à la région médicale et aux centres hospitaliers régionaux. La base de la structure pyramidale est constituée par le district sanitaire dans lequel se retrouvent les postes de santé et les centres de santé.

Figure IV.1: Pyramide sanitaire du Sénégal en 2015



Source : Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS). Annuaire statistique 2015

Figure 51 : Pyramide sanitaire du Sénégal en 2015

Section 2: les services hospitaliers qui existent dans un centre de santé

Un hôpital est un établissement de soins où un personnel soignant peut prendre en charge des personnes malades ou victimes de traumatismes trop complexes pour être traités à domicile ou dans le cabinet de médecin.

Tout d'abord avant de parler des services hospitaliers nous devant parler des différents types d'hôpitaux :

- L'hôpital général traite de plusieurs types de maladies et traumatismes et dispose généralement d'un service d'urgence pour faire face à des menaces immédiates pour la santé et la capacité d'envoyer des services médicaux d'urgence.
- Les hôpitaux spécialisés sont des centres dont l'objectif est de faire face à des besoins médicaux spécifiques tels

que la traumatologie, la réhabilitation des hôpitaux, la gériatrie, les troubles mentaux...

- L'hospitalisation à domicile n'est pas une hospitalisation à proprement parler : elle est un mode d'organisation des soins permettant à des patients, souvent atteints de pathologie chronique ou de longue durée, de rester chez eux.
- La clinique, Dans les pays où le secteur privé est autorisé, un centre hospitalier peut être appelé clinique s'il n'est pas public.
- Un hôpital militaire une structure de santé sous la responsabilité de l'armée. En France, c'est le Service de santé des armées qui gère ce genre d'établissement.
- Un hôpital de campagne est un établissement de soins provisoirement érigé en cas de catastrophe, de conflit armé ou de grandes manifestations.
- Un dispensaire est un centre qui délivre des soins à titre gratuit.
- Un Hospitel est un hôtel transformé ponctuellement en hôpital lors de crises sanitaires.

Dans les domaines généraux outre les services administratifs, on retrouve des services de spécialité selon les spécificités de centre qui sont :

- Médecine générale
- Immunologie
- Radiologie
- Chirurgie
- Neurologie
- Pneumologie

- Cardiologie
- Odontologie
- Dermatologie
- Service d'accueil de traitement des urgences
- Traumatologie
- Médecine interne
- Endocrinologie
- Anatomopathologie
- Hématologie
- Gastro-entérologie
- Urologie
- Pharmacie
- Maternité
- Pédiatrie
- Service des grands brûlés

Et dans les domaines spécifiques, le centre hospitalier peut aussi avoir des services spécifiques :

- Laboratoires d'analyse biologique ;
- Établissement de banque de sang ;
- Salle de garde (salles ou local réservés aux internes de médecine mais ne constituant pas un service à proprement parler) ;
- Pharmacie à usage intérieur.

Section 3: Procédure D'un Acte Médical

On peut aujourd'hui définir l'acte médical comme l'ensemble des activités humaines, techniques et scientifiques exercées par une

personne qui réunit les conditions d'exercice de la médecine et ayant pour but la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies et des infirmités qui atteignent les êtres humains. Autrement dit, un acte médical est un service qu'offre une structure de santé.

A cet effet, Nous constituons une base de connaissance sur les services, la création et le suivi du dossier du malade et du nouveau-né, les actes médicaux et les médecins. Quand le malade vient pour la première fois c'est le service d'accueil qui le reçoit, généralement dirigé par un médecin généraliste pour l'examiner. A l'accueil, le patient se fera consulter, puis il y aura des informations signalétiques (le nom, prénom, âge ...) qui sera fourni avant d'envoyer le dossier et de le diriger vers le service spécialisé pour sa pathologie. A partir de la consultation le malade possède déjà un dossier médical avec son code d'identification dans le centre de santé qui va constituer un élément fondamental de son dossier médical. Ce code, il va l'avoir toute sa vie de santé dans ce centre de santé. Puis nous avons aussi l'ouverture d'un dossier médical avec un code d'identification des enfants qui naissent dans le centre de santé au service pédiatrie. Cela permettra le suivi du nouveau-né. Pour chaque type de service nous disposons des informations spécifiques ainsi que les informations sur le médecin et les actes médicaux qui y seront dispensés.

Prenons le cas du service Urologie par exemple, il prend en charge les affections de l'appareil urinaire de la femme et de l'homme. Alors comment ça se passe, le malade se présente à l'accueil suite au rendez-vous qu'il a pris en avance sauf en cas d'urgence le malade est pris en charge immédiatement. Il est pris en consultation, puis ses informations signalétiques sont prises et ensuite sera transmis au médecin généraliste qui l'auscultera et lui demandera ses antécédents familiaux. Si le cas est grave, il sera transféré dans le service spécifique à sa

pathologie c'est-à-dire au service Urologie où un spécialiste l'examinera et lui fera passer tout un tas de tests d'examen pour déterminer l'état du malade et ensuite lui prescrire un traitement approprié mais si le cas est vraiment grave le patient subira une chirurgie. Si ce n'est pas quelques choses de grave, le médecin généraliste lui prescrira des antibiotiques, des antidouleurs et des déparasitants.

Nous avons aussi le service d'ophtalmologie, en effet, dans ce service le patient prend un rendez-vous avant d'être reçu à la date indiquée, le médecin lui fera passer un test d'aptitude de vue des deux yeux afin de déterminer si oui ou non le patient méritent de porter des verres ou simple lui prescrire des gouttes pour nettoyer ses yeux.

Chapitre V: Proposition De Solution Technique

Section 1: Recommandation et Suggestion de la solution proposée

Après avoir fait l'étude de l'existant et détecter les faiblesses de la procédure actuelle, une solution a été étudiée. On propose alors de concevoir une nouvelle application qui va permettre le suivi du dossier médical du malade, des actes médicaux qui seront autour de ce dossier et les médecins qui y interviennent mais aussi le suivi du malade lorsqu'il se présente pour la première fois dans le centre de santé, on va l'ouvrir un dossier médical et aussi quand y aura une nouvelle naissance au sein du centre de santé. Et enfin, cette application sera une source de documentation pour les services et les actes médicaux pour les personnes souhaitant s'informer. En d'autres termes, cette application propose deux cas de figure d'ouverture d'un dossier médical pour le malade lors de sa première consultation et l'autre cas lors d'une nouvelle naissance mais aussi une proposition de documentation sur les services et leurs actes médicaux.

Section 2: Architecture Matérielle de la solution proposée

Après avoir fait des études de différentes théories et conception dans le Cadre théorique et conceptuel nous avons opté pour une architecture Client-Serveur un tiers qui fera un relais d'information dans le centre de santé. Et le centre de santé doit disposer d'un poste Serveur. Pour chaque service on aura un poste Client, à la consultation, à l'entrée du bureau de consultation et dans le bureau d'information. L'information sera saisie une seule fois dans le système et sera envoyé au service dédié à cet effet de la pathologie du malade sous forme d'une

fiche d'information qui sera devant l'écran du médecin généraliste.

Nous aurons à cet effet, un poste de travail chez le directeur, un poste à l'accueil et un poste au service de consultation et le service urgence.

Section 3: Architecture Logiciel de la solution proposée

Pour notre architecture logiciel nous avons une application qui a un serveur de base de données relationnelles, qui fonctionne sur les systèmes d'exploitation Linux et Windows.

Nous utiliserons dans notre solution technique la base de données HFSQL Client/serveur de WinDev parce que HFSQL Client/serveur est une base de données à la fois très puissante, très rapide et très robuste qui fonctionne sous Windows et Linux, sur Mobiles (iOS, Android, Windows CE, Windows 10), sur les réseaux de toute taille et de tout type, et gère automatiquement plusieurs centaines d'accès simultanés. La diffusion de HFSQL est libre et gratuite avec vos applications WINDEV. HFSQL propose toutes les fonctionnalités d'une base de données, notamment :

- **La journalisation,**
- **Les transactions,**
- **La réplication,**
- **Les triggers.**

Pour la modélisation de nos diagrammes, nous allons utiliser l'outil PowerAMC de Sybase et StarUML. Nous utiliserons comme serveur de base de données le logiciel Microsoft Windows server 2019. Et pour notre système d'exploitation nous utiliserons le système d'exploitation Windows 10.

L'implémentation est un service qui permet aux administrateurs de base de données de créer, de décrire, les objets de la base de données dans la machine. Pour la typologie de notre réseau

pour notre solution technique nous avons opter pour le LAN car, elle nous permettra de mettre en communication notre architecture client-serveur un tiers les uns avec les autres mais aussi par ce que sera en local. Pour notre implémentation on a

Section 4: Schéma de l'architecture client-serveur un tiers

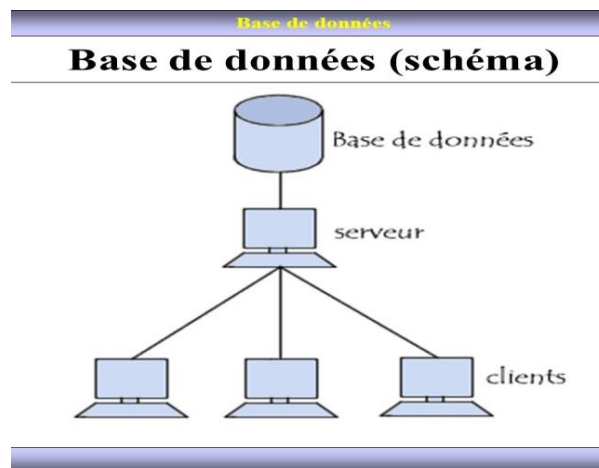


Figure 52 : _Architecture Un tiers client-serveur

Nous avons choisi une architecture client-serveur car elle préconise des serveurs particuliers. En effet, cette architecture doit envoyer des informations pertinentes aux clients qui ne sont d'autres que les postes de travail autrement dit des machines qui en réclament. Comme un serveur ne convient pas d'un rendez-vous avec le patient, il doit rester attentif en permanence pour ne pas risquer de rater une question. Pour ce fait, on y installe des « daemons », petits programmes qui tournent en tâche de fond et qui écoutent continuellement sur un numéro de port donné.

Un serveur est une machine généralement très puissante en termes de capacités d'entrée-sortie, qui fournit des services aux autres machines du réseau. Ces services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, les fichiers, la connexion avec d'autres machines, l'accès aux ressources telles

que les imprimantes. Un client est une machine faisant partie du réseau et profitant des services du serveur.

Un serveur de base de données sert à stocker, à extraire et à gérer les données dans une base de données. Il permet également de gérer la mise à jour des données. Il donne un accès simultané à cette base à plusieurs serveurs web et utilisateurs. Enfin, il assure la sécurité et l'intégrité des données. Et quand on parle de données, on entend peut-être des millions d'éléments simultanément accessibles à des milliers d'utilisateurs.

Nous allons adopter UML comme langage de modélisation pour l'étude et la conception de notre application orienté objet. Car UML est un langage de modélisation des systèmes standard, qui utilise des diagrammes pour présenter chaque aspect d'un système c'est-à-dire : statique, dynamique, ... s'appuyant sur la notion d'orienté objet qui est un véritable atout pour ce langage. UML se positionne exclusivement comme un ensemble de formalisme pour la conception de logiciel à base de langage objet. De plus, UML est idéal pour concevoir et déployer une architecture logiciel développée dans un langage orienté objet, pour modéliser les données (le modèle de classe réduit sans méthodes et stéréotypé en entités), mais avec des lacunes que ne présentait pas l'entité relation de MERISE et pour modéliser le fonctionnement métier (le diagramme d'activité et de cas d'utilisation) qui sont des formalismes très anciens qu'avait, en son temps, amélioré MERISE...D'où notre choix.

Et comme outils d'implémentation nous avons choisi **WinDev**.

Section 5: Estimation de la solution proposée

Nous avons demandé une facture proforma pour une estimation de couts d'un serveur, trois postes de travail ou clients et de deux imprimantes voir annexe. Mais aussi une estimation de WinDev, la licence de l'outil de développement WINDEV 27 est de

990€ht soit 651 398 FCFA. Pour notre architecture Client/serveur un tiers nous avons opter pour un tarif groupé de trois licences WINDEV proposé à 2.599€ht soit 1 710 086 FCFA.

Pour notre serveur de base de données nous allons utiliser le logiciel Microsoft Windows server 2019 qui coute 1099€ht soit 712 714 FCFA. Et pour nos trois postes on va utiliser Microsoft Windows 10 Professional qui coute 399€ht soit 258 756 FCFA. La facture proforma ci-dessous vous montre une estimation de mon architecture Client/serveur un tiers. Et le coût total de notre solution s'élève à 4 002 954 FCFA.

Client: METRA		FACTURE PROFORMA	
		n° 01685	
		Date : 17 mai 2022	
Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
3	POSTE DE TRAVAIL CORE i3 DISQUE DUR 500 Go RAM 8 Go	120 000	360 000
1	SERVEUR	275 000	275 000
2	IMPRIMANTES HP 2320	35 000	35 000
Arrêtée la présente facture pro-forma à la somme de : SIX CENT SOIXANTE DIX MILLE FRANCS CFA		Montant HT	670 000

Figure 53 : _Facture Pro-forma

Partie II: Etude Conceptuel et Détailé

Chapitre I: Diagnostic De L'existant

Section 1: Analyse des besoins Fonctionnels

Le futur système vise à améliorer les conditions de travail des différents utilisateurs. Il permettra :

- La gestion des patients
- La gestion de consultation
- La gestion des actes médicaux
- La gestion des médecins
- La gestion des services
- la gestion des utilisateurs
- La gestion des paramétrages configurations

Chapitre II: Analyse Des besoins Non Fonctionnels

Section 1: Méthodes de conception

Les besoins non fonctionnels correspondent aux normes à respecter pour assurer une bonne qualité de l'application afin d'achever le bon fonctionnement du futur système. Ces besoins sont :

- Le système doit avoir un bon plan de sauvegarde
- Le système doit être ergonomique
- Le système doit être compatible avec n'importe quel système d'exploitation
- Le système doit rester accessible à tout le personnel médical
- L'interface doit être clair attrayant, facilement compréhensible et manipulable
- Les informations doivent être stocker dans une base de données
- Le système doit avoir un système sécurisé et la base de données doit être rapide
- Le suivi du malade et de son dossier doit se faire de bout en bout

Section 2: Remarques et Suggestions

Dans ce chapitre, nous avons fait une étude préalable avant de passer à une analyse de l'existant, ce qui nous a permis de pouvoir proposer une solution qui réponde exactement aux besoins exprimés. Et pour rendre notre système convaincant, nous en avons spécifié les différents aspects pour chaque utilisateur. C'est à partir de ce moment que nous avons pensé à une conception des idées décrites, afin de les rendre plus compréhensives et expressives.

Chapitre III: Diagramme Des Cas D'utilisation

Section 1: Gestion des authentications et des utilisateurs

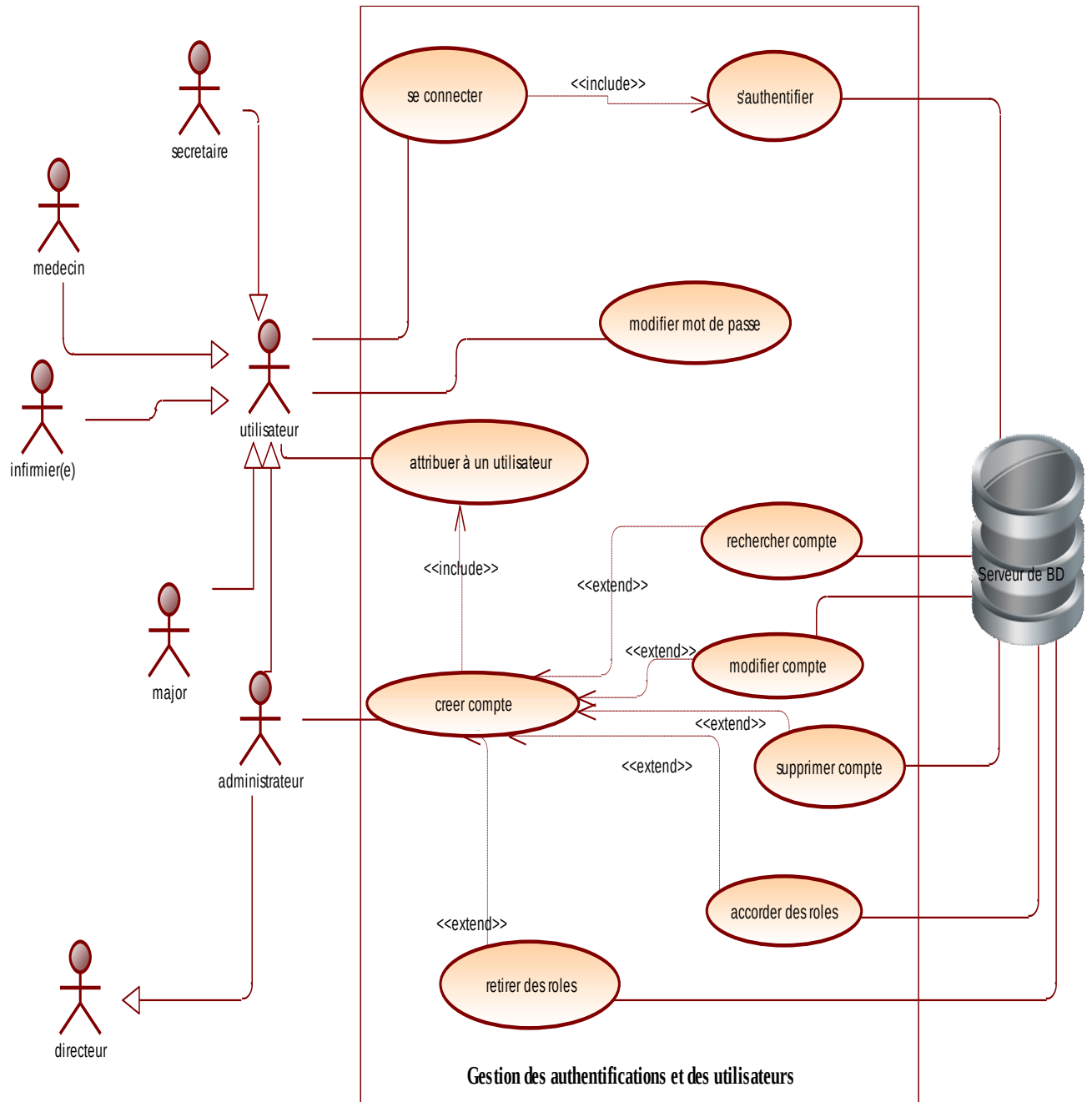


Figure 54 : Gestion des authentications et des utilisateurs

Section 2: Gestion des consultations : les Urgences

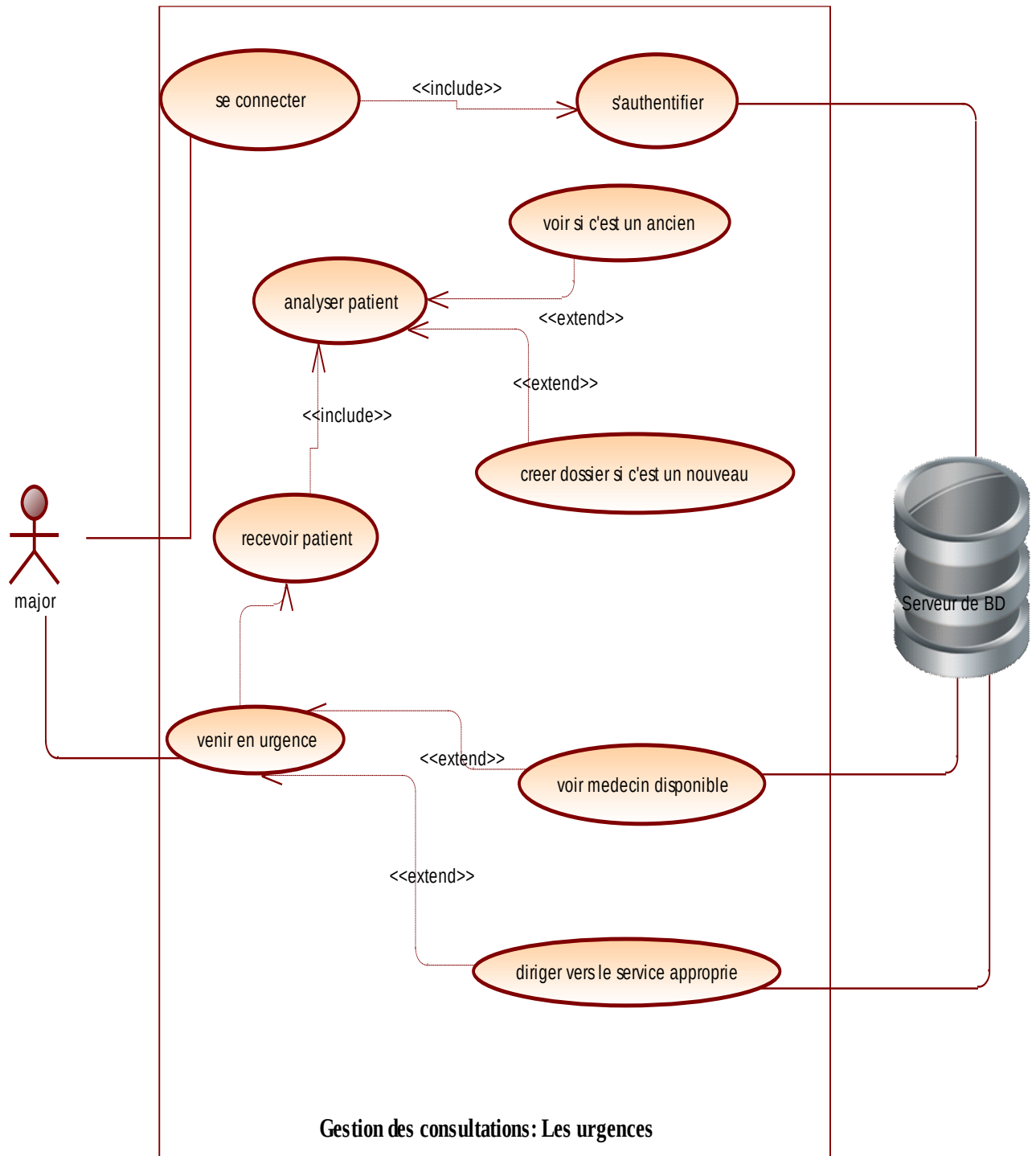


Figure 55 : Les urgences

Section 3: Gestion des consultations : les Rendez-vous (RDV)

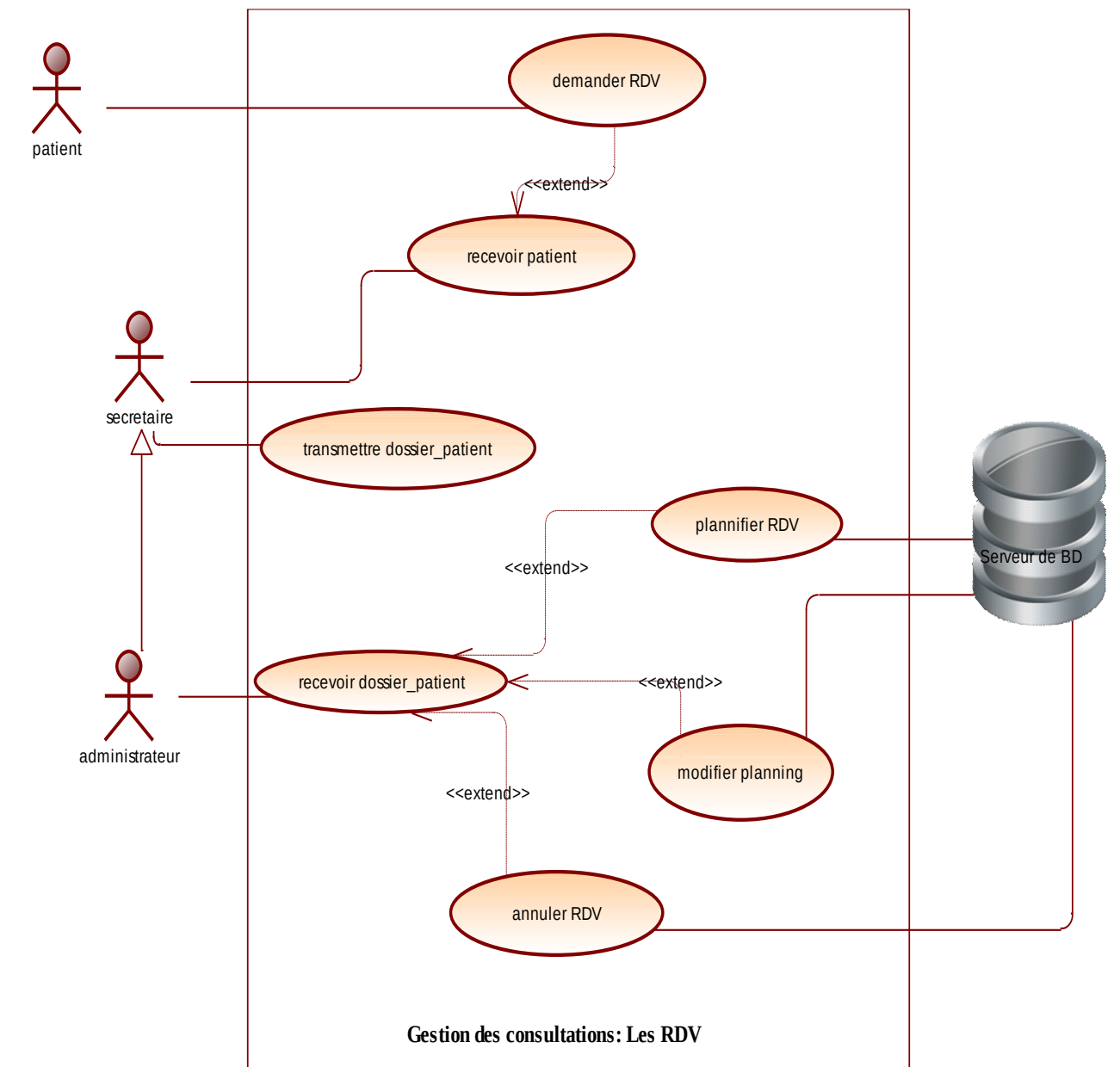


Figure 56 : Les RDV

Section 4: Gestion des antécédents maladies

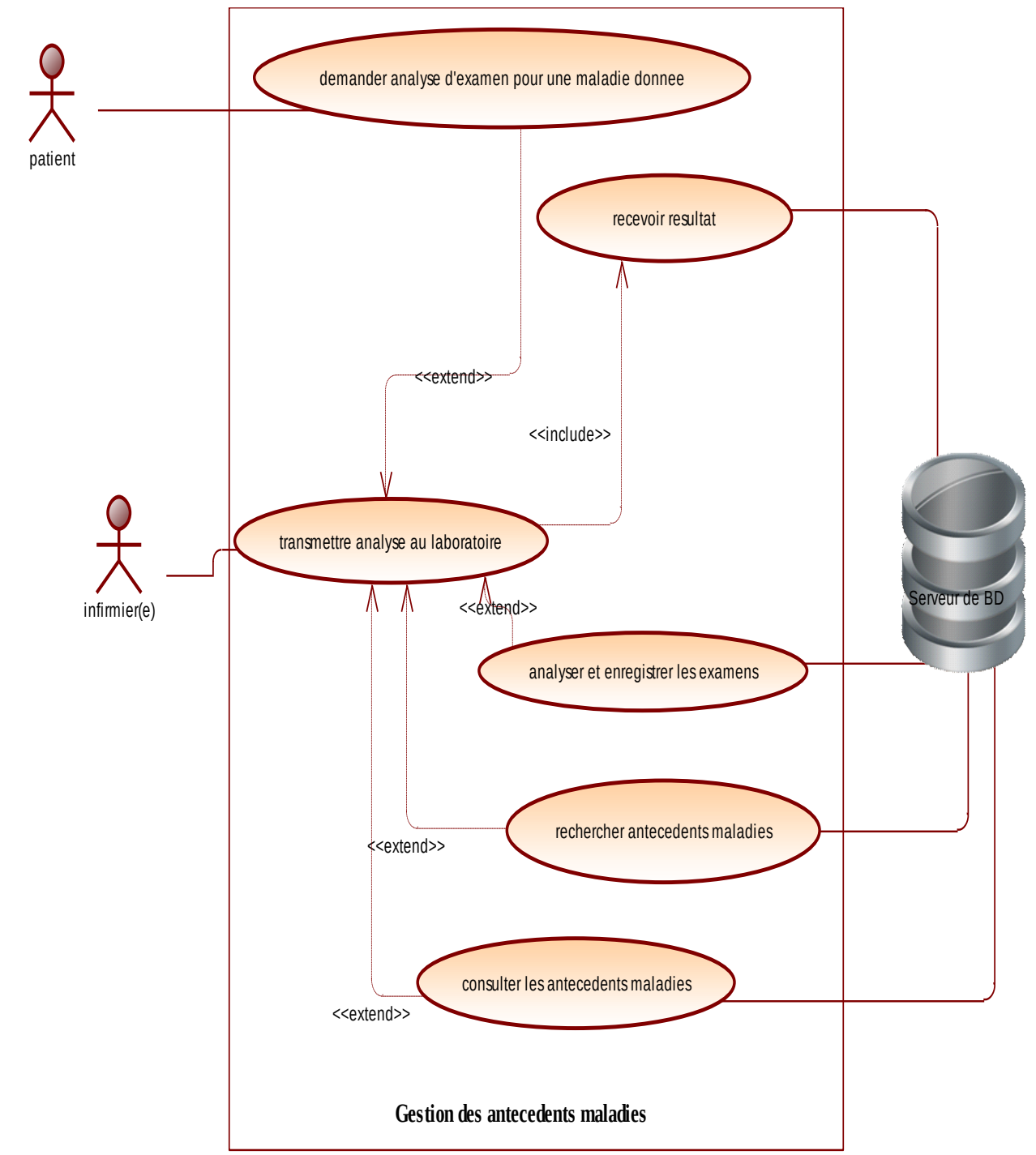


Figure 57 : Gestion des antécédents maladies

Section 5: Gestion des actes médicaux

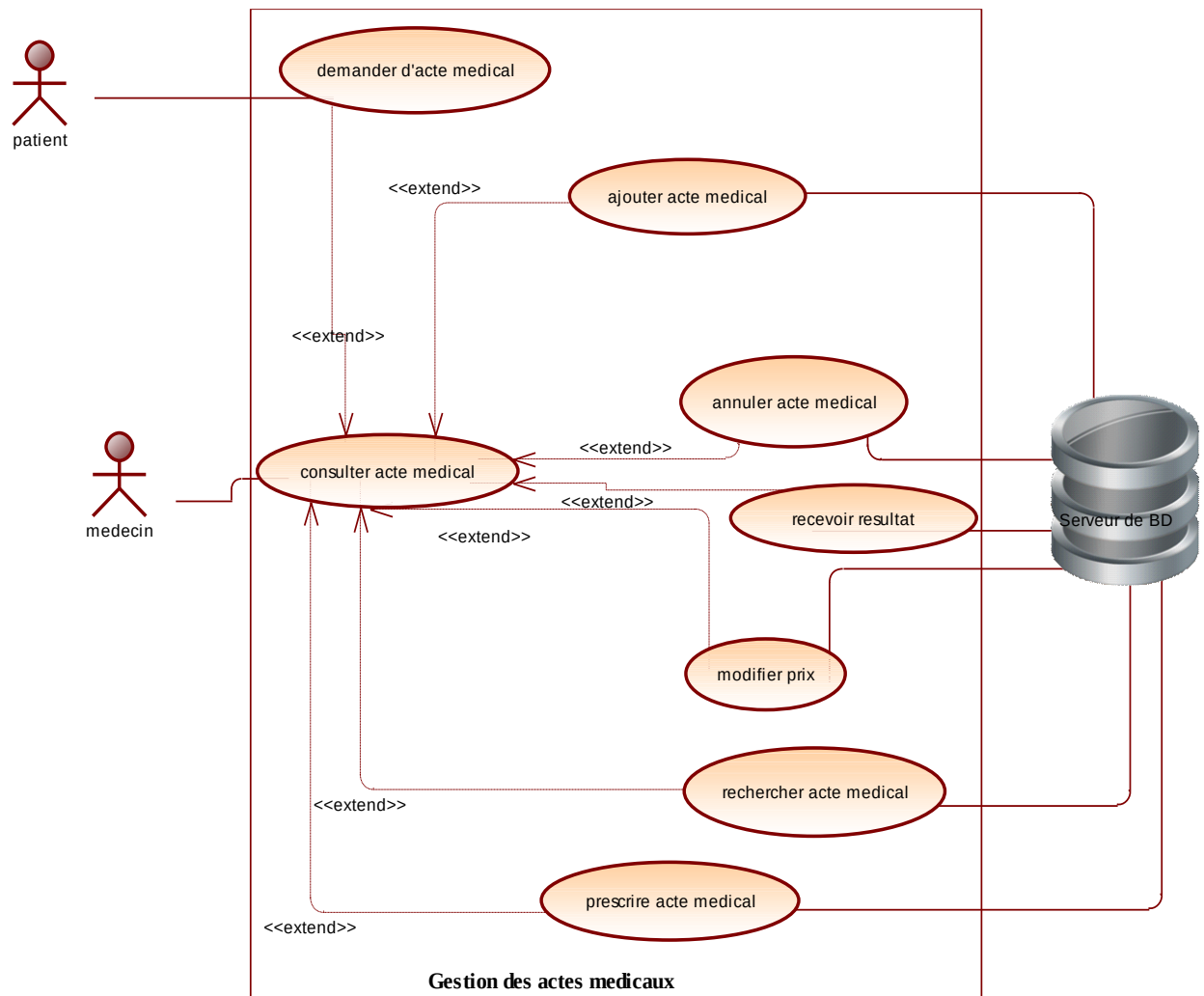


Figure 58 : Gestion des actes médicaux

Chapitre IV: Diagramme Des Classes

Section 1: diagramme de classe de la gestion d'un centre de santé

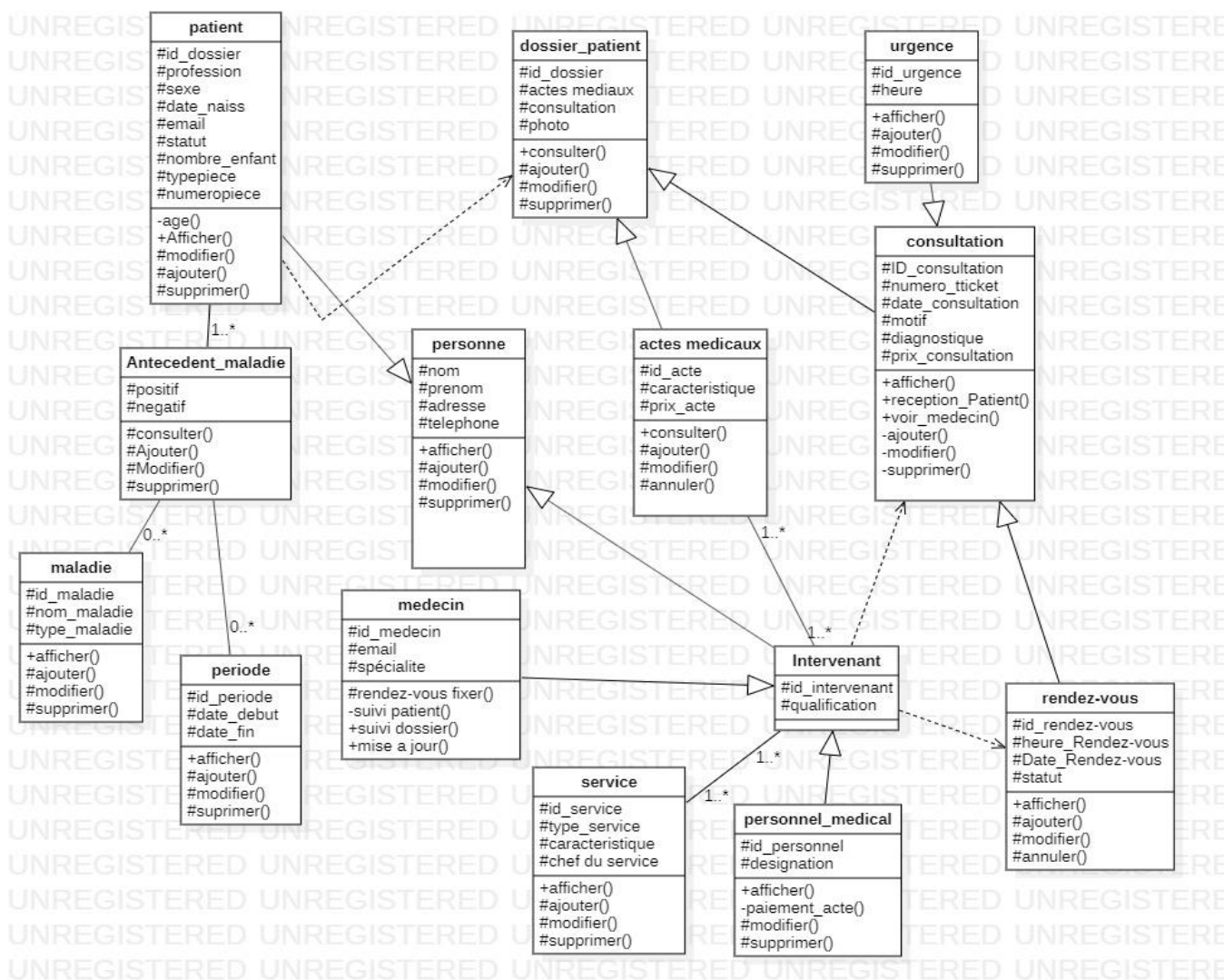


Figure 59 : Diagramme de classes

Section 2: Le dictionnaire des données

Le dictionnaire des données présente la liste des données obtenues à partir de la liste des informations par support manipulés pour la gestion du centre de santé.

Tableau 1 : Tableau du dictionnaire des données

<u>N°</u> <u>Ordre</u>	<u>Code</u> <u>Némonique</u>	<u>Signification</u>	<u>Types des</u> <u>Données</u>	<u>Taille</u> <u>des</u> <u>Donnée</u> <u>s</u>	<u>Observ</u> <u>ation</u>
1	Id_acte	Identifiants de l'acte médical	Alphanumérique	10	
2	Caractéristique_Acte_médical		Alphanumérique	50	
3	Prix_Acte		Monétaire	—	
4	id_antécédent		Alphanumérique	10	
5	Positif		Alphanumérique	25	
6	Négatif		Alphanumérique	25	
7	id_maladie		Alphanumérique	10	
8	Nom_maladie		Alphanumérique	25	
9	Type_maladie		Alphanumérique	25	
10	id_période		Alphanumérique	10	
11	Date_debut		Date	—	
12	Date_Fin		Date	—	
13	id_rendez-vous		Alphanumérique	10	

14	heure_rendez-vous		Heure	—	
15	Date_rendez-vous		Date	—	
16	Statut_rendez-vous		Alphanumérique	10	
17	id_consultation		Alphanumérique	10	
18	Numéro_ticket		Alphanumérique	10	
19	Date_consultation		Date	—	
20	Motif_Consultation		Texte	—	
21	Diagnostic		Texte	—	
22	Prix_consultation		Monétaire		
23	id_dossier_patient_acte_médical		Alphanumérique	10	
24	Résultat_Acte		Alphanumérique	25	
25	Date_Résultat		Date	—	
26	id_Patient		Alphanumérique	10	
27	Nom_Patient		Alphanumérique	35	

28	Prenom_Patient		Alphanumérique	25	
29	Adresse_Patient		Alphanumérique	15	
30	Téléphone_Patient		Numérique	15	
31	Email_Patient		HyperText	—	
32	Sexe_Patient		Alphanumérique	10	
33	Type_de_piece		Alphanumérique	20	
34	Numéro_Piece		Alphanumérique	10	
35	Profession		Alphanumérique	20	
36	Statut_patient		Alphanumérique	20	
37	Nombre_enfants		Numérique	15	
38	id_intervenat		Alphanumérique	10	
39	Nom_intervenant		Alphanumérique	35	
40	Prenom_Intervenant		Alphanumérique	25	
41	Adresse_Intervenant		Alphanumérique	15	

42	Email_Intervenant		HyperText	—	
42	Téléphone_Intervenant		Numérique	15	
43	Qualification		Alphanumérique	25	
44	Spécialité		Alphanumérique	20	
45	Désignation		Alphanumérique	25	
46	Type service		Alphanumérique	25	
47	Caractéristique Service		Texte		
48	Chef_du_Service		Alphanumérique	25	
49	Id_urgence		Alphanumérique	10	
50	Heure_urgence		Heure	—	
51	Id_dossier_patient		Alphanumérique	10	
52	Photo_patient		image		
53	Photo_intervenant		Image		

Quelques règles de gestions pertinentes des données

- RG 01 : Un patient arrivant dans le centre de santé demande une consultation soit en urgence soit sur rendez-vous.
- RG 02 : Confirmation du rendez-vous.

- RG 03 : Création du dossier du patient après consultation et lors d'une nouvelle naissance.
- RG 04 : Le malade ou le patient paie les frais de consultation.
- RG 05 : Le patient demande un reçu.
- RG 06 : Le système imprime le reçu.
- RG 07 : Après ouverture du dossier celui-ci sera immédiatement envoyé au médecin traitant dans le service qui lui ait propre.
- RG 08 : Le système envoie une lettre de réception du dossier.
- RG 09 : Le médecin fournit les premiers soins de l'acte médical.
- RG 10 : Le médecin fournit une ordonnance.
- RG11 : Un autre médecin d'un autre service peut aussi envoyer d'autres informations complémentaires sur le dossier du malade.

Chapitre V: Diagramme De Séquence

Section 1: Authentification

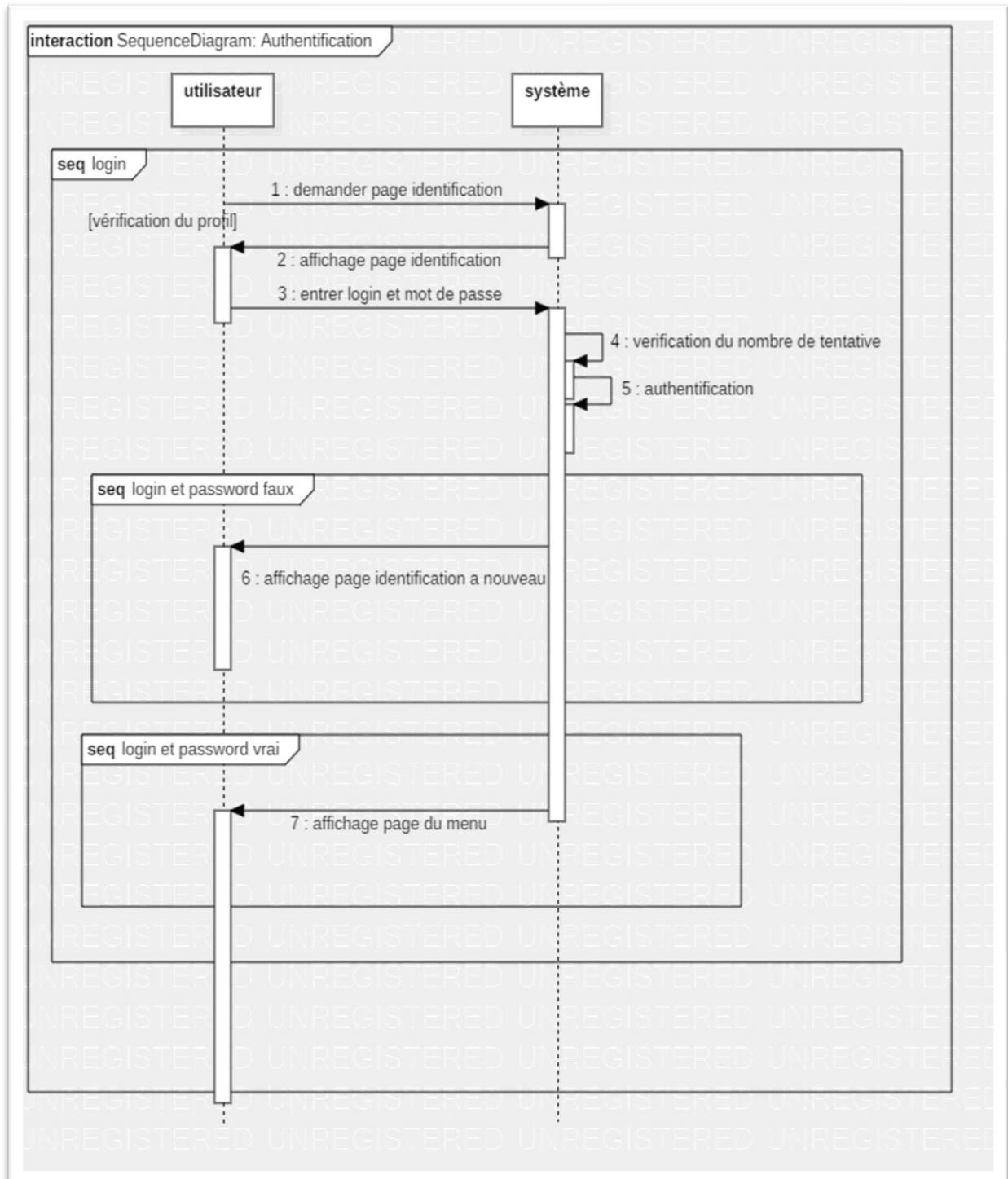


Figure 60 : Diagramme de séquence d'authentification

Section 2: Les Rendez-vous (RDV)

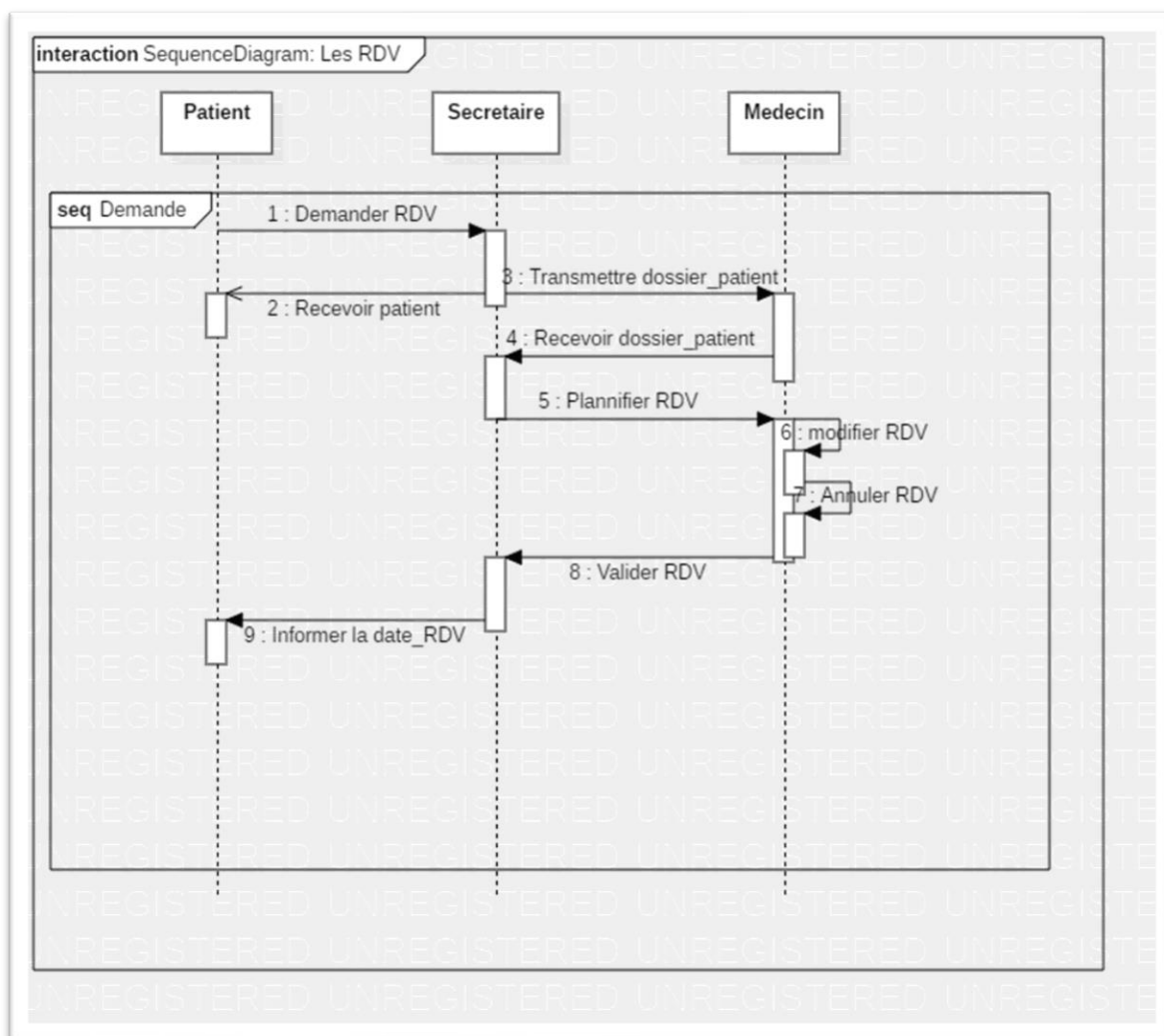


Figure 61 : Diagramme de séquence des RDV

Chapitre VI: Migration Du Diagramme de classe en schéma relationnel

Section 1: Les étapes de migration

Pour migrer un diagramme de classes en schéma relationnel il faut suivre quelques règles de passage :

- ❖ Dans les relations de types associations qui sont des relations multivaluées porteuses de données deviennent des tables et la clé primaire de cette table sera la concaténation des différents identifiants des classes associées et les classes associées deviennent des tables
- ❖ Pour les classes abstraites n'étant pas instanciable, implémentable, elles ne donnent pas suite à une transformation car on ne peut pas faire son diagramme d'objet
- ❖ Pour les classes non abstraites, elles suivent trois règles de transformation qui sont :
 - Suivant les relations d'héritages, la première option consiste à faire disparaître la classe mère et ses attributs qui avaient été généralisés sont distribués au niveau des classes filles
 - Suivant toujours la logique des relations d'héritages, la deuxième option consiste à faire disparaître les classes filles et leurs attributs spécifiques seront versés au niveau de la classe mère qui deviendra une table et on va créer un attribut pour les distingués
 - La troisième option, chaque classe fille devient une table, la classe mère devient une table et l'identifiant de la classe mère migre dans chaque

table générer par les classes filles et devient une clé étrangère dans chaque table

Section 2: Le schéma relationnel

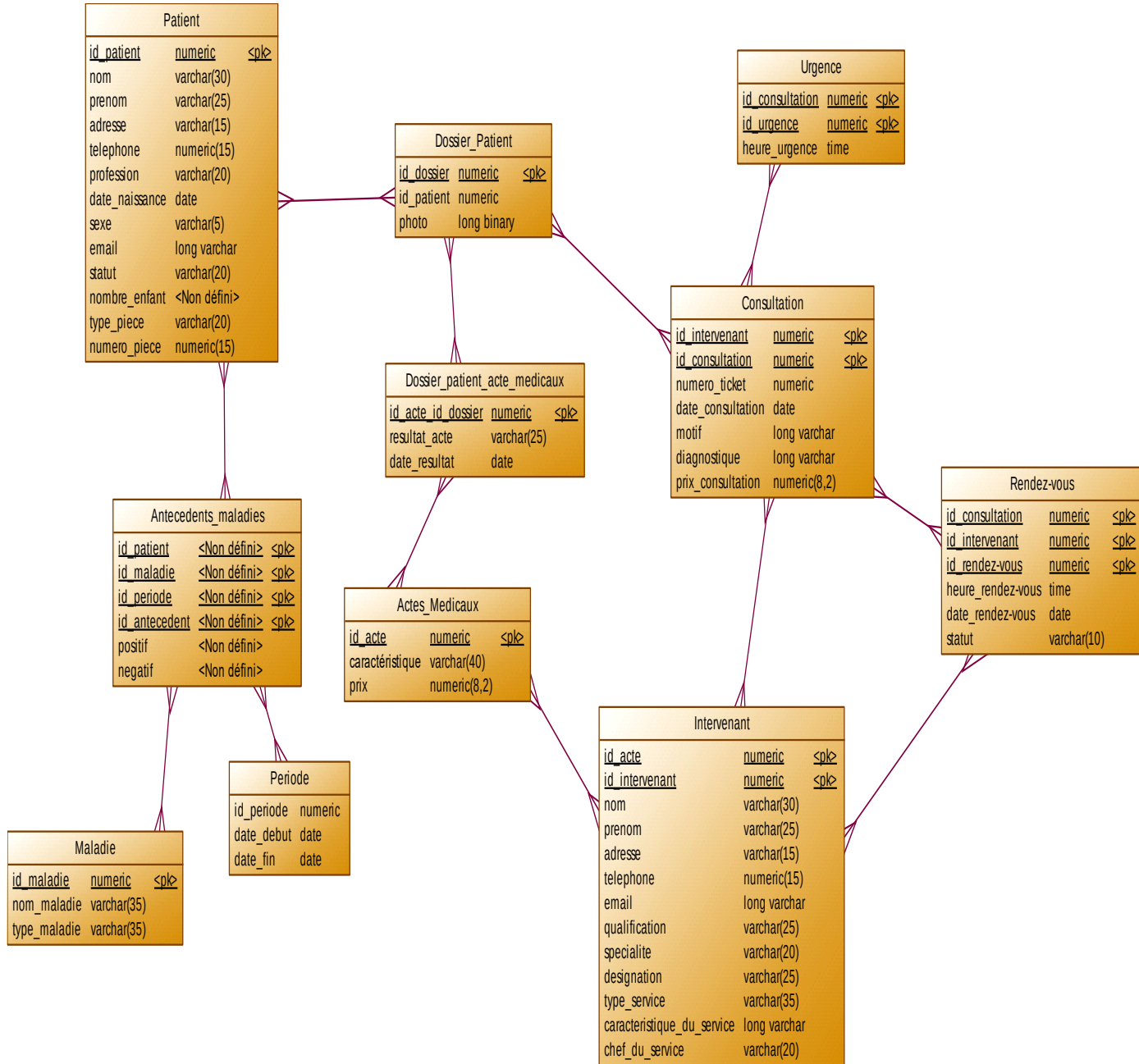


Figure 62 : Schéma relationnel de mon diagramme de classes

Partie III: Implémentation Et Réalisation

Chapitre I: Interface Logiciel

Section 1: Interface de l'application



Figure 63 : Interface de l'application

Section 2: L'interface du service d'accueil

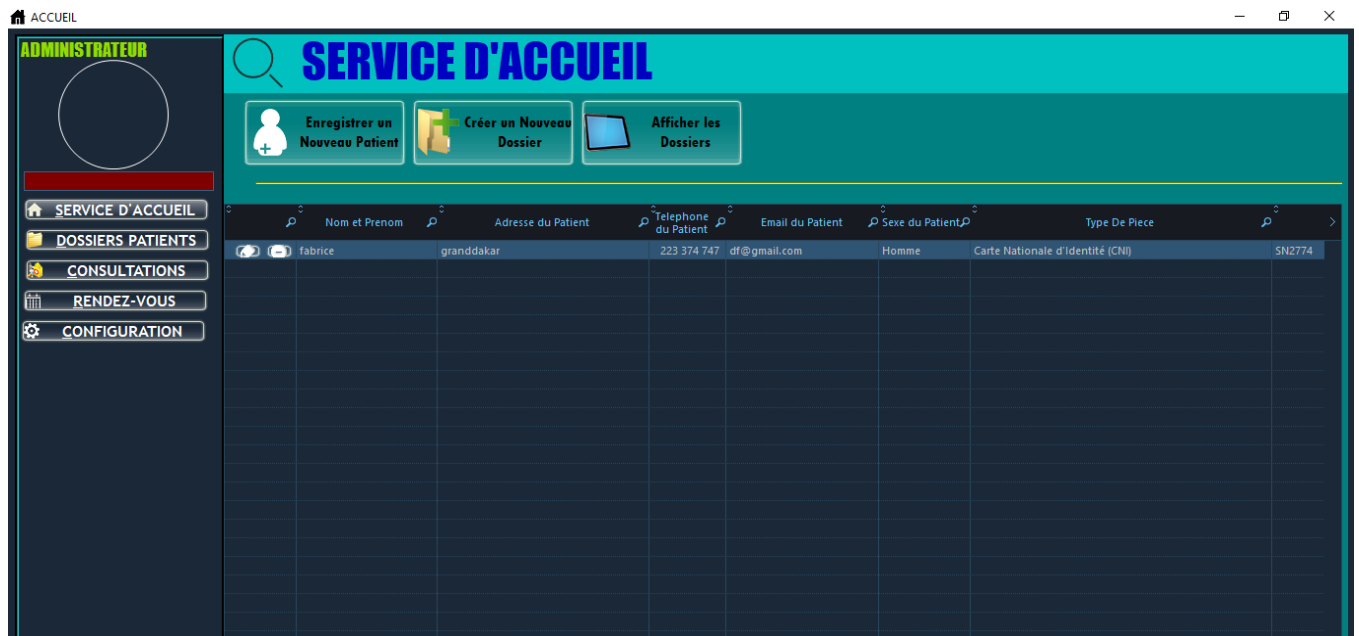


Figure 64 : L'interface du service d'accueil

Section 3: L'interface des dossiers patients

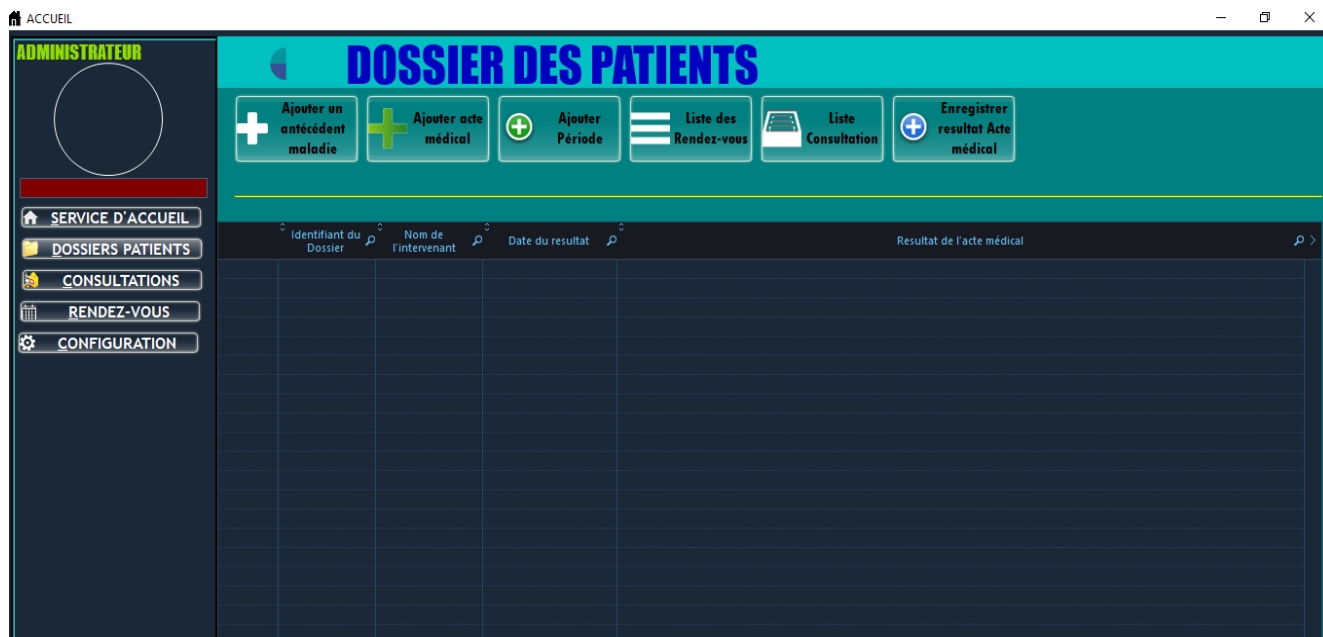


Figure 65 : Interface des dossiers patients

Section 4: L'interface des consultations



Figure 66 : Interface des consultations

Section 5: L'interface des rendez-vous

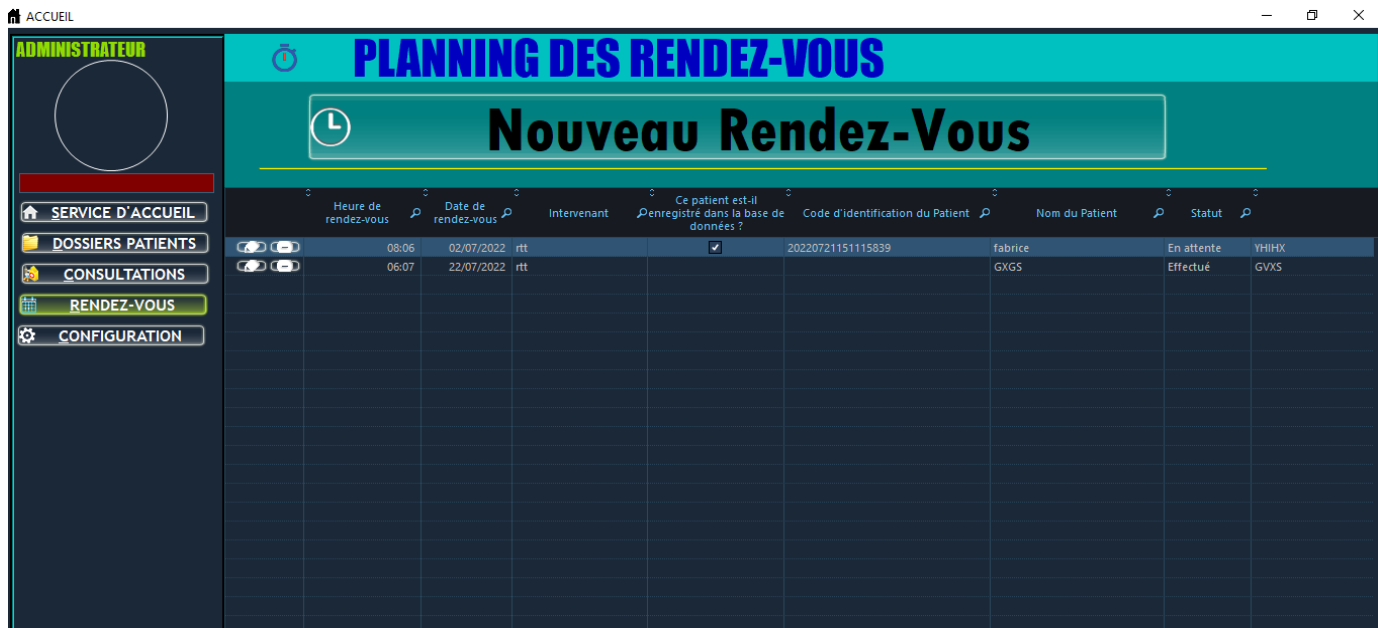


Figure 67 : Interface des rendez-vous

Section 6: L'interface des configurations

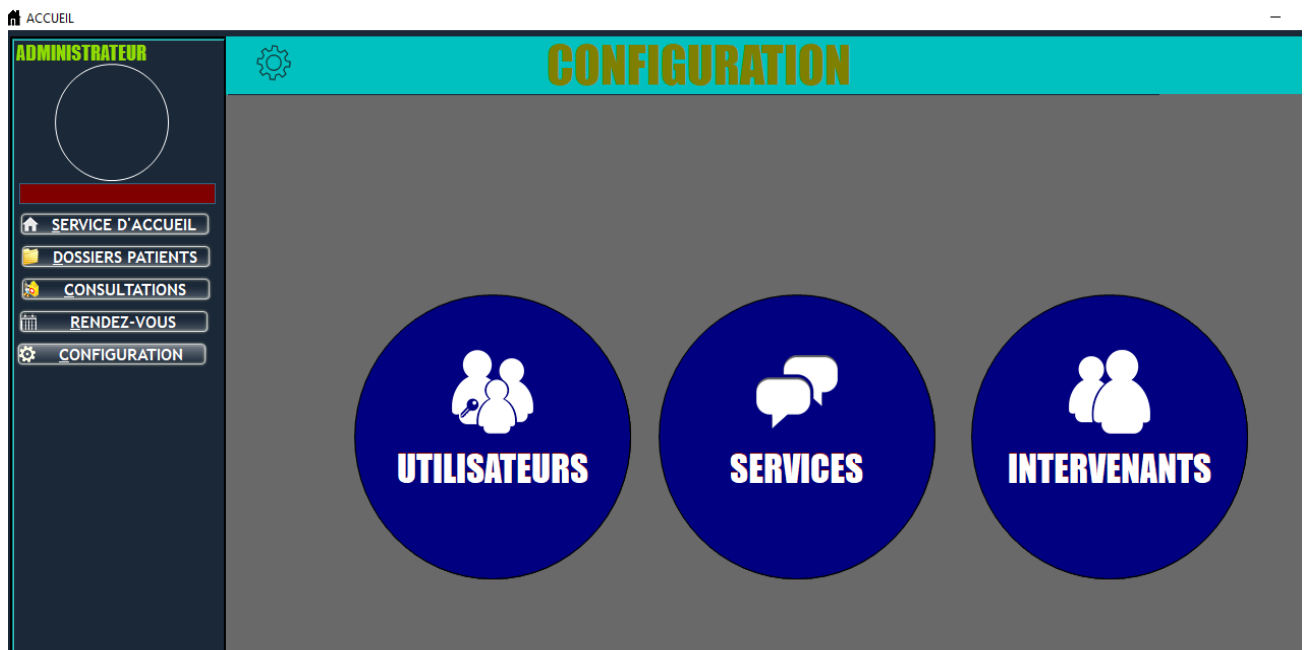


Figure 68 : Interface des configurations

Section 7: L'interface des configurations sur les droits d'accès



Figure 69 : Interface des configurations sur les droits d'accès

Chapitre II: Formulaire

Section 1: Formulaire de consultation

Fiche Consultation

Identifiant de Consultation

20 220 721 190 526 925

Numero du Ticket

0

Date de Consultation

Prix de la Consultation

0 CFA

Nom et Prenom du Patient

Etat du Patient

Type de Consultation

Nom de l'intervenant

Qualification de l'intervenant

Spécialite de l'intervenant

Dossier_patient

Motif

Diagnostique

Valider

Annuler

Figure 70 : Formulaire de consultation

Section 2: Formulaire de Patient

PATIENT

Code d'identification: 20220720090030022

Nom et prenom du Patient:

Adresse du Patient:

Telephone du Patient: 0

Email du Patient:

Sexe du Patient:

Date de naissance:

Type de pièce d'identité:

Numero de la Piece: 0

Profession:

Statut du Patient:

Nombre d'Enfants: 0

Valider **Annuler**

Figure 71 : Formulaire de Patient

Section 3: Formulaire du dossier

Création du Dossier patient

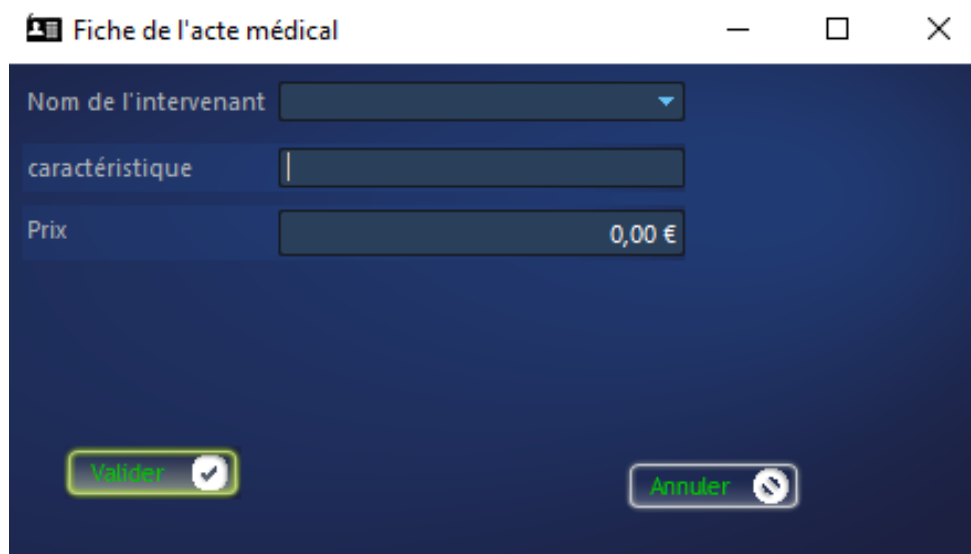
Nom et Prenom:

Téléverser

Valider **Annuler**

Figure 72 : Formulaire du dossier

Section 4: Formulaire de l'acte médical



Fiche de l'acte médical

Nom de l'intervenant

caractéristique

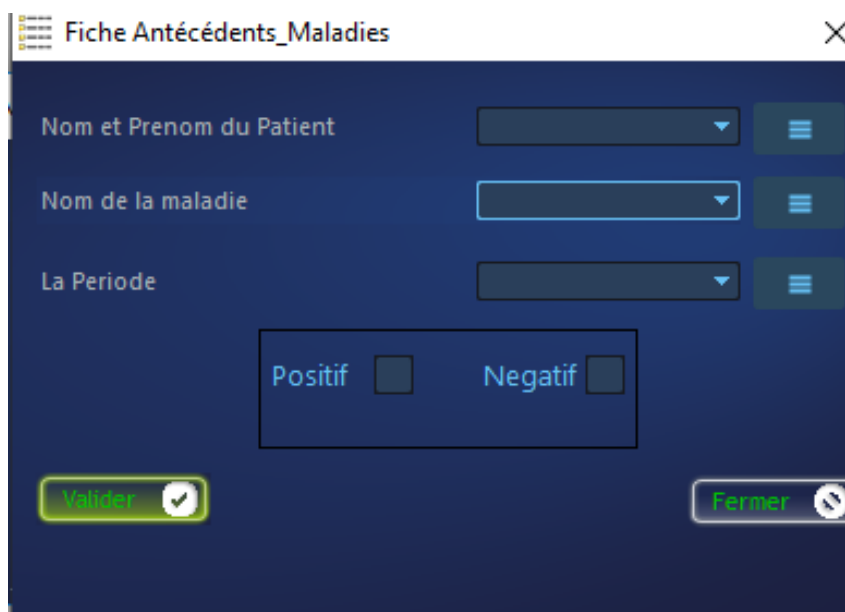
Prix

Valider ☒

Annuler ☐

Figure 73 : Formulaire de l'acte médical

Section 5: Formulaire des antécédents maladies



Fiche Antécédents_Maladies

Nom et Prenom du Patient

Nom de la maladie

La Periode

Positif ☐ Negatif ☐

Valider ☒

Fermer ☐

Figure 74 : Formulaire des antécédents maladies

Section 6: Formulaire des droits

DROITS EN FONCTION DU SERVICE DE RATACHEMENT

Service Concerné ▼

Selectionnez la photo

☐ ServiceAccueil
☐ DossierPatient
☐ Configuration
☐ PlanningRdv
☐ Consultations

Valider ✓ Annuler ✕

Figure 75 : Formulaire des droits

Section 7: Formulaire de période

Fiche Periode

Date de Debut 📅 Date de Fin 📅

Valider ✓ Fermer ✕

Figure 76 : Formulaire de période

Section 8: Formulaire de rendez-vous

Fiche Rendez_Vous

Heure de rendez-vous

Date de rendez-vous

Intervenants

Ce patient est-il enregistré dans la base de données ? ☒

Identifiant du Patient

Nom et Prénom

Motif

Statut

Valider ✓

Annuler ✕

Sélection du patient

Figure 77 : Formulaire de rendez-vous

Section 9: Formulaire du résultat de l'acte médical

Fiche Dossier patient/Acte Médical Resultat

caractéristique de l'acte

Dossier_patient

Resultat de l'acte médical

Date du resultat

Valider ✓

Annuler ✕

Figure 78 : Formulaire du résultat de l'acte médical

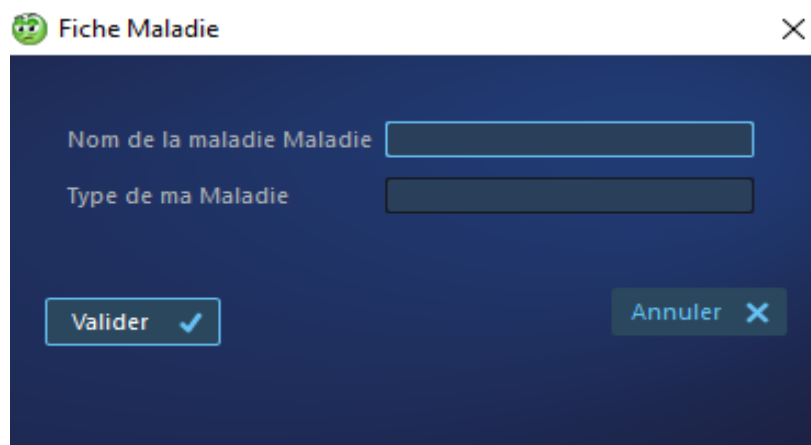
Section 10: Formulaire des utilisateurs

Figure 79 : Formulaire des utilisateurs

Section 11: Formulaire des Urgences

Figure 80 : Formulaire des Urgences

Section 12: Formulaire des maladies



The screenshot shows a window titled 'Fiche Maladie' with a close button (X) in the top right corner. The window has a dark blue background. It contains two text input fields: 'Nom de la maladie Maladie' and 'Type de ma Maladie'. Below these fields are two buttons: 'Valider' with a green checkmark icon and 'Annuler' with a red X icon.

Figure 81 : Formulaire des maladies

Section 13: Fenêtre de connexion



The screenshot shows a window titled 'Connexion' with a lock icon and a close button (X) in the top right corner. The window has a red background. At the top, it says 'Connectez-vous' in large white bold letters. Below this is a white circular icon containing a silhouette of a person's head and shoulders. A horizontal white line passes through the center of the icon. Below the icon are two text input fields: 'Login :' and 'Mot De Passe :'. To the right of the 'Mot De Passe :' field is a button labeled 'CONNEXION'. At the bottom right, there is a link that says 'Mot de passe Oublié' in red italicized text.

Figure 82 : Fenetre de connexion

Section 14: Formulaire des services



The screenshot shows a web form titled "SERVICE DE L'ETABLISSEMENT" with a close button (X) in the top right corner. The form has a dark blue background. It contains three input fields: "Nom du service" (a dropdown menu), "Nom Du Chef du service" (a text input), and "Nombres d'infirmier(e)s" (a text input with the value "0"). To the right of the first two fields are buttons "Valider" (with a checkmark icon) and "Annuler" (with an X icon).

Figure 83 : Formulaire des services

Conclusion

Nous avons consacré ce travail à la mise en place d'une application de gestion de centre de santé pour l'hôpital Idrissa Pouye.

Ce projet a été développé dans le besoin d'accroître l'efficacité et le rendement d'une structure sanitaire. Nous avons donc choisi de répondre aux besoins administratifs (rapidité, efficacité et centralisation) pour la gestion des dossiers des patients.

En étudiant les mouvements effectués par le dossier d'un patient dès sa création, et grâce aux technologies logicielles et matérielles, nous avons pu concrétiser notre idée en une application maniable et facilement utilisable par le personnel de santé. Cette application permettra une bonne prise en charge et suivi du patient grâce à son dossier.

Bien que nous ayons pris pour maquette l'hôpital général Idrissa POUYE pour notre analyse et nos enquêtes, notre système est applicable à toute structure sanitaire.

Conscientes de l'amélioration qui peut encore être faite à notre application, nous espérons vivement que le contenu de notre travail pourra insuffler un nouveau dynamisme dans nos hôpitaux pour une bonne prise en charge des patients et de la traçabilité de leurs dossiers afin de mieux répondre à leurs attentes.

Bibliographie

- ❖ Cours de base de données et langage SQL ; M. Armand COLLINS ; année du cours 2020-2021
- ❖ Cours de réseau informatique ; Dr. MOINDZE ; année du cours 2020-2021
- ❖ Cours d'UML ; M. Armand COLLINS ; année du cours 2021-2022
- ❖ Cours de SQL SERVER ; Armand COLLINS ; année du cours 2021-2022
- ❖ Cours de linux ; M. Papa Amadou NIANG ; année du cours 2020-2021
- ❖ Cours Windows SERVER 2019 ; M. Papa Amadou NIANG ; année du cours 2021-2022

Webographie

- ACCUEIL (hogip.sn) consulté le lundi 9 mai 2022 16H
- Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff / Sénégal (aussenegal.com) consulté le mercredi 18 mai 2022 13H
- Hôpital Général Idrissa Pouye - Accueil | Facebook consulté le mercredi 18 mai 2022 13H30
- Hôpital Général Idrissa Pouye, GRAND YOFF, Dakar (2022) (findhealthclinics.com) consulté le mercredi 18 mai 2022 13H50
- Hôpital Général Idrissa Pouye, Dakar (338694050) (vymaps.com) consulté le samedi 21 mai 2022 4H
- <https://th.bing.com/th/id/OIP.9qZzE9NIkNlHh39SlhN0VgHaE6?pid=ImgDet&w=1242&h=824&rs=1> consulté le samedi 21 mai 2022 10H
- Système hospitalier sénégalais : Entre obsolescence, inadaptation et désorganisation - Lequotidien - Journal d'information Générale consulté le dimanche 22 mai 2022 à 12h30
- Hôpital – Wikipédia (wikipedia.org) consulté le mardi 24 mai à 23h
- <https://www.edrawsoft.com/fr/booch-ood.html> consulté le mercredi 25 mai 19H
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/MacOS> consulté le jeudi 07 juillet 2022 à 21h30
- <https://logos-download.com/50541-apple-mac-os-logo-download.html> consulté le jeudi 07 juillet 2022 à 21h32
- <https://www.extrem-network.com/2018/10/07/que-faire-lorsque-votre-linux-demarre-en-mode-busybox/linux-logo-without-version-number-banner-sized/> consulté le samedi 25 juin à 15H
- <https://www.lmin30.com/logo/windows-logo-193> consulté le samedi 25 juin à 15H
- <https://www.ubackup.com/fr/windows-server/sauvegrder-fichiers-windows-server-2019.html> consulté le samedi 25 juin à 15H30
- <https://www.ubuntufree.com/download-ubuntu-19-04-server/ubuntu-server-default-logo/> consulté le samedi 25 juin à 15H30
- <https://www.linuxwebzone.com/install-staruml/> consulté le samedi 25 juin à 15H30
- http://windev.ca/FR/PAGE_Lettre_du_Support_Technique.awp consulté le samedi 25 juin à 15H40
- <https://www.futura-sciences.com/tech/telecharger/sap-powerdesigner-poweramc-305> consulté le samedi 25 juin à 15H40

- https://www.pcsccloud.net/FR/cloud_applications.awp consulté le samedi 25 juin à 16h
- <https://teorema-rd.com/curso/course-da-100t00-a-analyzing-data-with-power-bi> consulté le vendredi 08 juillet 2022 à 03h33
- <https://logo-marque.com/oracle-logo/> consulté le vendredi 08 juillet 2022 à 03h33
- <https://ams-training.com/formation/fondamentaux-de-methode-agile-scrum/> consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H12
- <https://fr.depositphotos.com/vector-images/uml.html> consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H12
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_\(entreprise\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_(entreprise)) consulté le vendredi 8 juillet 2022 à 2h00
- <https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/oracle/oracintro.htm> consulté le vendredi 8 juillet 2022 à 2h00
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Merise_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Merise_(informatique)) consulté le vendredi 8 juillet 2022 à 2h10
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique)) consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H20
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/PowerAMC> consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H20
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux> consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H29
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/StarUML> consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H29
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/WinDev> consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H30
- https://pcsoft.fr/accueilpub/hfsq1.htm?p=google025MigrationHF&gclid=CjwKCAjwiJqWBhBdEiwAtESPaKLRFFxxqZjO-eVXT7pCpxTSVrOk3juy3hp3OscFI0o6lK0uwg4K0xoCNCcQAvD_BwE consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H40
- <https://pcsoft.fr/accueilpub/hfsq1.htm> consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H40
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H40
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2019 consulté le samedi 25 juin 2022 à 16H45
- <https://ubuntu.com/server> consulté le samedi 25 juin 2022 à 17H

- <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/ubuntu-le-systeme-linux-pour-tous/> consulté le samedi 25 juin 2022 à 17H20
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server consulté le 8 juillet 2022 à 03h38
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_Booch#:~:text=La%20méthode%20Booch%20est%20une,1992%20puis%20révisée%20en%201994 consulté le 8 juillet 2022 à 03h38
- <https://www.techno-science.net/definition/687.html> consulté le 8 juillet 2022 à 03h38
- <https://artsandculture.google.com/entity/m01gq7?hl=fr> consulté le 8 juillet 2022 à 03h40
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_de_réseau#:~:text=Une%20topologie%20de%20réseau%20informatique,une%20hiérarchie%20éventuelle%20entre%20eux consulté le 8 juillet 2022 à 03h40
- <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/les-types-de-reseaux-informatiques-a-connaître/> consulté le 8 juillet 2022 à 03h50
- <https://www.arubanetworks.com/fr/faq/quest-ce-quun-wlan/> consulté le 8 juillet 2022 à 04H
- <https://fr.acervolima.com/presentation-du-reseau-personnel-pan/> consulté le 8 juillet 2022 à 05H05
- https://www.pdfprof.com/PDF_Image.php?id=1916&t=4 consulté le 8 juillet 2022 à 05H05
- https://www.pdfprof.com/PDF_Image.php?id=1916&t=4 consulté le 8 juillet 2022 à 05H10
- <https://www.educba.com/types-of-computer-network/> consulté le 8 juillet 2022 à 05H10
- <https://www.slideegg.com/wan-network-architecture> consulté le 8 juillet 2022 à 05H10
- <https://www.ionos.fr/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots/internet-vpn.png> consulté le 8 juillet 2022 à 05H19
- <https://reseauxifa.wordpress.com/wan/> consulté le 8 juillet 2022 à 05H19
- https://www.researchgate.net/figure/An-infrastructure-wireless-local-area-network_fig1_267868140 consulté le 8 juillet 2022 à 05H19
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UML_Diagram_Deployment.svg?uselang=fr consulté le dimanche 26 juin 2022 à 5H

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Policy_Admin_Component_Diagram.PNG?uselang=fr consulté le dimanche 26 juin 2022 à 5H
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Restaurant_UML_SEQ.svg?uselang=fr consulté le dimanche 26 juin 2022 à 5H05
- <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Booch-diagram.png?uselang=fr> consulté le dimanche 26 juin 2022 à 5H05
- https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Finite_state_machine_example_with_comments.svg&lang=fr&uselang=fr consulté le dimanche 26 juin 2022 à 5H10
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Object_diagram.png?uselang=fr consulté le dimanche 26 juin 2022 à 5H10
- <https://www.memoireonline.com/11/12/6501/Gestion-des-dossiers-des-patients-de-IOGN-Equilibre-Benin-cas-des-handicapes-du-programme-hand.html> consulté le 20 juillet 2022 à 18h19